كلية التربية – جامعة بنها

مقرر مهارات التفكير العلمي

" لطلاب الفرقة الأولى (عام) جميع الشعب ـ كلية التربية"



أعده وجمعه

أ.م.د. إبراهيم التونسي

أ.م.د. أمنية حسن

د. مها عبد اللطيف سرور

د. رانيا عبد الفتاح السعداوي

العام الجامعي

2024-2023

الفصل الأول
الـــــتفكير

مقدمة:

قال تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم

"إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار " (آل عمران)

لقد خلق الله الإنسان و ميزه عن الكائنات الحية الأخرى بنعم عديدة ، و التي منها التفكير و ليس من شك أن لكل فرد أسلوبه الخاص في التفكير ، و الذي يتأثر بنمط تنشئته و دافعيته ، و قدراته ، و مستواه التعليمي، و غيرها من الخصائص و السمات التي تميزه عن الآخرين.

كما يعد التفكير من أكثر الموضوعات التي تختلف الرؤى حوله ، و تعدد أبعاده و تشابكها ،و التي تعكس تعقد العقل البشري ، و تعقد عملياته ، و تبين لنا أنه كغيرة من المفاهيم المجردة- الذكاء – مثلاو التي يصعب علينا قياسها مباشرة، أو تحديد ماهيتها بسهولة؛ لذا فقد استخدمه العلماءبمسميات وأوصاف عدة ، ليميزوا بين نوع و آخر من أنواعه ،و ليؤكدوا بذات الوقت على تعقده، و صعوبة الإحاطة بجميع جوانبه ، فنجدهم يتحدثون عن أنماط مختلفة من التفكير الناقد ، و التفكير الإبداعي ، و التفكير التأملي ، و التفكير العلمي ، و التفكير المعرفي ، و التفكير ما وراء المعرفة و غيرها .و ينظر إلى بعض أنماط التفكير ، كما لو كانت على خط متصل ، يمثل أحد طرفيه شكلا بسيطا من التفكيرو طرفه الآخر شكلا متقدما منه ، كما في التفكير المتقارب / المتباعد ، و التفكير الفعال / و غير الفعال ، و التفكير المحسوس / المجرد، و التفكير المتسرع / التأملي ، و التفكير المعرفي / ما وراء المعرفي .

ماهية التفكير:

مفهوم التفكير لغوياً:

التفكير في اللغة من مادة (الفكر) (بكسر الفاء وفتحها) ويعني إعمال النظر في الشيء . والتفكير " إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول " ويقولون : فكر في مشكلة أي أعمل عقله فيها ليتوصل إلى حلها (المعجم الوسيط، 2004).

مفهوم التفكير اصطلاحا :

هو ما يجول في الذهن من عمليات تسبق القول والفعل ، بحيث تبدأ بفهم ما نحس به أو ما نتذكره أو ما نراه ، ثم نعمل على تقييم ما نفهمه ، محاولين حل المشكلات التي تعترضنا في حياتنا اليومية (زكريا، 1978).

ارتبط معنى التفكير بماهية الإنسان ووجوده، وقد شغل موضوع التفكير المفكرين والفلاسفة ومنهم:

عرف دعمس (2014) التفكير بأنه: عملية عقلية يستطيع المتعلم عن طريقها عمل شيء ذي معنى من خلال الخبرة التي يمر بها .

ويعرفه التميمي (2015) بأنه: وظيفة ذهنية ومجموعة من الخطوات المتسلسلة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بصنع الأفكار، والقيام بالعمليات الإدارية والحسابية، ولا يكون التفكير بغرض حل مشكلة ما فقط، وانما يهدف كذلك إلى التذكر والتميز والتحليل.

كما يعرفه زكريا (1978) بأن التفكير: يتكون من الأنشطة العقلية التي تستخدمها في معالجة المعلومات وإقامة العلاقات مع الآخرين، واتخاذ القرارات الصحية وخلق أفكار جديدة .

تعريف التفكير بمعناه العام:

تباينت وجهات نظر العلماء و الباحثين التربويين حول التعريف العام للتفكير، فمنهم من يعرفه على أنه عملية سلوكية خارجية ، و آخرون يرون أنه عملية معرفية داخلية. فالسلوكيون يرون أنه يجب على علم النفس أن يتعامل مع سلوك الفرد الملحوظ أي السلوك الظاهر الذي يمكن قياسة بشكل تجريبي كأساس لمعلوماته فالعمليات الداخليةلا يمكن ملاحظتها مباشرة . أما المعرفيون فيقولون أن السلوك مجرد نتيجة للتفكير، كما أن التعلم هو نتيجة لمحاولةالفرد الجادة لفهم العالم المحيطبه عن طريق إستخدام أدوات التفكير المتوفرة لديه ، و لذلك يجب أن تركز على عملية تكون المعلومات التي تكون السلوكو كيفية تناولها.

ومن ثم يمكن إلقاء الضوء على عدد من أهم التعريفات التي تناولت التفكير بهدف مقارنتها و الوصول إلى تعريف إجرائي للتفكير:

ديبونو : (DeBono) برى أن التفكير هو عملية التي يمارس الذكاء من خلالها نشاطه على الخبرة، أي أنه يتضمن القدرة على إستخدام الذكاء الموروث ، و إخراجه إلى أرض الواقع ، مثلما يشير إلى إكتشاف متبصر أو متأنللخبرة من أجل الوصول إلى الهدف.

كوستا (Costa) يرى أن التفكير هو المعالجة العقلية للمدخلات الحسية بهدفتشكيل الأفكار، من أجل إدراك المثسرات الحسيةو الحكم عليها.

باريل (Barell) يرى أن التفكير بمعناه البسيط ، يمثل سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عند تعرضة لمثير ما ، بعد إستقباله عن طريق إحدىالحواس الخمس، أما بمعناه الواسعفهو عملية بحث عن المعنى في المواقف أو الخبرة.

ويشير (Beyer) الى أن التفكير عبارة عن عملية عقلية يستطيع المتعلم عن طريقها عمل شيء ذي معنى من خلال الخبرة التي يمر بها في حين يرى ويلسون Wilson أنه يمثل عملية عقلية يتم عن طريقها معرفة الكثير من الأمور و تذكرها و فهمها و تقبلها 0

وعرفته موسوعة علم النفس التربوي بأنه :

•كل نشاط ذهنى أو عقلى يختلف عن الاحساس والإدراك ويتجاوز الأثنين معا إلى الأفكار المجردة تبعثه و تثيره مشكلة تحتاج إلى حل فهو لا يحدث إلا إذا سبقته مشكلة تتحدى عقل الفرد فالتفكير مفهوم إفتراضي يتضمن سيلا أو تواردا غير منظم من الأفكار و الصور و الذكريات و الانطبعات العالقة في الذهن.

• هو عمليه نفسية ذات طبيعة اجتماعية تتصل إتصالا وثيقا بالكلام وتستهدف الكشف والتنقيب عما هو جوهرى فى الأشياء والظواهر اى هو الانعكاس غير المباشر والمعمم للواقع من خلال تحليله وتركيبه.

•هو الانعكاس الواعى للواقع من حيث الخصائص والروابط والعلاقات الموضوعية التى يتجلى فيها.

•هو نشاط وتجرى واستقصاء واستنتاج منطقى نتصل عن طريقه إلى العديد من النتائج التى تبين مدى الصحة والخطأ لأيه معطيات كانت.

•هو تمثيل داخلى للأهداف والوقائع والأشياء الخارجية .

ومن ثم يمكن القول أن التفكير هو نشاط معرفي يعمل على إعطاء المثيرات البيئية معنى ودلالة من خلال البنية المعرفية لتساعد الفرد على التكيف و التلاؤم مع ظروف البيئة.

ويعد التفكير من الظواهر النمائية التي تتطور عبر مراحل العمر المختلفة، حيث أن الأفراد، منذ سن الطفولة ، يدركون بسرعة بأننا نفكر، و أن لديهم سرعة البديهة لإبداء آرائهم حول ما نفعله عندما نفكر .كما يمارس الأطفال و منذ ولادتهم ما سماه بياجيه التفكير الحسي – حركي ، و تفكير ما قبل العمليات في الطفولة المبكرة، ثم التفكير المادي في مرحلة الطفولة المتأخرة، و أخيرا التفكير المجرد مع بداية البلوغ.

ومن ثم نجد أن التفكير من الناحية النفسية مظهر من مظاهر النشاط ، مثله كمثل أي نشاط سلوكي آخريمارسه الكائن الحي في موقف ما ، و التفكير من الناحية النفسية يخضع علميا لما تخضع له مظاهر السلوك الأخرى ، من عوامل مؤثرة و من قواعد تحكمه ، و الطريقة التي يتبعها علم النفس في دراسة التفكير هي فحص أساليب الأداء التي يجربها الإنسان في الموقف الذي يستدعي ممارسة الأسلوب من السلوك الدال على هذه العملية .

و علمياً يختلف عن مجموعة أخرى من العمليات العقلية ، فهو يختلف عن:

1 – الإدراك: من حيث أن الإدراك استجابة الفرد لتحصيل موضوع معين موجود في العالم الخارجي عن طريق حواس هذا الفرد.

2– التذكر: في أن الأخير هو العملية التي يتم عن طريقها استرجاع الخبرات الماضية ، أما التفكير فإنه يذهب إلى أبعد من مجرد استرجاع هذه الخبرات ، إذ أنه يعيد تنظيم هذه الخبرات في كل جديد يناسب الموقف الذي يواجهه الكائن الحي .

3–التخيل: من حيث أن التخيل هو استدعاء الخبرات السابقة في صورة جديدة أو تركيب عناصر بالخبرات السابقة في صورة جديدة أو تركيب عناصر بالخبرات السابقة في صورة لم يسبق أن مرت بخبرة الفرد.

و التصور العلمي للتفكير كعملية نفسية يعتبر التفكير متغيراً متوسطاً ، لا يلاحظ إلا عن طريق أداء الفرد في موقف خارجي معين ، و التفكير متغير متوسط قد يكون من الدرجة الثانية أو الثالثة ، نظراً لأنه يعتمد على عمليات أخرى هي بدورها متغيرات متوسطة ، و المتغير المتوسط هو تعبير عن علاقة وظيفية بين أحداث سلوكية و أحداث بيئية . و لذلك يكون فهمنا للتفكير على ضوء أنه يعبر عن علاقات بين أحداث بيئية و أحداث سلوكية من

ناحية و بين أحداث سلوكية و عمليات نفسية من ناحية أخرى ، يمثل لنا صورة علمية عن تعقيد هذه العملية النفسية الخطيرة.

و لذلك نجد أن التفكير تكوين فرضي نستدل عليه من مجموعة متغيرات وسيطية هي : التجريد – التعميم – التصنيف – كما تظهر في " المدرك الكلي " و تظهر آثار هذه العمليات بصورها المختلفة الجزئية أو المتكاملة في أساليب السلوك التالية وهي : الحكم – التفكير الناقد – سلوك حل المشكلة.

و يستخدم تشمان (Tishman) مصطلح إدارة التفكير Thinking Management الذي يهتم بميل الفرد نحو سلوك ما هو درجة حساسيته ، أو قدراته على معرفة الوقت المناسب للقيام بهذا السلوك، أكثر من اهتمامه بقدرات الفرد المجردة . كما يركز على ضرورة امتلاك المعلم لمهارة تمكنه من مساعدة الطلبه كي يساهموا ويحسنوا مهارات التفكير لديهم إلى أن تصبح على شكل عادات أو أنماط تأخذ شكل الثبات النسبي ، توصلهم إلى مستقبل يكونون فيه الأقدر على حل مشاكلهم بفاعلية و اتخاذ قراراتهم بحكمة

و يشير (جروان)إلى أن التفكير يتكون من عدة مكونات بعضها خاص بمحتوى أو مادة، و بعضها استعدادات وعوامل شخصية كالإتجاهات و الميول ، و بعضها الآخريمثل عمليات معرفية معقدة كحل المشكلات أو عمليات أقل تعقيدا كالاستيعاب و التطبيق و الاستدلال ، أو عمليات و توجيه و تحكم فوق معرفية.

ومن ثم يتضمن التفكير ثلاثة جوانب أساسية هي:

1.التفكير المعرفي ، و يستنتج من السلوك ، أي أنه يحدث في العقل (التنظيم المعرفي)، و يجب استنتاجه بطريق غير مباشر.

2.التفكير عملية تتضمن معالجة إجرائية للمعلومات الموجودة في التنظيم المعرفي.

3.التفكير موجه و ينتج سلوكا " يحل " مشكلة أو موجه نحو حلها ، و لذلك يجب استبعاد التفكير غير الموجه لأنه لا يعتبر تفكيراً بالمعنى السليم.

-التفكير العلمي :

يميز الباحثون بين التفكير العلمي و بين تفكير العلماء ، فالتفكير العلمي منهج أو طريقة منظمة في حياتنا اليومية أو في أعمالنا و دراستنا ، بينما يقوم تفكير العلماء على أساس دراسة مشكلة محددة متخصصة مستخدمين في ذلك لغة و رموزا علمية خاصة.

فالتفكير العلمي ليس تفكيرا متخصصاً بموضوع معين بل يمكن أن يوجه في معالجة جميع الموضوعات و القضايا التي تواجهنا ، و ليس للتفكير العلمي لغة خاصة أو مصطلحات معينة، فهو يقوم على أساس تنظيم للأفكار و الأساليب استنادا إلى المبادئ المنطقية التالية:

1.لا يمكن إثبات الشيء و نقيضه في الوقت نفسة فالتفكير العلمي لا يجمع بين النقائض في سمة واحدة

2.يقوم التفكير العلمي على أن لكل حادثة أسباباً، و أن هذه الأسباب تؤدي إلى ظهور النتيجة ما لم يكن هناك عائق ، و لا يتصور التفكير العلمي أن شيئاً ما ينتج صدفة أو دون سبب .

3.إن التفكير العلمي هو بالتأكيد نتيجة للجهود التي بذلها العلماء في بحثهم عن المعرفة الانسانية

-خصائص التفكير:

التفكير هو أحد الأنشطة العقلية المعرفية و المظهر الأساسي المميز للإنسان و الذي يمكنه من تجاوز الصعاب وتحقيق الأهداف ، و حل معظم المشكلات التي تواجهه بسيطها و معقدها ، فهو أي نشاط للعقل يستهدف حل المشكلات ،عن طريق المعالجة العقلية و اعادة تنظيم المدركات الحسية و المفاهيم و الدوافع و العادات و القواعد

و من ثم يختص التفكير بخصائص يمكن تلخيصها فى النقاط الآتية-:

1 - التفكير سلوك هادف فهو لا يحدث في فراغ . و إنما يحدث قي مواقف معينة.

2 -التفكير نشاط عقلى غير مباشر يستهدف حل المشكلات عن طريق المعالجة العقلية و اعادة تنظيم المدركات الحسية و المفاهيم و الدوافع و العادات و القواعد

3 -ينطلق من الخبرة الحسيه ولكنه لا ينحصر فيها ولا يقتصر عليها.

4 -يعتمد على ما أستقر فى ذهن الانسان من معلومات عن القوانين العامة للظاهرات.

5 -يرتيط ارتباطا وثيقا بالنشاط العملى والاجتماعى للإنسان.

6 -يعد التفكير من أهم محددات بناء شخصية الإنسان.

7 -هو سلوك تطورى يتغير كما وكيفا تبعا لنمو الفرد ، وتراكم خبراته.

8 -يتشكل التفكير بأنماط مختلفه لفظية رمزية ، كمية ، مكانية ، منطقية وشكلية لكل منها خصوصية.

9 -التفكير سلوك متطور و نمائي يختلف في درجته و مستوياته من مرحلة عمرية إلى مرحلة أخرى يمكن تنميته عن طريق التدريب والمران.

10 -التفكير مفهوم نسبي فلا يعقل لفرد ما أن يصل إلى درجة الكمال في التفكير

11 – التفكير يأخذ أشكال أو أنماط عديدة كالتفكير الإبداعي و الناقد و المجرد و المنطقي و غيرها.

12 -قد يكون التفكير منطقيا حيث يتم إجراء عقلي معين يبدأ من المعلومات المعطاة و يؤدي الي استنتاجات جديدة تستند علي قواعد واضحة 0

13 - التفكير يتطلب تشغيل الذاكرة و التخيل لاستحضار و معالجة تصورات ذهنية رمزية و مصورة و تمثيلية و حركية 0

14 – التفكير نظام معرفي مكتسب في جزء منه يقوم على استخدام الرموز التي تعكس العمليات العقلية الداخلية إما بالتعبير المباشر عنها ، أو التعبير الرمزي ، و مادة التفكير الأساسية هي المعاني و المفاهيم و المدركات.

مستويات التفكير:

يرى العديد من علماء النفس أنه يمكن تصنيف التفكير إلى مستويات حسب درجة تعقيد كل نمط

1-مستويات التفكير الدنيا:

(Lower Thing Skills)و تعني بالأعمال اليومية الروتينية التي يقوم بها الفرد ، و يستخدم فيها العمليات العقلية بشكل محدود ، كاكتساب المعرفة و تذكرها ، و الملاحظة ، و المقارنة ، و التصنيف ، و التفكير الحدسي و العملي ، والمستويات الثلاثة من تصنيف (بلوم) للمجال المعرفى والمتمثلة فى الحفظ والفهم والتطبيق . و يعد إتقان هذه المهارات أمر ضروري قبل الانتقال إلى مستويات التفكير العليا.

هناك ست مهارات رئيسية يمكنك تطويرها لتحليل الحقائق والمواقف بنجاح والتوصل إلى استنتاجات منطقية، وهما:

- التفكير التحليلي
- القدرة على التواصل

- التفكير الابداعي
- ذو عقلية منفحته
- القدرة على حل المشاكل
- طرح أسئلة مدروسة

2-مستويات التفكير الوسيطة-:

مهارات التفكير الوسيطة وهي:

- التوضيح
- المقارنة
- التطبيق
- التفسير
- الاستدلال
- الاستنتاج و التنبؤ

3-مهارات التفكير العليا -:

(Higher Thinking skills)و تتطلب الاستخدام الواسع و المعقد للعمليات العقلية و يحدث هذا عندما يقوم الفرد بتفسير و تحليل المعلومات و معالجتها للإجابة عن سؤال ، أو حل مشكلة لا يمكن حلها من خلال الاستخدام العادي لمهارات التفكير الأساسية .و تتطلب إصدار أحكام أو إعطاء رأي ، و استخدام معاييرو محكات متعددة للوصول إلى النتيجة .و تشمل هذه المهارات التفكير الناقد ، و الإبداعي ' و ما وراء المعرفة ، و الاستدلالي ، و التأملي ، و غيرها وتكمن مهارات التفكير العليا في عدة نقاط وهي-:

- اتخاذ القرار
- التفكير الناقد
- حل المشكلات
- التفكير الابتكاري
- التفكير وراء المعرفي

نظريات التفكير:

التفكير قضية معقدة من حيث ماهيتها، ومنهجيتها، وما يؤثر بها من الدوافع النفسية الذاتية والعوامل البيئية الخارجية و لقد تطرقت غالبية النظريات و الاتجاهات المختلفة في علم النفس إلى مفهوم التفكير و حاولت تفسيره وفق مبادئها و مفاهيمها . و يمكن تلخيص أهم هذه النظريات كما يلي :

النظرية السلوكية :

لم تركز المدرسة السلوكية على تفسير التفكير بشكل مباشر ، إنما اعتبرت أن الخبرة أو التعلم الذي يتشكل نتيجة الارتباطات العصبية بين المثير و الاستجابة و هي بمثابة التفكير و يتضح هذا عندما يواجه المتعلم وضعاً مشكلاً، يجب حله و التغلب عليه للوصول إلة الهدف .و يرى السلوكيين الجدد أن المثيرات الضمنية و التعزيزية تلعب دورا هاماً في تشكيل السلوك و حدوث التعلم ، من خلال الدور الذي تلعبه هذه المثيرات في تنمية التفكير ، و الاستفادة من معلومات الذاكرة . و يعد التركيز على الخبرة و دورها في التعلم بمثابة أعتراف من السلوكيين بدور التفكير . لأن الخبرة لا يمكن أن تحدث دون التخزين في الذاكرة ، و الاسترجاع لهذه الخبرات عند الحاجة.

النظريه المعرفية:

تعد النظرية المعرفية من أهم النظريات التي فسرت التفكير حيث تبلور ذلك من خلال دراسة

1-الاتجاه الفسيولوجي:

حاول هذا الاتجاه تفسير السلوك الإنساني بشكل عام ، و التفكير بشكل خاص ، من خلال ربط سلوك الإنسان بما يجري داخل الجسم من عمليات فسيولوجية عديدة في الجهاز العصبي ، و الغدد ، و الحواس و غيرها ، كما أن محاولة التفكير يتطلب فهم ما يجرى داخل الدماغ ، بدلا من التركيز على محاولة فهمها كعملية معرفية مجردة .و من ثم تتطلب دراسة التفكير التعرف على مناطق الادراك و الانتباه ، و الحواس ، و اللغة و الذاكرة و التعلم ، و غيرها و التعرف على طبيعة تركيب هذه المناطق و دورها في ضبط هذه العمليات المعرفية ، و معرفة آلية انتقال المعلومات في هذه الأجزاء حتى يحدث التفكير.

2-اتجاه معالجة المعلومات:

تبلور هذا الاتجاه مع تطور نظم الاتصال ، و بدأ العلماء بدراسة الخطوات و المراحل التي يتم من خلالها معالجة المعلومات وفق نظام معالجة يتسم بالتسلسل و التنظيم و يحاكي نظم معالجة المعلومات في الحاسوب و من ثم يحدث التفكير نتيجة سلسلة من العمليات المعرفية للمعلومات الحسية المستقبلة من البيئة الخارجية كالكشف عن المثيرات ، و التعرف عليها ، و إصدار الاستجابة المناسبة التي هي خلاصة عملية التفكير التي نتجت عن عدد من العمليات كإدراك المثير ، و ترميزة ، و الاسترجاع من الذاكرة ، و تكوين المفاهيم ، و اتخاذ الأحكام ، و استخدام اللغة . يعني ذلك أن الفرد عندما يمارس التفكير ، أو الادراك ، أو حل المشكلات ، فأنه قد مارس الاستقبال – التعرف – و الاسترجاع ضمن منظومة تتسم بالتسلسل و الدقة ، حتى يصل إلى مرحلة الاستجابة.

و من ثم نجد أن معالجة المعلومات تتضمن ثلاث مراحل معالجة هي : مرحلة الترميز Encodingو مرحلة الاحتفاظ أو التخزين Storage و مرحلة الاستعادة أو التذكر.Retrieval

أ- مرحلة الترميزEncoding

إن معرفة الانسان بالعالم الخارجي أو البيئة المحيطة به ليست معرفة مباشرة ، لأن خبرة الفرد بالبيئة تقوم على نوعية المعلومات أو المثيرات المتوفرة في البيئة ، و التي يمكن ترميزها ، فالمثيرات غير المرمزة لا تشكل جزءاً من خبراتنا ، و لا نستطيع معالجتها ، لأن ترميز المعلومات تقوم على بتنظيمها في صورة رموز معينة ، أو صور ذهنية حتي يسهل تخزينها و الاحتفاظ بها ، قد تكون هذه الرموز بصرية أو سمعية ، كما قد تكون رموزا ذات معني و دلالة و لكن يرى الباحثون أن نظام معالجة المعلومات البشري يمكن أن يستخدم استراتيجيتين مختلفتين في معالجة المعلومات أثناء مرحلة الترميز ، الأولى : استراتيجية المعالجة المتسلسلة Seriel-Processing

حيث يقوم الفرد بمعالجة مثير أثر آخر في كل لحظة من لحظات المعالجة فيرمز المثير المرغوب فيه أو المثير الهدفي أو المقصود ، و يتجاهل المثيرات غير المرغوب فيها . و الثانية هي : استراتيجية المعالجة المتوازنة Parallel – Processing ،و تشير إلى ترميز المثيرات المتزامنة جميعها في وقت واحد ، ثم الاحتفاظ بالمثير الهدفي المقصود و إهمال المثيرات الأخرى.

و تعتمد استراتيجية معالجة المعلومات أثناء مرحلة الترميز ، على الشروط المتوفرة أثناء عملية المعالجة ، و تتعلق هذه الشروط بخصائص المتعلم و المادة و طرق تقديمها ، لذا يمكن القول بوجود أكثر من استراتيجية للترميز بحيث يمكن أن تختلف باختلاف الوضع التعلمي ، و أن المعلم القادر على تحديد شروط الوضع التعلمي المختلفة ، يساهم إلى حد كبير في تزويد طلابه باستراتيجيات فعالة لمعالجة المعلومات و ترميزها.

ب- مرحلة التخزين Storage

اهتم العلماء بمسألة تخزين المعلومات أو الإحتفاظ بها و اعتبروا هذه العملية محور الذاكرة ، و تكون في أقوى أو أفضل أشكالها بعد التعلم أو الاكتساب مباشرة، ثم تأخذ في الضعف أو الاضمحلال مع مرور الزمن.

ت- الاستعادة Retrieval و الاستجابة التذكرية:

و تأتي بعد مرحلة التخزين بمرحلتي الاستعادة للمعلومات و الاستجابة التذكرية و في المرحلتين نوع من نسيان المعلومات من خلال نظام لمعالجة المعلومات و هو محور الاتجاه المعرفي في التعلم.

و من ثم نجد أن الأبنية المعرفية Cognitive Structure تزداد دقة إذا استخدم المتعلم عمليات ذهنية راقية من أجل تطويرها و من أجل معالجتها . Processing و من هذه العمليات المعرفية:

الانتباه Attnention ، الإدراك Preception ، التنظيم Organization ، التفصيل Elaboration، الترميز Coding ، إعادة الترميز Decoding ، التجميع Chunking ، الربط Association، التكامل و الإدماج Intcgration ، التخزين. Storing

3 -نظرية بياجيه في النمو المعرفي

يشير بياجيه إلى أن هناك وظيفتان أساسيتان للتفكير هما التنظيم و التكيف . و تتمثل وظيفة التنظيم من خلال نزعة الفرد إلى ترتيب و تنسيق الأنشطة المعرفية بشكل متكامل ، بينما تشير وظيفة التكيف إلى التلاؤم و التآلف مع البيئة التي يعيش فيها . و يتحقق التكيف من خلال التمثل و الاستعاب ، حيث يتحقق التمثل عن طريق دمج الفرد للمعلومات داخل البناء المعرفي حتى يتحقق الفهم و الادراك (تغيير خارجي في صورة الشيء لتتناسب مع ما

يعرفه) ، بينما يتم الاستيعاب من خلال نزعة الفرد لتغيير تراكيبه المعرفية لتواجه مطالب البيئة الخارجية (تغيير داخلي للبنية المعرفية حتى تتناسب مع مثيرات البيئة الخارجية) . و قد أكدت نظرية بياجيه على أهمية تطور التفكير وفقاً لمراحل النمو المعرفي التي تتميز بسلسلة من عمليات التنظيم و نزعات التكيف الداخلية و الخارجية في كل مرحلة ، و هذه المراحل هي مرحلة العمليات الحس – حركية ، و مرحلة ما قبل العمليات ، و مرحلة العمليات المادية ، و مرحلة التفكير المجرد.

و بذلك فإن النظرية المعرفية ترى أن التفكير هو سبسلة من النشاطات المعرفية غير المرئية التي تسير وفق نظام محدد ، و يلعب الدماغ دوراً مباشراً في تنظيمها ، بحيث تنمو و تتطور مع نمو الفرد معرفيا وفق عوامل الخبرة و النضج.

النظرية الجشطالتية:

أشار كوهلر (Kohler) رائد هذا الاتجاه إلى أهمية تحقيق الفهم الكلي للظواهر و ترى هذه النظرية أن التفكير يجب أن يتم بصورة كلية ، من خلال النظرة الكلية للموقف . و ادراك العلاقات القائمة بين عناصر الموقف ، مما أدى إلى تحديد ما عرف بالاستبصار الذي يعتمد على الربط بين عناصر الموقف للوصول إلى الحل . و حددت النظرية الجشطالتية عدد من العوامل التي تؤثر على الادراك و التفكير ، عرفت بقوانين الادراك مثل الشكل على أرضية Figure- ground Law ofو قانون التنظيم Law of Organization و قانون التشابه Similarity Law ofو قانون التقارب Proximity Law of و قانون الإغلاق Closure Law ofتشير جميعها إلى إمكانية تحقيق الفهم من خلال السياق و المجال الذي يحدث فيه الإدراك ، مما يوجه التفكير وفق هذه القوانين.

نظرية فيجوتسكي:

يعتقد فيجوتسكي أن هناك تطوراً من الأشكال الدنيا إلى الأشكال العليا من التفكير خلال عملية النمو و التطور ،و لذلك يكون هناك انتقال للتحكم من البيئة إلى الفرد (من التنظيم الخارجي إلى التنظيم الذاتي) . و من ثم نجد أن تطور المفاهيم فى نظرية فيجوتسكي تمر بمراحل و هي:

أ-مرحلة التفكير التجميعي: (من الشهر الأول وحتى الشهر الثامن)، حيث يميل الطفل إلى تكديس الأشياء بعضها على بعضٍ، فالطفل الرضيع يمتلك قدرة التركيز على الأشياء الواقعة في مجال بصره، يصبح قادراً على استكشاف الأشياء، وتشخيص هويتها بموجب صفاتها المميزة .

إنَّهُ يتعلم تصنيف الأشخاص حسب مظاهرهم وأعمالهم، و يستطيع ربط سمات وتصرفات معينة بأبويه، فعندما يقترب أحد الأبوين من الطفل، يتلقاه الطفل بابتسامة، مما يدل على أنه يُميزه عن باقي المتغيرات من حوله. إنَّ هذه الارتباطات الأولية ليست ذات أهمية بحدّ ذاتها، وعلى الرَّغم من كونها غير متميزة وغامضة، ولكنَّها تتراكم لتكوّن قاعدة من الخبرات، أيّ أنَّها المادة الخام للمفاهيم.

ب-مرحلة التفكير التعقيدي: (من الشهر الثامن وحتى 12 شهر)، حيث يقوم الطفل بالتصنيف وفق أسس أكثر موضوعية مما سبق، فهو يصنّف على أساس أوجه الشبه، إلا أنّ عمليات التصنيف هذه لا تعتبر دائماً دقيقة، فقد ينخدع بمظهر الشيء ويتصور أنَّه ينتمي إلى فئة معينة و يوجد بينه و بين عناصرها وجه شبه. فقد يلتهم الطفل قطعة الصلصال السوداء لأنَّها تشبه الشكولاتة.

ج- مرحلة تكوين المجاميع : (من السنة وحتى السنتين)، حيث يبدأ الطفل في تكوين المجموعات المتقابلة أو المتكاملة فهو يضع الأشياء معاً ليس على أساس وجود شبه بينها، إنَّما على أساس أنَّها تنتمي لنفس الفئة أو تؤدي الوظيفة ذاتها، مثل الأكواب على اختلاف أشكالها ومظهرها إلا أنَّها بالنسبة له كلها أكواب.

د- مرحلة العقد المتسلسلة: (من 2 إلى 4 سنوات)، حيث يبدأ الطفل في التصنيف على أساس صفة معينة، ثمَّ يشرد ذهنه إلى صفة أخرى.

وهذا في حدِّ ذاته تطور هام، إذ يعني أن الطفل يُدرك أنَّ للشيء الواحد عدداً من الصفات، وأنَّ كلاً منها يصلح أساساً للتصنيف، وفي هذه المرحلة يُمكننا ملاحظة مدى المرونة التي اكتسبها عقل الطفل.

هـ- مرحلة العقد المصقولة: (من 4 – 6 سنوات)، وفي هذه المرحلة لا يحدث تغير كبير في طرق التجميع بقدر ما يحدث صقل لتلك القابلية أو المهارة، فتزداد المرونة لدى الطفل. فكما رأينا على سبيل المثال في مهمة تصنيف الأشكال التي ذكرناها في البداية، فالطفلين كانا على حق،

إلا أنَّ استجابتهما تُعد خروجاً على المهمة التي بين أيديهما. ويمكننا في هذه المرحلة ملاحظة إبداع الطفل، لأنَّ ذهنه غير محدد بمعايير الكبار في عملية التصنيف .

أنواع التفكير:

ويمكن الاشاره إلى أهم أنواع التفكير والتى تناولها الكثير من الباحثين بالدراسة والاهتمام وهى-:

1.التفكير التقاربى

2.التفكير التباعدى .

3.التفكير الناقد.

4.التفكير الاستدلالى.

5. التفكير الاستقرائى .

6. التفكير الاستنباطى.

7. التفكير بحل المشكلات.

8.ا التفكير المحسوس

9.التفكير المجرد

10.التفكير التأملى

11. التفكير فيما وراء المعرفة .

12.التفكير الابتكارى

13. التفكير المنطقى

14.التفكير الخيالى

15.التفكير العلمى

وسوف نتناول بالدراسة بعض أنماط التفكير ومنها-:

أولا : التفكير الابتكارى:

لم تظهر عناية علماء النفس والتربويين واهتمامهم بالتفكير الابتكارى الا مع بداية عام 1950م وادت دراسة اعلام علم النفس مثل جيلفورد وتورانس وجاكسون الى كشوف مثيرة تتصل بالتعرف على المبتكرين وتنمية التفكير الابتكارى.

مفهوم الابتكار:

لقى مجال الابتكار ، فى السنوات العشرين الماضية ، اهتماما كبيرا من العلماء والباحثين فى ميدان التربية وعلم النفس ، حيث تناولت بحوث ودراسات عديدة طبيعة الابتكار ونموه والعوامل المختلفه التى تتدخل فى تكوينه ، والهدف الرئيسى الذى تهدف اليه هذه البحوث ، هو الوقوف على أسباب وكيفية "أختلاف بعض الافراد من حيث طرق تفكيرهم واساليب تنظيم ادراكاتهم وتخطيطها وتنفيذها ، فقد ادرك الباحثون ضرورة التحرر من القيود التى تفرضها الأهمية المنسوبة للذكاء واختباراته ، لأن هذه الاختبارات مشبعه بعوامل عقلية معينه ، كالقدرة اللفظية والعددية والمكانية ، والقدرة على الاستدلال وادراك العلاقات فى حين تهمل قدرات عقلية أخرى كالأصاله والطلاقة الفكرية والمرونه التلقائية والحساسية للمشكلات ، وهى قدرات اثبتت بحوث عديدة وجودها وارتباطها بالناتج التحصيلى والابتكارى وببعض سمات الشخصية عند الأطفال والمراهقين والراشدين(134 : 18) .

ما هو الابتكار؟

لقد اختلفت تعريفات الابتكار باختلاف علماء النفس واهتماماتهم العلمية ومدارسهم الفكرية ، ويمكن تصنيف التعريفات المختلفة للتفكير الابتكارى على النحو التالى:

أ- تعريفات تركزعلى الابتكاركناتج:

حيث يؤكد فريق من علماء النفس على المحصلة النهائية للنشاط الابتكارى ، ممثلا فى انتاج شئ ملموس أو شئ يسمع ويرى أو شئ نحس به ولهذا الانتاج مواصفات معينه مثل الجدة والأصالة.

ويتحدد الناتج الابتكارى الحقيقى فى اطار محددات اساسية هى:

1 -أن يتضمن استجابة أو فكرة جديدة بمنظور ندرة التكرار الاحصائى.

2 -أن تكون هذه الفكرة الجديدة ملائمة للواقع ، فالأصاله أو الجدة فى التفكير والفعل ، على الرغم من ضرورتها لعمليه الابتكار ليست كافيه بذاتها ، فلا بد لهذه الفكرة من أن تسهم فى حل مشكله معينه أو تتلاءم مع موقف معين أو تحقق هدفا بذاته.

3 -أن يتضمن الابتكار الحقيقى استبصارا أصيلا (كما يتضح فى الاستجابات غير المباشرة) بالإضافة التى تقييم وتفضيل وتطوير ما يتمخض عن هذا الاستبصار.

ب- تعريفات تركز على الابتكار كعملية:

حيث ترى هذه الوجهه من النظر أن الأنتاج الابتكارى هو محصله للتفاعل بين الشخص وبيئته وعمليات تتم داخل الفرد بذاته حيث يبدأ احساس المبتكر بمشكله معينه تسبب له نوعا من عدم التوازن المعرفى يدفع الفرد إلى إيجاد حل لهذه المشكله وبالتالى إعادة التوازن إلى نفسه.

فالتفكير الابتكارى هو عمليه يصبح فيها الفرد حساسا للمشكلات وأوجه النقص وفجوات المعرفة والمبادئ الناقصة وعدم الانسجام وغير ذلك ، فيحدد فيها الصعوبه ويبحث عن الحلول ويقوم بتخمينات ويصوغ فروضا عن النواقص ويختبر هذه الفروض ويعيد اختبارها ويعد لها ويعيد اختبارها ثم يقدم نتائجه آخر الأمر.

جـ- الابتكار كمناخ بيئى:

ويشير هذا المفهوم إلى كافة العوامل المرتبطة بتوفير بيئة ملائمة تشجع على الابتكار وتتيح فرص استثاره للتلاميذ تساعدهم على تقديم حلول ابتكارية للمشكلات التى يواجهونها.

ومن المقترحات التى تشجع التفكير والنشاط الابتكارى:

1 -تقبل النشاطات غير المألوفه واستحسانها:

رأينا أن الأبتكار يعتمد أساسا على انتاج "الجديد" أو "غير المألوف" يتردد بعض الطلاب عادة فى الإفصاح عن أفكارهم أو نشاطاتهم " المختلفة " و "غير التقليدية"

وذلك خوفا من النبذ أو السخرية أو الدرجات المنخفضة ، لذا يجب على المعلم أن يتقبل ويعزز الاختراعات والانتاجات الفريدة ، والأساليب غير المألوفة فى معالجة الأشياء وحل المشكلات وكتابة البحوث وإجراء التجارب ... إلخ مما يساعد طلابه على الخلاص من حاله التردد ، ويشجعهم على القيام " بمخاطرة " التعبير عن "الجديد " أو " المختلف"

-2 تقبل بعض مظاهر عدم الامتثال:

ينزع عدد من الطلاب بطبيعتهم إلى عدم الخضوع الكلى للقواعد والمعايير والنظم السائدة ، سواء داخل المدرسة أو خارجها . وتشير بحوث عديدة ، إلى أن هذه النزعه هى إحدى السمات التى تميز الطلاب ذوى القدرة على التفكير الابتكارى ، كالمرح والميل لأى المخاطرة والاندفاع .... وقد بين توارنس أن أفضل مناخ لتعزيز الانتاج الابتكارى عدد الطلاب ، هو المناخ الذى يعرف فيه هؤلاء الطلاب توقعات المعلمين والحدود التى يجب أن يعملوا ضمنها ، لذا يجب على المعلم

توجيه طلابه بأستمرار ، وبإيضاح توقعاته لهم ، وبتحديد بعض الأطر الواضحة التى يجب أن يعملوا من خلالها.

3 -تشجيع الأسئلة المنطلقة:

إن التفكير الابتكارى ، تفكير منطلق فى أصله ، وتشجيع الطلاب على إثارة الأسئلة المتشعبه التى تنطلق مما هو معروف ، إلى ما هو جديد ، ينمى التفكير.

4 -المرونه فى استخدام التعزيزات وتحديد الواجبات المدرسية:

يحتل المعلم مركزا يمكنه من تشجيع الأبتكار وحب الاستطلاع والاستقلال والثقة بالنفس ، بحيث يستطيع أن يعزز مظاهر هذه السمات عندما تضعف عند بعض الطلاب ، وذلك باستخدام التوجيه وكلمات الثناء وابتسامات التشجيع ، كما يستطيع المعلم تعديل الواجبات المدرسية على نحو واسع ، عندما تظهر بعض مظاهر السأم أو الضجر عند الطلاب ، بحيث يستثير اهتماماتهم وميولهم ، فتغدو دافعية التعلم أكثر فعالية ، كما يغدو التفكير الابتكارى أكثر نزوعا إلى الظهور ، (140 – 139 : 27)

الابتكار كأسلوب للحياة:

ويشير هذا المفهوم إلى قدرة الفرد على مواجهه مواقف ينغمس فيها وينفعل بها ويعيشها بعمق ثم يستجيب لها بما يتفق وذاته ويؤدى إلى تحسين هذه الذات ، وعندما يستجيب الفرد بما يتفق وذاته فستجئ استجابات الأخرين ، وتكون استجابات متفرده والأبتكار وفقا لهذا المفهوم مشروط بمجموعه من القدرات من أهمها التساؤل والدهشة والتركيز وتقبل الصراع والتوتر الناجم عن الجمع بين المتناقضات والقدرة المستمرة على التجديد. (19 : 10)

مراحل الإبتكار:

أن التفكير الابتكارى عمليه تتابع مرحلى ، فرغم أن العملية الابتكارية يكتنفها كثير من الغموض ، إلا أنه قد جرت محاولات لتتبع مسار هذه العملية عن طريق وصف عدد من المراحل التى يعتقد أنها تسبق الابتكار بصفة عامة وهى:

1 -مرحلة التأهب أو الأعداد:

فالتأهب شرط ضرورى للإنتاج الابتكارى : تهيئة الذات لأختبار موقف صعب لارتياد ميدان مشوب بالمخاطرة أو الغموض أو الصعوبة ، وهذه المرحلة تنطوى على توجيه نشاط التفكير الابتكارى نحو حل المشكلات. (204 – 13)

ففى هذه المرحلة تحدد المشكله وتفحص من جميع جوانبها وتجمع المعلومات من الذاكرة ومن المطالعات وتهضم جيدا ، ويربط بعضها ببعض بصور مختلفه ، ثم يقوم المبتكر بمحاولات للحل يستبعد بعضها ويستبقى البعض.

2 -مرحلة الحضانة أو الاختمار:

وهى لسيت تريث وانتظار ، ولا ينتبه فيها المبدع إلى المشكلة انتباها جديا ، وغير أنها ليست فتره كمون ، فيها يتحرر العقل من كثير من الشوائب والمواد التى لا صله لها بالمشكلة ، وفيها تطفوا الفكره بين آن وآخر على سطح الشعور ، ويشعر المبدع شعورا غامضا بأنه يتقدم نحو غايته ، وفيها تنزع المشكله التى استحوزت على الذهن الى اقتناص الذكريات والأفكار والصور الذهنية التى يتم بها الإبداع ، وقد تطول هذه المرحلة عند العلماء والفنانين والمخترعين لمدة سنين ، بل يعمد بعض المبدعين الى أستبعاد أفكارهم عن قصد بعد مرحلة التأهب والقيام بعمل آخر.

3 -مرحلة الالهام:

وفى هذه المرحلة يثب الحل إلى الذهن ويتضح على حين فجأه ، لحنا أم رسما أم كشفنا أم قصيدة ... كما يثب الاسم الذى يحاول الفرد تذكره الى ذهنه فجأه بعد أن استحال تذكره بالارادة ، أو كمثل من ينظر الى شى بعيد غير واضح فى الأفق فتاره يبدو له هذا الشئ بصورة ، وتاره بصورة أخرى ، وإذا به قد تحددت واتضح معالمه على حين فجأه كأن الألهام ضروب من "الأستبصار الفجائى او الحدسى وبفضله تبرز الفكره الجديدة أو الحل الجديد بغته ، وعن طريقه تتكامل الأجزاء والعناصر فى وحدة جديدة فريدة ، وقد يكون الإلهام مصحوبا فى بعض الأحيان بانفعال شديد.

وإذا كانت مرحلة الحضانه اشبه بالسجن بالنسبة للمبتكرين كما يطلق عليها الرسام " فإن جوخ حيث يؤثر الفرد محادثة نفسه ومنازلته لها ، فإن مرحلة الالهام اشبه بالأنفراج

والأنطلاق فهذه المرحلة هى لحظات الالهام ، لحظات البصيرة وومضة الحل أو الاكتشاف (13 – 205) .

4 -مرحلة التحقق:

قد يكون الالهام الخطوة الأخيرة فى التفكير الإبتكاري أحيانا غير أنه فى أغلب الأحيان يتعين على المبدع أن يختبر الفكره المبتكرة ، ويعيد النظر فيها يرى هل هى فكرة صحيحة أو مفيدة أو تتطلب شيئا من الثقل والتهذيب ، وفى الواقع أن كثيرا من المبدعين يجدون أن أبداعهم لا يولد مكتملا بل يكون فى حاجه إلى تعديل كبير وتحوير وتصويب وتكييف غير قليل ، وفى هذا ما يدل على أن الإلهام ليس أخر المطاف بل لابد أن تتلوه مرحلة مجهود آخر. (386 : 3)

فمرحلة التحقق مرحلة طويلة وشاقة أو حتى محبطة لأولئك الذين ينفذ صبرهم مع التركيز على المشكله ، هنا يتأمل المبتكر فيما وصل اليه من نتائج ويراجعها ويراجع نفسه معها وقد يتخلى عن بعض ما وصل اليه ليعاود نشاطه العقلى مرة آخرى ويعيش مراحل التفكير الابتكارى.

ذلك هو المسار الذى يأخذه التفكير الابتكارى غالبا كعملية متتابعه ، ولا يعنى ذلك أن هذه المراحل قسرية (منفصله) ، وانما هى متداخلة وظيفيا مع بعضها الآخر لتشكل نشاطا عقليا كليا هو التفكير الابتكارى. (206 –13)

هل يمكن قياس الابتكار ؟

يقول ثورندايك اذا وجد شئ فإنه يوجد بمقدار وبالتالى يمكن قياسة وبنا على ذلك يمكن قياس الابتكار عن طريق.

1 الاختبارات: واشهرها اختبارات جيلفورد وتورانس.

2 مقاييس التقدير: وهى تقوم على اساس صفات المبتكرين فى المجالات المختلفه العلمية والأدبية والفنية.

3السير الذاتية: تعتمد هذه الطريقة على التاريخ الذاتى للباحثين والعلماء المبتكرين وما تحوى سيرهم من معلومات عن ميولهم وأوجه النشاط المختلفه التى يحبون ممارستها وهوياتهم المختلفة وتاريخ دراساتهم الاكاديمية السابقة وأمالهم.

4 أسلوب المقابله: وفيه يدور الحديث بين الباحث والمبتكر بطريقة تلقائية مع الحرص على جعل الحديث يدور حول عمليه الابتكار

خصائص المبتكرين:

درس علماء النفس المبتكرين بطرق مختلفه وتوصلوا الى مجموعة من الخصائص التي تميز الشخص المبتكر وهى:

1 -يلعب رصيد المعلومات لدى الفرد دورا هاما فى تفكيره الابتكارى وشروط المعلومات هذا شرط ضرورى إلا أنه ليس كافيا ، فالمبتكر يتفوق عموما على الشخص العادى فى ثروته من المعلومات المختزنه فالذاكرة السمعيه تلعب دورا هاما فى الابتكار الموسيقى والذاكرة البصرية فى الفن التشكيلى.

2 -أكدت البحوث على أن الشخص المبتكر يكون على درجة مناسبة من الذكاء عاده ما تكون أعلى من المتوسط بالنسبة لأقرانه من نفس المستوى العمرى.

3 -أهم دوافع المبتكرين رغبتهم فى الأستفادة من امكاناتهم الإدراكية والمعرفية التعبيرية أى أن للابتكار دافعية ذاتية داخلية بالإضافه الى دوافع حب الاستطلاع والحاجه الداخلية للتقدير وتحقيق الذات.

4 -من أهم سمات شخصية المبتكرين نفضيل الاستجابات الجديدة وتفضيل التعقيد على التبسيط والميل الى الأستقلال ونقصان التصلب الوجدانى و المعرفى والاجتهاد والنظام والالتزام الكامل وسعه الخيال والميل الى التعبير وهم عاده ما يأتون من إسر تتميز بالفروق الفردية الواضحة وتتقبل المخاطرات وتتسامح مع الآخرين.

5 -قد يتساوى المبتكرون مع الأذكياء فى التحصيل الأكاديمي ومع ذلك فإن المعلمين يفضلون الأذكياء على المبتكرين ربما لما يحدثه المبتكرون من مشكلات تتصل بالضبط والنظام المدرسى والواقع أن التلميذ المبتكر يحتاج عادة الى مقدار معين من التسامح (سوا من الأسرة أو المدرسة) قبل ان يحاول التفكير على نحو جديد أو يقترح حلا بديلا غير تقليدى للمشكلات ويتطلب هذا ضرورة توافر الأمن النفسى وتوافر الحرية السيكولوجية التى تتضمن حرية كامله من التعبير الرمزى(490 – 489 : 21)

ثانيا : التفكير الناقد:

مفهوم التفكير الناقد:

يرى أحمد زكى صالح (2 : 336 – 337) أن التفكير الناقد هو عملية تبنى على احكام متميزة وتقويم دقيق للموضوع الخارجى وان عناصره تتلخص فى جمع الوقائع عن طريق الملاحظة الدقيقة ، ثم مناقشة هذه الوقائع مناقشة واقعية تؤسس على البحث الموضوعى بقصد العثور على مقدمات هذا الموضوع الخارجى ، وأنه لكى يتحقق ذلك يجب ان يمارس هذا الاسلوب من التفكير بعيدا عن التأثر بالأفكار السابقة والاراء التقليدية التى تجعل المناقشة موجهه اذاء الدفاع عن عقيدة مما يسبب نوعا من انواع الأنحراف فى التفكير الذى قد يقود بدوره الى الخطأ فى الأحكام الصادرة على الموضوعات المناقشة ، كما يرى ابراهيم وجيه محمود (1 : 54) ان التفكير الناقد عمليه تقوم على تقصى الدقه فى ملاحظة الوقائع التى تتصل بالموضوعات المناقشة ، وتقويمها و التقيد باطار العلاقة الصحيح الذى تنتمى اليه هذه الوقائع ، واستخلاص النتائج بطريقة منطقية سليمة ، ومراعاه موضوعيه العملية كلها وبعدها عن العوامل الذاتية كالتأثير بالنواحى العاطفية أو الأفكار السابقة او الاراء التقليدية.

أما سيد خير الله (9 : 106) فيرى ان التفكير الناقد نوع من التفكير يشمل اخضاع المعلومات الموجودة لدى الفرد لعملية التحليل ، والفرز ، والتمحيص ، لمعرفة مدى ملاءمتها لما لديه من معلومات اخرى تؤكد صدقها وثباتها ، وذلك بغرض التمييز بين الأفكار السليمة والأفكار الخاطئة.

ويوضح نوريس و اينز ان التفكير الناقد هو التعقل او التعليل او التبرير والتأمل الذى ينصب على تحديد ما نعتقد او نفعل ، ويقدمان توضيحا لهذا المفهوم على النحو التالى:

1 -التفكير الناقد حدد على انه تفكير عقلانى ومبرر أو معلل.

2 -التفكير الناقد ينصب على التفكير.

3 -التفكير الناقد حدد على انه تفكير تأملى.

4 -النقطة المركزية للتفكير الناقد هى القرار حول ما نعتقد او نفعل.

خصائص ذوى النزعة للتفكير الناقد-:

يرى زيكميستر وجونسون ان الذين لديهم النزعه للتفكير الناقد يتصفون بما يلى :- (فى : 16)

1 -حب الاستطلاع العقلى : ويعنى البحث عن اجابات لمختلف الأسئلة والمشكلات ويميل هؤلا الأشخاص لطرح الأسئلة ، ولديهم الحاجه لكى يعرفوا ، ويشعرون بالبهجة والسرور بالخبرة الجديدة ، ويستمتعون بالقراءه أكثر حول الأشياء.

2 -الموضوعية : وتعنى تجنب العوامل التى تأثرت بانفعالاته أو ذاتيته عند اتخاذ القرارات ، واستخدام العوامل الموضوعية ، وتعنى أيضا أن هؤلا الأشخاص يحافظون على هدوئهم عند اتخاذهم القرارات ، وينظرون للدليل وليس للأشخاص ولديهم القدرة على تحجيم أو تقليص الجوانب الانفعالية فى التعامل مع المشكلات.

3 -النضج العقلى : ويعنى الرغبة فى مختلف المعتقدات ، وهؤلاء الأشخاص ينظرون الى القضية من جميع جوانبها ، ويهتمون بكل وجهات النظر ، وليس فقط بالقليل منها ، ويبحثون عن الأحكام غير المتحيرة ويتوقون اليها.

4 -المرونة : وتهنى الرغبة فى تغيير المعتقدات وطرق الفرد فى الأستقصاء ، هؤلاء الأشخاص يتجنبون الأنغلاق الفكرى فى المواقف العقلية ، ويحاولون بشتى الطرق والمداخل لحل المشكله .

5 -النزعة الى الشك العقلى : وتعنى عدم قبول الاستنتاج على أنه صحيح الا بعد توفر الدليل المناسب على ذلك ، وهؤلاء الأشخاص لا يقبلون الأشياء السابقة ، أو وجهات النظر التي يكون دليلها ضعيفا .

6 -الأمانة العقلية : وتعنى قبول الآراء أو الأفكار أو وجهات النظر على انها صحيحة حتى عندما لا تتفق مع وجهات نظرهم أو مواقفهم ، وهؤلاء الأشخاص يبحثون عن كل الأدله التى تؤيد وجهه نظرهم وتلك التى تتعارض معها ، ويحاولون فهم وجهات نظر الأشخاص الآخرين ، ويؤيدون الصواب حتى لو كان يتعارض مع مواقفهم.

7 -النظام : ويعنى اتباع خط استدلال متسق للوصول الى الاستنتاج ، وهؤلاء الأشخاص يتجنبون المشكلات غير ذات العلاقة ، ويرتبون الحجج فى شكل منطقى ، ويحاولون الوصول الى الاستنتاج الذى ينتج بصورة مباشرة من الدليل.

8 -المثابرة : وتعنى التحمل فى البحث لتنفيذ الحلول ، وهؤلاء الأشخاص يطرقون كل المسارات والطرق الممكنه للوصول الى الدليل ، ويستمرون فى تأمل الاستنتاج على الرغم من تسليم الآخرين به.

9 -الحسم : ويعنى الوصول الى الاستنتاج متى كان الدليل مبررا ، وهؤلاء الأشخاص يصلون الى الاستنتاج ويتصرفون فى ضوئه ، وبناء عليه يتخذون القرارات التالية.

10 -عدم إغفال وجهات النظر الأخرى والاهتمام بها : وتعنى الاستعداد لتقبل أن يكون رأيه خاطئا ، وأن تكون آراء الآخرين صوابا ، وهؤلاء الأشخاص يهتمون بآراء الآخرين وأفكارهم ويقبلون الحجج أو الحلول الجيدة التى يقدمها الآخرون ، وينظرون لوجهه نظرهم على أنها وجهات النظر الممكنه المتعدده والمتنوعه.

وعليه يمكن القول بأن ما تقودهم فى ذلك هى حكمة الامام الشافعي حين قال " رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب. "

ثالثا : التفكير الاستدلالى:

إن التفكير الإستدلالى هو أحد انماط التفكير الهامة الذى يمكن للفرد بواسطته الوصول الى معلومات جديدة من معلومات متاحة لدية وهو يعتمد فى تكوينه العقلى على بناء مادة اراكية جديدة لم يسبق وجودها فى العالم الخارجى أو فى العقل وهى التى تمكن الفرد من القدرة على التصور كما تجعله قادرا على استعادة ما سبق أن مر بخبرته أو ذاكرته وبذلك يستطيع أن يستدل على نتائج الموقف الذى يواجهه. (17 : 6)

والاستدلال لا يحدث الا عندما تواجهنا مشكلات لم تقابلنا من قبل فشروط حدوثة هو وجود صعوبة تتطلب اعمالا للتفكير فالفرد يفكر بطريقة استدلالية عندما تواجهه مواقف ذات طبيعة معينه ومن أمثلة هذه المواقف.

1 -الموقف التى تتطلب من الفرد أن يكتشف القواعد أو المبادئ أو العلاقات الموجودة بين العناصر.

2 -المواقف التى تتطلب فرض الفروض واخضاعها للاختبار.

3 -المواقف التى تستلزم استخدام قواعد معينه أو خبرات أو مقدمات للوصول منها الى نتائج أو أنواع جديدة من العلاقات(27) .

تعريف التفكير الاستدلالى:

يعرف " أحمد زكى صالح " (2: 446) التفكير الاستدلالى بأنه:

"أسلوب تفكير يصل فيه الفرد من قضايا معلومة أو مسلم بصحتها الى معرفة المجهول الذي يتمثل في نتائج ضرورية للمقدمات المسلم بصحتها ، او أن التفكير الأستدلالى هو البرهان الذى

يبدأ من قضايا مسلم بصحتها يفترض فيها الصحة أو أنها صادقة فعلا ويسير الى قضايا آخرى تنتج عنها بالضرورة دون الألتجاء الى التجريب. "

كما يعرف " عزت راجح " (3: 346) التفكير الأستدلالى بأنه " ضرب من ضروب التفكير يستهدف حل مشكله أو أتخاذ قرار حلا ذهنيا أى عن طريق الرموز والخبرات السابقة فهو عمليه تفكير تتضمن الوصول الى نتيجة من مقدمات معلومة

وهذا ما يميز الأستدلال عن غيرة من ضروب التفكير فالجديد فيه هو الأنتقال من معلوم الى مجهول .

فالعالم يصوغ فرضا أو نظرية جديدة من مجموعه من المشاهدات كما يستدل الطبيب على نوع المرض من مشاهده أعراض معينه ، والسيكولوجى يستدل على البناء الأساسى للشخصية من ملاحظة سلوك الفرد.

ومن الجهه المنطقية – فان الاستدلال عبارة عن عملية افتراضية تقوم على استنباط الحقائق الجزئية من الحقائق الكلية واستقراء الجزئيات للوصول منها الى القانون العام.

وبصفة عامة فان الاستدلال هو انتاج قضية من قضية أو عده قضايا اخرى ، أو هو الوصول الى حكم جديد مغاير للأحكام التى استنتج منها ، ولكنه فى الوقت نفسه لازم لها ومتوقف عليها ، ولا بد فى كل استدلال من ثلاثة عناصرهي:

1 -وجود مقدمة أو مقدمات معطاه.

2 -الحصول على نتائج جديدة من خلال العلاقة بين هذه المقدمات.

3 -عملية عقلية منطقية يتم بواسطتها الانتقال من الجزئيات الى الحالة او القاعده العامة او الأنتقال من القواعد العامة الى الخاصة ، وذلك دون الاتجاه للتجريب (فى : 26).

مكونات التفكير الاستدلالى:

فى اطار دراسات التفكير الاستدلالى تم تحديد نوعين من انواع التفكير الاستدلالى هما:

أ- التفكير الاستدلالى الاستنباطى.

ب- التفكير الاستدلالى الاستقرائى.

وفيما يلي عرضا موجزا لكلا النوعين-:

أ- التفكير الاستدلالي الاستنباطي:

ويعتمد التفكير فيه علي مجموعة من التعريفات أو المسلمات أو الأفتراضات التي تسير في خطوات منطقية دقيقة حتي نصل إلي النتائج ، أو بمعني أخر يقوم علي استخلاص النتائج من المقدمات(8:14)

ويري علماء النفس أن الاستنباط يتضمن الاستدلال من العام إلي الخاص بتطبيق القاعدة علي الحالات الفردية ، أي استنباط الاجزاء من القاعدة العامة . أي ان التفكير الاستدلالي الاستنباطي يمضي من التعميم إلي التخصيص ، فمن أجل دراسة عنصر ما يبدأ بدراسة خصائص المجموعة التي ينتمي إليها هذا العنصر وذلك علي اساس استنتاج أن خصائص الكل موجودة في البعض.(18:12)

ويوضح المثال التالي فكرة الاستدلال الاستنباطي:

*الحديد معدن.

*الحديد يتمدد بالحرارة

اذن : جميع المعادن تتمدد بالحرارة.

مثال آخر:

*الطلبة المجتهدون في مادة الفيزياء مثابرون.

*حمدي طالب مجتهد في الفزياء.

اذن : حمدي طالب مثابر.

مثال آخر:

*جميع الدوائر أشكال مستديرة.

*س شكل غير مستدير.

اذن : الشكل س ليس بدائرة.

ب – التفكير الاستدلالي الاستقرائي:

ويعتمد التفكير فيه علي الشواهد المحسوسة وينتهي إلي القانون العام الذي يكشف عن العلاقات المختلفة بين هذه الامور فالاستدلال الاستقرائي هو العملية التي يتقدم بواسطتها العقل من الخاص إلي العام.

ويري علماء النفس أن التفكير الاستدلالي الاستقرائي هو ضرب من ضروب التفكير الذي يكشف لنا عن قانون عام ويبرهن عليه أي أنه حركة عقلية ينتقل فيها الفرد من الوقائع الجزئية إلي تكوين قواعد وتعميمات ونظريات معينة تربط بين هذه الوقائع وتقوم عليها (18:12) ويمكن تعريف التفكير الاستدلالي الاستقرائي بأنه اسلوب يمضي من التخصيص إلي التعميم فيستقرئ خصائص الحمام مثلا من أجل معرفة خصائص الطيور ، وذلك علي أساس مبدأ ان خصائص المجموعة هي مجموع خصائص عناصرها.(19-12)

عوامل نجاح تعليم التفكير:

تعلم مهارة التفكير ،تعلم يتطلب إعمال الذهن ، ضمن أي منهج معد له من قبل المعلم يحقق أهدافاً تولد أفكاراً، تنظيم ذاتي للخبرات ، الوصول إلى حلول غير مألوفة إكمال بنى معرفية ناقصة . و مواقف التفكير لا تفرض على الفرد الاستجابة الصحيحة فحسب ، و إنما تتطلب أيضا إنتاج الاستجابة بواسطة نشاطه الذاتي أي إختيار الاستجابة ، أو إنشائها ، أو إختراعها .

وهناك عده عوامل تساعد على نجاح تعليم التفكير من أهمها – المعلم والبيئة المدرسية والأنشطة التعليمية ومن أهم سلوكيات المعلم الناجح فى مجال تعليم التفكير:

- مراعاه الاستماع للطلاب.
- احترام التنوع والاختلاف.
- تشجيع الطلاب على المناقشة.
- تنمية أفكار الطلبة.
- استخدام التعزيز الايجابى مع الطلاب.
- تقديم الأسئله المفتوحة.
- التعامل مع المقررات الدراسية بمرونة.
- التنويع فى الأنشطة الفصلية

بالإضافة إلى دمج تعليم التفكير في المنهج المدرسي يضمن تهيئة الطالب لأن يعيش متكيفاً مع حاجات مجتمعه ، و ملبيا لحاجات و مؤهلات الكفاءة و تحقيق الذات.

أخطاء التفكير:

•التحيز : و فيها يظهر الفرد اهتمام في جزئيات من الموقف أو المدخلات التعليمية ، مما يحول دون الاهتمام و الفهم الكلي للموقف.

•السلم الزمني : و تتمثل في توجيه تفكير المتعلم إلى فترة زمنية محددة ، ترتبط بالفكرة التي يحاول معالجتها مع إهمال الاهتمام بالفترات الزمنية الأخرى ، التي يمكن أن تكون هامة للموقف أو الفكرة.

•التفكير المتمركز حول الذات : يتمركز التفكير حول الفرد و حاجاته و خبراته الذاتية ، حيث يعتبر أن ما يراه هو الصحيح ، ولا يعترف بأية وجهات نظر أخرى.

•التعصب : و تتمثل في التكبر و الغرور الفرد لأفكاره و عدم تقبله لأية أفكار جديدة أو بديلة

•الأحكام الأولية : و تتمثل في تمسك المتعلم بالأفكار و الأحكام الأولية التي يصل إليها عند بداية التعاملمع موقف أ ظاهرة معينة، دون البحث عن الأسباب و الأدلة التي تدعم أو تدحض فكرته الأولية .

•التفكير المضاد : و تتمثل في تبني أفكار و أراء مضادة لشخص أ موقف ما ، و ذلك بهدف المعارضة أو محاولة إبطال صحة الرأي الآخر.

•اندماج الذات : و تتمثل في إفتقار المتعلم للموضوعية في التفكير، فلا يستطيع تجريد نفسه من المقف الذي يناقشه ، بل يعتبر كل شيئ منعكس و مؤثر عليه شخصيا.

معوقات التفكير :

•النظرة الخرافية مازالت تسود كثير من المجتمعات ، و حتى المجتمعات العلمية تعيش في إزدواجية التفكير العلمي و التفكير الأسطوري و الخرافي .

•تدني مستوى الدافعية للتعلم و الإنجاز، من العوامل التي تحد من التفكير أو طرح الأفكار ، أو التعبير عن الآراء و الاتجاهات في المواقف التعليمية.

•انخفاض المثابرة و الطموح تعد من معوقات التفكير حيث أن الاستمرارية و المثابرة من أجل تحقيق أهداف المتعلم هي ميزات هامة في التعلم الصفي الفعال.

•استخدام المهارات الخاطئة في مواقف التعلم الصفي يعمل على الحد من تنمية التفكير.

•عدم القدرة على تحويل الأفكار إلى سلوكيات عملية أو لفظية تحد من الوصول إلى الإتقان.

•التركيز على العمليات و الاجراءات المحددة من قبل المعلم للتعلم أو النقاش الصفي أو أداء الواجبات ، أكثر من التركيزعلى المنتج النهائي للأفكار.

•عدم القدرة على التركيز و تشتت الانتباه تعد من أكثر معيقات التفكير ،و ذلك لعدم قدرة المتعلم على متابعة المعلم مما يجعله ينخرط في أنشطة ذاتية بعيدة عن جو التعلم.

•تدني الثقة بالنفس تعد من معيقات التفكير ، حيث أن الثقة المنخفضة تعمل على إحجام المتعلم عن المشاركة و انجاز المطلوب ، و يبقى المتعلم دائما في دائرة الشك بقدراته على الدوام ، كما أن الثقة العالية تعمل على فشل المتعلم في الاعتراف بأخطائه.

•التركيز على دور المعلم كناقل للمعلومات يقدمها للمتعلمين بطريقة استقبالية آلية من خلال أسلوب المحاضرة ، دون إعطاء المتعلمين الفرصة لترتيب الأفكار ، و تنظيمها ، و التفكير العميق بالمادة التعليمية ، و محاولة دمجها في بناءهم المعرفية.

•التركيز في النظام التربوي المدرسي أو الجامعي على تحقيق الأهداف و المهارات المعرفية الدنيا مثل : الحفظ و التذكر و الانتباه و الفهم على حساب مهارات التفكير العلياامثل مهارات التفكير الناقد و الابداعي و ما وراء المعرفي . (7 عدنان يوسف – ص 37 :39)

فو ائد استخدام مهارات التفكير

التفكير هو أعلى أشكال النشاط العقلي لدى الإنسان ، فهو العملية التي ينظم بها العقل خبراته بطريقة جديدة كحل مشكلة معينة أو ادراك علاقة جديدة بين أمرين أو عدة أمور . و التفكير بذلك ينتمي إلى أعلى مستويات التنظيم المعرفي و هو مستوى ادراك العلاقات، ولذلك يجب أن تهتم المؤسسات التربوية اهتماماً متزايداً بدمج مهارات التفكير ضمن المناهج التعليمية بحيث تظهر بعد ذلك في سلوكيات الفرد في تعاملاته في شتى مناحي الحياة و في اتخاذ قراراته في حياته الشخصية ومع الآخرين ، و إن تزويد الطلاب بمهارات التفكير أمر مهم ، و لابد منه لأسباب عدة ، منها:

4-أنها تفيد كلا من المعلم و المتعلم فهي ترفع من مستوى إيجابية المتعلم و فاعليته ؛ مما يسهل عملية التعليم

5-تعليم مهارات التفكير للطلاب تعزز لديهم الارتباطات اللفظية و المبادئ و المعلومات الضرورية في المجال الذي يدرسونه.

6-إقامة علاقة إيجابية بين المعلم و الطلاب وتشجيع جو من الاستقصاء الحر في قاعة الدراسة لتعليم مهارات التفكير بحيث يتقبل الطلاب المنهج و الأفكار الجديدة و بالتالي

- نسيان صعوبة الحفظ و التكرار و الهموم المرتبطة بها.
- ينظر إلي الطالب علي انه متفرد 0
- يحترم فيه كل ما يقدمه من نتاج 0
- يشجعه علي جمع المعلومات وتنظيمها 0
- يخلو من السيطرة والإكراه 0
- يشجع روح المغامرة والاستكشاف 0
- يستثير دوافع التلاميذ 0
- يقوم بدور القائد والمستمع و المرشد في توجيه الأسئلة 0
- 7-استثارة الطلاب على ابتكار الأفكار و التعبير عنها و يضيف (شوارتز) أن التعليم أصبح تفكيراً، فقد إختفت مقولة أن العقول أماكن مقفولة تحتاج إلى معارف لملئها و الاحتفاظ بها.

المراجع العربية :

إبراهيم وجيه محمود (1966) : " دراسة تجريبية للعوامل المساهمة في تحسين التفكير الناقد " ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية جامعة عين شمس .

أحمد زكي صالح (1972) : علم النفس التجريبي ، القاهرة ، دار النهضة العربية.

أحمد زكي صالح (1959) :" الأسس النفسية للتعليم الثانوي " . القاهرة : النهضة المصرية .

أحمد عزت راجع (1989): " أصول علم النفس "، الإسكندرية : دار المعارف .

جابر عبد الحميد جابر (1985) :" سيكولوجية التعلم ". القاهرة : دار النهضة العربية العربية - ط 7.

جابر عبدالحميد (1992) :علم النفس التربوي - القاهرة -دار النهضة العربية.

حسين عبد العزيز الدريني (1991):" الأبداع وتنميته" ، بحث منشور في ندوة الابداع والتعليم العام . القاهرة : المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية .

ذوقان عبيدات (2006) : البحث العلمي مفهومه – أدواته – أساليبة ، جدة ، مكتبة الشقري .

رجاء محمود أبو علام (1986) :علم النفس التربوي ، الكويت ، دار القلم.

رجاء محمود أبو علام ، نادية محمود شريف (1989): " الفروق الفردية وتطبيقاتها التربوية ، الطبعة الثانية " . الكويت : دار القلم .
زكريا الشربيني ، رشاد دمنهوري و آخرون (2011) قرءات في علم النفس التربوي ، جدة ، مكتبة الشقري .
زين العابدين درويش (1983): " تنمية الابداع ، منهجه وتطبيقه " القاهرة : دار المعارف .
سناء سليمان (2011) : التفكير – اساسياته و انواعه و تعليمه و تنمية مهاراته - عالم الكتب - القاهرة .
سيد خير الله (1978) :" سلوك الانسان ، أسسه النظرية والتجريبية ". القاهرة : الأنجلو المصرية .
سيد صبحي (1987): " أطفالنا المبتكرون " . القاهرة : المطبعة التجارية الحديثة .
سيد عثمان ، فؤاد أبو حطب (1978) :" التفكير ، دراسات نفسية ، الطابعة الثانية " القاهرة
صالح محمد على أبو جادو (2009): علم النفس التربوي ، ط 7 ، الأردن عمان ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة.
صفاء الأعسر (2000): " الابداع في حل المشكلات " . القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر .
طلعت الحامولي (1983): دراسة تجريبية مقارنة لاستراتيجيات التفكير الاستدلالي لدى طلاب الرياضيات و العلوم الطبيعية - ماجستير كلية التربية جامعة عين شمس.
طلعت منصور وآخرون (1984):" أسس علم النفس العام " القاهرة : الأنجلو.
عبد الستار إبراهيم (1979): اصالة التفكير - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة .
عبد السلام عبد الغفار (1977): " التفوق العقلي والابتكار " القاهرة : دار النهضة العربية .
عبد العال حامد عجوة ، عادل السعيد البنا (1977): " فاعلية برنامج تدريبي لتنمية نزعات التفكير الناقد ومهاراته لدي طلاب كلية التربية ". مجلة كلية التربية ببنها ، المجلد العاشر ، العدد (37) ص 245- 316 .
عبد المجيد منصور (1971): " القدرات الاستدلالية ، دراسة تحليلية عاملية "رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية جامعة عين شمس .
عبد المجيد نشواتي (1985): " علم النفس التربوي ، الطبعة الثانية " الاردن : دار الفرقان .
عدنان يوسف العتوم ، عبد الناصر ذياب الجراح و آخرون (2014) تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية و تطبيقات عملية ،ط 5 ، الأردن ،عمان ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة
علي حسين بداري ،أنور رياض عبد الرحيم (1985): " بطارية الاختبارات المعرفية مرجعية العوامل " المنيا : دار حراء .
فاروق عبد السلام ، ممدوح محمد سليمان (1982): " اختبار التفكير الناقد ، كراسة التعليمات " مكة المكرمة : جامعة أم القري ، كلية لتربية .
فائقة بدر 2007) علم النفس التجريبي ، ط الأولى ،جدة ، مطبعة المحمودية .
فؤاد أبو حطب ، آمال صادق (1980) علم النفس التربوي ، ط 2 ، القاهرة ، الأنجلو المصرية ص 491 - 496 .)

فؤاد أبو حطب ، آمال صادق (1992): " علم النفس التربوي ، الطابعة الثالثة" القاهرة : الأنجلو المصرية .
فؤاد أبو حطب ، سيد عثمان (1987): "التقويم النفسي ، الطبعة الثالثة " القاهرة :الأنجلو المصرية .
فؤاد أبو حطب ، عبد الله سليمان (1973): " مقدمة نظرية لاختبارات تورانس في التفكير الابتكاري " القاهرة : الأنجلو المصرية .
فؤاد البهي السيد (1975) ، الأسس النفسية للنمو ، ط الرابعة ، الكويت ، دار الفك العربي .
محمد حسانين محمد(1998): " الدراسات الحديثة في طرق تنمية الإبداع في الفصل المدرسي " بحث مرجعي غير منشور .
محمد نجيب الصبوة ، عبد الفتاح القرشي (2020) علم النفس التجريبي ، ط 7 ، القاهرة ، دار القلم .
ممدوح الكناني (1998): " بحوث الابتكارية في البيئة المصرية بين النظرية والتطبيق "، المنصورة : مكتبة مصر .
نايفة قطامي (2013) ، نموذج شوارتز و تعليم التفكير ، ط الأولى ، الأردن ،عمان ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة.
يوسف قطامي (2014) تعليم التفكير ط الأولى ، الأردن ،عمان ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة.

الفصل الثاني
مهارات التفكير العلمي

مقدمه:

يعد التفكير من أكثر الموضوعات دراسة وبحثا في مجالات علم النفس وخاصة علم النفس المعرفي وعلم النفس التربوي . وموضوع التفكير ليس من اهتمام الاتجاه المعرفي فقط بل عنيت به جميع المدارس الفلسفية والفكرية والتربوية ، لمساعدة الفرد كي يصبح أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات والمشكلات التي تعترض طريقه، وفي جميع مناحي الحياة المختلفة سواء كانت اجتماعية أم اقتصادية أم تربوية أم اخلاقية أم سياسية . فالتفكير بوصفه أرقى نشاط إنساني على الإطلاق يُعد أساساً ضرورياً للوجود الإنساني نفسه ، لاسيما في عصر تفجر المعرفة الذي كان نتيجة طبيعية له . فالمعرفة والتفكير ينبغي ألا يفترقا ، وهذا منطلق هام في تعليم النشء اليوم، فالتفكير يولد المعرفة ، كما أن إدراك المعرفة يحتاج إلى التفكير فالعلاقة بين المعرفة والتفكير علاقة جدلية وأزلية يحتاج كل منهما للآخر ،ولا سبيل لإدراك أحدهما دون الآخر . فالتفكير العلمي كنوع من أنواع التفكير المتعددة فهو ذلك التفكير المنظم المبني على مجموعة من المبادئ والمنبث من المعرفة العلمية ويتضمن المنطق وحل المشكلات والتفكير بأحداث الحياة اليومية على نحو منظم وتراكمي ، وهو تفكير بنّاء يوصل الفرد الى الفهم وتفسير الظواهر المختلفة والتنبؤ بحدوثها . وفي ظل الاتجاهات التربوية المعاصرة أصبح التفكير العلمي ضروريا حيث أن التعليم في حاجة ماسة لمهارات التفكير العلمي لدى الطالب الذي يقوم على الادلة المنطقية والاستنتاجات الدقيقة، ومن ثم البعد عن الاهواء والرغبات عند معالجة القضايا العلمية والفكرية ورفض الاساليب التقليدية التي كانت تقوم من جانب المعلم والحفظ والاستظهار من جانب المتعلم .

تعريف المهارة :

- المهارة هي:

القدرة على أداء عمل معين أو مجموعه من الأعمال بشكل متناسق، تعمل فيه مجموعه من عضلات الجسم كاستجابة لمثير خارجي ، بحيث يشكل هذا العمل نمطاً مميزا ، يهدف إلى إحداث تأثير مطلوب مع الاقتصاد في الوقت والجهد وما يستخدمه من موارد.

- المهارة هي:

السرعة والدقة في أداء عمل من الأعمال، مع التكيف للمواقف المتغيرةظ

تعريف مهارات التفكير:

توجد مهارات تفكير كثيرة يصبح من الضروري الألمام بتعريف كل واحدة منها بدقة كالآتي :

1. مهارة الأصالة : و هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل التفكير بطرق جديدة أو غير مألوفة من أجل أفكار ذكية و استجابات غير عادية و فريدة من نوعها .
2. مهارة التوضيح : هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل تجميل الفكرة و جعلها أكثر فائدة و دقة عن طريق التعبير عن معناها باسهاب و توضيح ، أ أنها عبارة عن اضافة تفصيلات جديدة للفكرة أو الأفكار المطروحة .
3. مهارة الوصف : هي تلك المهارة التي تستخدم لتحديد الخصائص الداخلية للأشياء أو المفاهيم أو الأفكار أو المواقف ، أو أنها ببساطة القيام بعملية الوصف الدقيق لهذه الأمور جميعاً .
4. مهارة تحمل المسؤولية : هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل بناء نوع من الدافعية الذاتية للإعتماد عن النفس أو تحمل المسؤولية عند القيام بعمل ما ينبغي القيام به .
5. مهارة الوصول إلى المعلومات : هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل الوصول بفاعلية الى المعلومات ذات الصلة بالمشكلة المراد حلها .
6. مهارة تدوين الملاحظات : هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل تسجيل المعلومات المهمة بشكل مختصر و مكتوب .
7. مهارة التذكر : هي تلك المهارة التي تعتمد على ترميز المعلومات لتخزينها في الدماغ من أجل الاحتفاظ بها في الذاكرة طويلة المدى و استرجاعهالاحقاً .
8. مهارة إصدار الأحكام : هي تلك المهارة التي تستخدم لتطبيق معلومات معطاه و استنتاجات مقدمة من أجل الوصول إلى أحكام عامة أو حلول نهائية .

9. مهارة تحديد العلاقة بين السبب و النتيجة :هي تلك المهارة التي تستخدم لتحديد العلاقات السببية بين الأحداث المختلفة ، أو أنها تلك العملية الذهنية التي تبين كيف أن شيئاً ما يكون سبباًلآخر .
10. مهارة التصنيف : هي تلك المهارة التي تستخدم لتجميع الأشياء على أساس خصائصها أو صفاتها ضمن مجموعات أو فئات ، أو أنها عبارة عن عملية عقلية يتم من خلالها وضع الأشياء معاً ضمن مجموعة بحيث تجعل منها شيئاً ذا معنى .
11. مهارة تنمية المفاهيم أو تطويرها : هي تلك المهارة الذهنية التي تستخدم لتحديد الفكرة عن طريق تحليل الأمثلة الخاصة بها ، أو أنها عبارة عن عملية ذهنية تهدف إلى ايجاد تسميات أو تصنيفات للأفكار .
12. مهارة الاستنتاج : هي تلك المهارة التي تستخدم ما يملكه الفرد من معارف أو معلومات للوصول إلى نتيجة ما .
13. مهارة المقارنة و التباين : هي تلك المهارة التي تستخدم لفحص شيئين أو أمرين أو فكرتين أو موقفين لاكتشاف أوجه الشبه و نقاط الاختلاف ، أ أنها تلك المهارة التي تبحث عن الطريق التي تكون فيها الأشياء متشابهه تارةً و مختلفة تارةً أخرى .
14. مهارة حل المشكلات : هي تلك المهارة التي تستخدم لتحليل ووضع استراتيجيات تهدف إلى حل سؤال صعب أو موقف معقد أو مشكلة تعيق التقدم في جانب من جوانب الحياة ، أو أنها عبارة عن ايجاد حل لمشكلة ما تواجه الفرد أو الجماعة .
15. مهارة تحديد الأولويات : هي المهارة التي يتم عن طريقها وضع الأشياء أو الأمور في ترتيب حسب اهميتها . و من الكلمات المرادفة لها كلمة الترتيب أو التصنيف حسب الرتب .
16. مهارة الملاحظة النشطة : هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل اكساب المعلومات عن الأشياءأو القضايا أ الأحداث أو انماط سلوك الأشخاص ، و ذلك باستخدام الحواس المختلفة ، أنها عبارة عن بذل المزيد من الاهتمام بشيئ ما .
17. مهارة التنظيم المتقدم : هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل ايجاد اطار عقلي أو فكري يستطيع الأفراد عن طريقة تنظيم المعلومات ، أو أنها عبارة عن النظرة السريعة إلى الأمر كله أ الشيء كله من أجل فهمه جيداً .

18. مهارة الأصغاء النشط : هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل فهم الأمور و حفظ المعلومات المسموحة ، أ أنها عبارة عن الإنصات بعناية فائقة من أجل الحصول على المعلومات .

19. مهارة التعميم : هي تلك المهارة التي تستخدم لبناء مجموعة من العبارات أو الجمل التي تشتق من العلاقات بين المفاهيم ذات الصلة ، أو أنها عبارة عن بناء جمل أو عبارات واسعة يمكن تطبيقها في معظم الظروف أو الأحوال إن لم يكن في جميعها .

يعرف النشار والهاشمي (2017) مهارات التفكير بأنها: مجموعة من القُدرات والمهارات التي تُمكّن الفرد من استخدام عقله بشكل فعّال لمعالجة المعلومات والبيانات المختلفة بشكل موضوعي.

ويعرفه دعمس (2014) بأنه: عملية مُنظَّمة تبدأ بتوفير بيانات ومعلومات عن موضوع مُعَيَّن، وبعد ذلك مُعالجتها وتحليلها، والتَّوصُّل إلى معارف جديدة، وقد يكون الهدف من هذه المعارف وضع إطار لنظرية أو مُسلَّمة علمية، أو مُعالجة مُشكلة مُحدَّدة المعالم.

خطوات تعليم المهارات

يجري تعلم أي مهارة عملية طبقاً لخطوات محددة متداخلة، يقوم بها المتعلم عند تعلمه للمهارة أو لأية أجزاء منها، وهذي الخطوات هي:-

1 - المعرفة العقلية للمهارة بجميع أجزائها وخطوات أدائها..

و يشمل ذلك ما نسميه بالمعرفة النظرية المتعلقة بالمهارة ، و التي يتم الحصول عليها من الدراسة و المناقشة و قرأة التعليمات ومشاهدة الصور و الرسوم و المخططات و سماع المحاضرات و التصور و التحليل و المشاهدة و المراقبة و الملاحظة و ما شابه ذلك من وسائل .

2- تمثُّل واستعادة الخطوات الأدائية للمهارة ذهنياً:

و هذا ما يسمى بالتدريب الذهني أو العقلي بمعنى أن من يريد تعلم أي مهارة أن يطلع على مختلف الصور و المخططات و الأفلام الخاصة بها ويحاول أن يتمثل و يستعيد في ذهنه خطوات المهارة خطوة خطوة بترتيبها المحدد .

3 - الممارسة الفعلية للمهارة:

الخطوة المهمة في تعلم المهارة بشكل فعلي و عملي لا تتم إلا عن طريق الممارسة الفعلية للمهارة من قبل المتعلم نفسه ، على أن تستمر الممارسة هذه إلى أن يتم تعلم المهارة و إتقانها للدرجة المطلوبة بشكلها الصحيح و بتسلسلها المحدد، و الإستعانة بالتغذية الراجعة لتعديل الأداء في أثناء الممارسة الصحيحة .

4- مرحلة الاعتياد على الأداء:

بعد المرور في المراحل السابقة ، و تكرار المهارة لوقت كبير ، تصبح المهارة أشبه بالعادة يقوم بها الفرد كأنها أصبحت جزءا من كيانه ، و لا يحتاج للقيام بها إلى بذل كثير من الانتباه و التفكير .

شروط اكتساب المهارة :

- **الاقتران :**

عادة ما يشار إلى الإقتران في ميدان اكتساب المهارة بمفاهيم التوقيت و التآزر و الترتيب الصحيح .و هذا يعني أن المهارة تتطلب قدرا من التتابع الزمني دون إبطاء .

- **الطريقة الكلية و الجزئية :**

يتعلم الفرد المهارة ككل حيث يتم التدريب عليها كوحدة كلية ويتكرر التدريب حتى يتم اكتسابها، أما في الطريقة الجزئية فتقسم المهارة إلى أجزاء ويتعلم كل جزء على حدة

- **التمرين المركز و التمرين الموزع :**

تحديد طول فترة العمل يعتمد على طبيعة العمل ، فمثلا ليس من الحكمة أن تقاطع شخصاًيقوم بحل مشكلة – بحجة إعطائه راحة – قبل أن يصل إلى الحل .

- **معرفة النتائج (أو التغذية الراجعة):**

أن زيادة تإجيل التغذية الراجعة يؤدي إلى نقصان معدل التعلم .

- **توجيه المتعلم و إرشاده إلى طبيعة الأداء الجيد :**

يلعب التوجيه و الإرشاد التعليمي دوراً هاماً في عملية اكتساب المهارات بشرط أن يتوافر للمعلم معرفة كافية بطبيعة الأداء الجيد ، و هذا يتطلب بدوره تحليلا للمهارة ، و ذلك باستخدام طرق تحليل العمل المختلفة الشائعة الاستخدام .

(8 - فؤاد أبو حطب ، آمال صادق ص 491 - 496 .)

مفهوم التفكير العلمي:

يعرف زكريا (1978) التفكير العلمي علي أنه: العمليات العقلية التي يقوم بها الفرد للوصول إلى المعرفة العلمية أو هي مجموعة المهارات اللازمة لحل مشكلة معينة بطريقة موضوعية. كما أنه نمط من التفكير الذي يعتمد على الأسلوب العلمي أو وجهات النظر العلمية مثل الواقعية والطبيعية والتجريبية والايجابية.

ويُعرَّفه حماده وجمال (2015) بأنه: ظاهرةً اجتماعيةً تتأثّر بالعوامل والمتغيّرات والإطار المجتمعي التي ظهرت فيه المشكلة، وليس مجرّد نشاط ذهني يحدث دون سبب.

ويُعرفه التميمي (2016) بأنه: نشاط عقلي يستخدمه الإنسان في معالجة المشكلات التي تواجهه في حياته اليومية وفي بحث المشكلات وتقصيها بمنهجية طريقة علمية منظمة والوصول إلى حلول لها.

كما يُعرَّف التفكير العلمي بأنه: نوع من البحث عن المعرفة، وسلسلة من النشاطات العقليَّة التي تتضمن البحث عن معلومات مُحدّدة عند إدراك مشكلة أو ظاهرة تُثير اهتمام المفكِّر. وتبدأ عملية التفكير العلمي بطرح الأسئلة واختبار الفرضيات وإجراء الملاحظات والتعرُّف على الأنماط والتوصُّل إلى الاستدلالات **(النشاروالهاشمي، 2017).**

أهداف التفكير العلمي:-

التفكير العلمي الأصلي أمر حيوي للأشخاص والمجتمعات، ولذلك التفكير العلمي له عدة أهداف ومنها:-

- ينعكس التفكير العلمي بشكل إيجابي على الأفراد من حيث تعزيز قدراتهم ضمن المجالات التالية، وهي، طرح أسئلة محددة، انظر للمشكلات العلمية المفيدة، وصياغتها بدقة ووضوح.
- طريقة للبحث في الكون والأحداث، وكيفية البحث عن المعرفة واستخدامها.
- جمع البيانات والمعرفة ذات الصلة وتقييمها باستخدام أفكار مجردة للعودة بتفسيرات فعالة.

- البحث عن نتائج وحلول منطقية واختبرها ضمن المعايير المناسبة.
- يساعد الفرد على تقديم الدليل والإثبات على صحة آرائه.
- باستخدام التفكير العلمي، يصل الفرد إلى العوامل التي تساهم في خلق ظاهرة معينة، وبالتالي العوامل المصاحبة لها أثناء حدوثها.
- يساعد في التنبؤ بظاهرة قبل حدوثها بدرجة عالية من الاحتمال.
- يساعد الفرد على تنظيم بيئته، بطريقة تحقق له حياة أفضل بكثير.
- يساعد الفرد على **إدراك** المشاكل والعمل على تفكيكها، وذلك يكون بناءً على فهم وإدراك عناصر المواقف وبالتالي العلاقات بينها، واكتشاف العيوب ونقاط الضعف التي أدت إلى خلق.
- **على كل حال**، فإن التفكير العلمي هو أن الفضل في الوصول إلى الاكتشافات والاختراعات، وهو منهج يستكشف عيوب الحياة ويعمل على علاجها وبالتالي يساهم في تقدم المجتمعات وبالتالي تنمية الشعوب **(فايزه و محمد، 2020).**

أهمية مهارات التفكير العلمي:-

تتمثَّل أوجُه أهمية مهارات التفكير العلمي في كثير من المحاور، وسوف نُوضِّحها فيما يلي (النشار، والهاشمي، ٢٠١٧):

- **<u>إدارك الإشكاليات والتَّعامُل معها:</u>** المشكلة تتمثَّل في صعوبة تفهم موقف مُعيَّن، وهي ضد ما اعتاد عليه الإنسان؛ فعلى سبيل المثال في حالة توجُّهك إلى عملك بالسيارة الخاصة صبيحة كل يوم فلا يوجد مشكلة، أما في حالة حدوث مفاجأة عند ارتياد السيارة كالمُعتاد، واكتشاف وجود عُطل بها، فإن ذلك يُعَدُّ مشكلة، ومن أبرز أوجُه أهمية مهارات البحث العلمي إدارك الإشكاليات، أو بمعنى آخر الشعور بها، ومِنْ ثَمَّ التحرك للتَّعامُل معها، وبشكل عقلاني.
- **<u>تقديم القرائن الدامغة:</u>** تُساهم مهارات التفكير العلمي في بلوغ القرائن، وبشكل لا يدعو للشك؛ نظرًا لاعتماده على التجريب والتحليل والاستدلال، وجميعها وسائل علمية مُتَّفق عليها، وتصل بالباحث إلى التفسير المُقنع، ومعرفة العلاقات بين المتغيرات البحثية، بمعنى تأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة.

- **التَّوصُّل لآراء سديدة**: تظهر أهمية مهارات التفكير العلمي في القُدرة على التَّوصُّل للآراء السديدة؛ لمُعالجة المشكلات الغامضة، وذلك بناءً على معارف ونظريات ومُسلَّمات، وجدير بالذكر حدوث تغيير في مهارات التفكير العلمي من فترة زمنية لأخرى؛ نتيجة توافر خبرات وطرق جديدة.
- **التنبؤ بما هو كائن:** تتمثَّل أهمية مهارات التفكير العلمي أيضًا في المساعدة على تفصيل المشكلات العلمية، والتَّعرُّف على مدى حجمها من خلال المعلومات التاريخية والحديثة، بما يُتيح للباحثين تخمينًا بما يُمكن أن يكون عليه الحال في المُستقبل، ومُواجهة ذلك منعًا لتفاقُم المشكلات، وعلى هذا المنوال، حيث مشكلة التضخم السكاني، ومشكلة الطلاق، ومشكلة التسرُّب الدراسي، ومشكلة إدمان المخدرات، ومشكلة تلوث البيئة... إلخ.

مهارات التفكير العلمي:-

تتعدَّد مهارات التفكير العلمي، وسنُفصِّلها فيما يلي من فقرات مُتتابعة (النشاروالهاشمي، 2017):

- **مهارة تحديد وتعريف المشكلة محل البحث:** تُعَدُّ مهارة تحديد وتعريف المشكلة محل البحث في مقدمة مهارات التفكير العلمي؛ وقبل أن يخطو الباحث خطوة واحدة علية أن يحدد أبعاد المشكلة، وهل يُمكن دراستها أم لا؟، بمعنى أن هناك مشاكل يصعب دراستها لعدم توافُر مادة معلوماتية لها، وعلى النقيض من ذلك نجد إشكاليات أخرى محددة، ويُمكن أن جوانبها؛ كي ينطلق في تتبُّعها.
- **مهارة تحديد الهدف أو الأهداف من البحث العلمي:** قبل الشروع في تفصيل وتحليل المشكلة العلمية، لا بد أن يضع الباحث هدفًا أو مجموعة من الأهداف من وراء ذلك، وإلا أصبح الأمر على الشُّيوع، ودون غرض أو غاية، ويُعتبر ذلك من بين مهارات التفكير العلمي المهمة، وإهماله بمثابة هدم للبحث برُمَّته.
- **مهارة جمع البيانات والمعلومات**: وقد يتساءل البعض: هل تُعَدُّ مهارات جمع المعلومات من بين مهارات التفكير العلمي؟، والإجابة القطعية هو أنها جزء أصيل في ذلك، والشاهد أن هناك كثيرًا من الباحثين أو الباحثات تتشابك عليهم الأمور، ولا يستطيعون تحديد المصادر أو المراجع بالدقة المطلوبة، ويسوقون معلومات بعيدة عن مشكلة الدراسة،

ويؤثر ذلك على النتائج التي تتم صياغتها في النهاية، وبناءً على ذلك يظهر البحث بصورة سلبية، ومن المهم كذلك أن يكون لدى الباحث معرفة بأدوات البحث العلمي التي تستخدم في جمع المعلومات من العيّنات البشرية، ومن أهمّها الاستبيان (الاستقصاء)، وبطاقة المُلاحظة، والاختبارات، والمُقابلات، ولكل نوع طبيعة مُعيَّنة، وطريقة في إعداده واستخدامه.

- **مهارة صياغة الأسئلة أو الفرضيات البحثية**: يلزم صياغة أسئلة البحث أو الفرضيات المُرتبطة به، التفكير المُتعمّق؛ حيث يعتبرهما خُبراء الأبحاث بمثابة العمود الفقري للدراسات البحثية، والمُتحكِّم الرئيسي في التَّوجُّهات؛ بُغية اعتمادهما كحلول أو رفضهما، وسواء الأسئلة أو الفرضيات؛ فكلاهما حلول وتخمينات بناءً على توقُّعات الباحث، ومِنْ ثَمَّ الانطلاق في فحصهما، ويكون ذلك بناءً على المعلومات التي يتضمَّنها البحث، مع التَّمسُّك بمبدأ الموضوعية البحثية، بمعنى عدم لجوء الباحث للخيارات الشخصية، فهو مُحايد في ذلك، وذلك من مهارات التفكير العلمي الضرورية لإنجاح البحث.
- **مهارة الاستنتاج:** بعد تحديد المشكلة العلمية، ووضع أهداف، وجمع المعلومات من المصادر المُتنوّعة، وذات الصلة بموضوع البحث، تأتي مهارة الاستنتاج، والتي تُعَدُّ من مهارات التفكير العلمي الأصيلة، وعلى الباحث أن يربط بين المعلومات، ويُبوّبُها ويُحلِّلُها في سبيل بلورة الأفكار، واستخراج خلاصة أو نتائج واضحة، ولها مدلول، وتقنع من يقرؤها.
- **مهارة وضع الحلول للمشكلة العلمية:** بعد الوصول للاستنتاجات المتعلقة بموضوع البحث؛ تأتي مرحلة محورية، وهي وضع الحلول، وهي من مهارات التفكير العلمي الأساسية، وفيها يُطلق الباحث العنان لنفسه؛ لإيجاد حلول بسيطة وإبداعية في الوقت نفسه، ويُمكن أن تُطبَّق في الواقع العملي.
- **مهارة كتابة المحتوى:** كتابة محتوى الأبحاث العلمي يلزمها مهارة، ونرى كثيرًا ممن لديهم ملكات إبداعية وفي أوج تألُّقها، ولكن لا يستطيعون تدوين ذلك بشكل مُرتَّب، وتظهر الأفكار بصورة عشوائية، وعلى الرغم من جودتها، لذا وجب تحرِّي الدقة في الأسلوب اللُّغوي للباحث، ومن أهم الأجزاء التي يحتويها البحث العلمي كل من: العنوان، والمقدمة،

وأهمية البحث وأهداف، والمحتوى (فصول + أبواب + مباحث)، والدراسات السابقة، والنتائج، والمُقترحات والتوصيات، وخاتمة البحث، والمراجع العلمية.

سمات التفكير العلمي :

مع تقدم العلم ورقي الفكر الإنساني فرض المنطق الحديث وجوده واتجه لدراسة طرق التفكير في مختلف العلوم واتخذ في سبيل ذلك أسلوبا علميا متصفا بالصفات الآتية (حماده وجمال، 2015):

(1) الموضوعية:

فالمنطق الحديث يعتمد علي الأسس الواقعية التي يجدها في مختلف العلوم سواء أكانت تجريدية في جوهرها كالرياضة ، أو تجريبية كالعلوم الطبيعية ، أو إنسانية كالاقتصاد السياسي والعلوم الاجتماعية ، ومنطق التفكير العلمي يرفض الانطلاق من نوازع ذاتية عاطفية في الرصد او التحليل والبحث عن الأسباب ، بل ينطلق من المعلومات والفرضيات والحقائق المتوفرة في إطار من الموضوعية التي تجعل منه أسلوبا للتفكير العلمي .

(2) الخصوصية:

لكل علم من العلوم طرقه الخاصة في البحث والدراسة ، وله أدواته الخاصة في التجربة والبرهان وإثبات النتائج ، والمنطق الحديث لا يدرس القواعد الشكلية العامة ولكنه يدرس الطرق الخاصة التي تتبع بالفعل في كل علم من العلوم ، وبديهي أن مناهج العلوم تختلف باختلاف الظواهر التي تعالجها . ومن المسلم به ان صفة الخصوصية لا تتناقض إطلاقا من قواعد المنطق ولا تغفل التفاعل والترابط الحيوي بين العلوم المختلفة .

(3) النسبية:

ولا يدعي المنطق الحديث الوصول الي حقائق مطلقة ، ولا يزعم ان القواعد التي يهدف الي الكشف عنها ثابتة دائمة او مجردة ، بل يعرف ان هذه القواعد رهن بالحالة التي يصل إليها علم من العلوم في وقت ما ونظرا إلى أن كل حقيقة نصل اليها ترتبط بخبراتنا السابقة سواء في القياس او التحليل فستبقي الي الأبد حقيقة نسبية ، كما ان التفكير العلمي لا ينطلق من الحقائق باعتبارها حقائق مطلقة ، فالتفكير العلمي ينطلق من معلومات او ملاحظات او

مقدمات منطقية او فروض باعتبارها قابلة للصحة وقابلة للخطأ ، في في منطق التفكير العلمي صحيحة بنسبة محددة وخاطئة بنسبة محددة .

وعن طريق نسبيتها هذه تتحق إمكانية إجراء الاختبارات والتجارب واستخدام أدوات البرهان وإثبات الفرض او عكسه لتبين الحقيقة ، تلك التي ستظل في منطق التفكير حقيقة نسبية .

ان منطق امتلاك الحقيقة المطلقة يتناقض مع منطق التفكير العلمي ، فمنطق امتلاك الحقيقة المطلقة هو منطق جدير بالتفكير الخرافي والتفكير الاسطوري والذاتي التعصبي والعاطفي.

(4) السببيه:

فالتفكير العلمي يقوم في جوهره علي عملية بحث الأسباب ، فلكل ظاهرة سبب أو مجموعة من الأسباب هي المسئولة جوهرياً عن ظهورها ، وعن طريق معرفة هذه الأسباب نستطيع التقدم نحو حل المشكلة ونحو اتخاذ القرار بطريقة علمية .

والسببية في التفكير العلمي ليست مجرد بحث عن أي أسباب ، بل عن الأسباب الموضوعية ، المنطقية ، الواقعية ، ذات الصلة ، والتي يقبلها العقل ، والتي تكون قابلة للمعرفة والقياس والبرهان علي وجودها وعلي علاقتها بالظاهرة أو بالحدث الذي نبحث عن أسبابه .

(5) التعددية:

وترتبط بسمة السببية في التفكير العلمي سمة أخرى لا تقل أهمية هي التعددية ، فالتفكير العلمي لا يقف بالأسباب عند وجود سبب وحيد بالضرورة للظاهرة ، بل عدة أسباب ، ولا ينظر للمشكلة باعتبارها نتيجة لعامل واحد بالضرورة ، بل عدة عوامل .

وبين الأسباب المتعددة والعوامل المتعددة توجد أسباب رئيسية وأسباب ثانوية ، توجد أسباب مهمة وأسباب أكثر اهمية ، وتوجد أسباب جوهرية وأسباب هامشية ، وأسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة ، وبين العوامل المتعددة توجد عوامل أساسية وعوامل غير أساسية ، وعوامل داخلية وعوامل خارجية وهكذا .

(6) التنظيم:

والتنظيم سمة أساسية من سمات التفكير العلمي ، فخطوات البحث تحتاج إلى تنظيم ، والمعلومات المتوفرة تحتاج الي تصنيف واختيار وتنظيم ، والأسباب التي يتم التوصل إليها تحتاج الي اختيار بين أسباب رئيسية وأسباب ثانوية ، مباشرة وغير مباشرة .

وبدون التنظيم تختلط الخطوات وتختلط الأسباب ويسقط التفكير منذ البداية او بعض مراحله في مخاطر التفكير العشوائي ، كالدوران بين الأفكار ، أو الغرق في سيل المعلومات الفرعية ، او النقاش من اجل النقاش ، او ضياع الأسباب الرئيسية ، او ضياع الهدف ، او عدم القدرة علي استكمال البحث او حل المشكلة او اتخاذ القرار .

(7) الترابط:

ويتسم التفكير العلمي بالبحث في علاقة الظاهرة التي يتم دراستها ، أو المشكلة التي نبحث لها عن حل ، او القضية التي نفكر فيها ونناقشها لكي نتخذ قرارنا تجاهها ، بها او بغيرها من الظواهر ، ففي التفكير العشوائي الظواهر منعزلة عن بعضها البعض ، وفي التفكير الخرافي أو الاسطوري كل ظاهرة خلفها خرافة أو أسطورة .

لكن منطق التفكير العلمي يتسم بأنه منطق الشمول والترابط ، فالظواهر مترابطة ومتشابكة ، فبعض الظواهر كالأحداث التاريخية عبارة عن حلقات في سلسلة ، وكل حلقة سبقتها حلقات وتلتها حلقات أخرى .

وبعض الظواهر كالأحداث الاجتماعية عبارة عن شبكة من العلاقات بين الظواهر ، فالبطالة ظاهرة لا يمكن عزرها عن ظواهر أخرى كالأزمة الاقتصادية والفقر والعنف الاجتماعي وضعف التنمية وغيرها من ظواهر اقتصادية واجتماعية وسياسية .

والعلوم الطبيعية مترابطة رغم خصوصية كل علم ، وهذا الترابط في منطق التفكير العلمي يبتعد به عن البحث عن سبب وحيد لحدوث الظاهرة أو المشكلة ، ويبتعد به عن عزل الأحداث والظواهر عن بعضها ، أو عزلها عن البيئة المحيطة

(8) الهادفية:

التفكير العلمي ليس تفكيرا في الهواء الطلق ، ليس تفكيرا في الفراغ ، ليس تفكيرا بلا هدف ، بل هو تفكير هادف ، لأنه يستهدف منذ البداية الوصول الي حل المشكلة ، او اتخاذ قرار ، او تفسير ظاهرة ، أو بحث قضية واتخاذ موقف تجاهها. فالتفكير العلمي هو العلمية العقلية التي يتم بموجبها حل المشكلات او اتخاذ القرار بطريقة علمية من خلال التفكير المنهجي المنظم .

خطوات التفكير العلمي:

يتمّ التفكير العلمي من خلال عدّة خطوات مُنظّمة كالآتي (حماده وجمال ، 2015):

- **إدراك المشكلة:** والذي من شأنه التحفيز على البحث وطرح الأسئلة، إذ إنّ وجود المشكلة هو الدافع الوحيد لإيجاد حلّ لها.
- **تحديد المشكلة وصياغتها:** وذلك من أجل حصرها وتسهيل مناقشة جميع الجوانب المتعلّقة بها.
- **جمع البيانات والمعلومات:** فلكلّ دليل يتعلّق بالمشكلة أهمية من أجل الوصول الى استنتاج علمي حول المشكلة من جميع جوانبها.
- **وضع الفرضيات لحلّ المشكلة:** والتي تشمل جميع التخمينات والحلول الممكنة القابلة للقياس لبيان صحتها من عدمه.
- **اختبار الفرضيات:** وذلك باستخدام طرق علمية مناسبة للتوصّل الى حلّ مثاليّ للمشكلة.
- **الاستنتاجات والتعميمات:** وهي اختيار الفرضية الأنسب ضمن مجموعة الفرضيات والتي تُشكّل حلّاً للمشكلة.
- **التطبيق وإعادة الاستخدام:** فبعد إيجاد حلّ للمشكلة يتمّ التنبؤ بالأحداث والظواهر الجديدة، وإعادة استخدام الحلّ بالطرق المثلى.

مجالات استخدام التفكير العلمي:

يطبق التفكير العلمي في جميع المجالات العلمية والعملية والإنسانية وتتضمن؛ العلوم الاجتماعية، والتجارة، والقانون، والصحافة، وغيرها، ويعد التفكير العلمي نموذجًا عالميًا مثاليًا للتفكير بغض النظر عن نوع التخصص.

ذلك أن الإنسان إذا امتلك مهارات التفكير العلمي وما تتضمنه من القدرة على النقد، والاستباط،

والتحليل، ووضع الفرضيات واختبارها للوصول إلى نتائج وحلول في مجال ما، فإنه سيقوم بإسقاط هذه الطريقة في التفكير على المجالات الأخرى في حياته العلمية والعملية.

ويدل على تمتع فرد ما بالتفكير العلمي قدرته على الوصول إلى استنتاجات موثوقة ومدعمة بالأدلة، حتى وإن كان ذلك في المجالات المهنية **(النشاروالهاشمي، ٢٠١٧).**

طرق إكتساب وتوظيف التفكير العلمي في الحياة اليومية:

يمكن للفرد استخدام التفكير العلمي في حل المشكلات التي تواجهه عن طريق وضع الأسئلة، ووضع الفرضيات، واختبار صحتها.

لنفرض مثلًا أن شخصًا ما واجه مشكلة مثل؛ "لم يتحمص الخبز عند وضعه في المحمصة بعد الضغط على زر التشغيل"، حينها سيطرح سؤالًا مثل؛ "لماذا لم يتحمص الخبز؟"، ثم يحاول أن يضع إجابة تفسيرية محتملة، كأن يفترض أنه "لم يتحمص الخبز بسبب وجود عطل في القابس".

بعد ذلك يبدأ الشخص باختبارات عدة لإثبات صحة الفرضية التي وضعها، كأن يوصل المحمصة بقابس آخر؛ ليتبين إذا ما كان القابس معطلًا، فإذا اتخذ هذا الإجراء، وحاول تسخين الخبز ونجح في ذلك، كانت الفرضية التي وضعها صحيحة، وإذا لم ينجح كانت الفرضية خاطئة، ويمكن تطبيق ذلك على جميع المواقف التي تمر بالشخص في حياته اليومية.

صفات المفكر العلمي:-

- **مُنفتح الفكر** :يستمع لآراء الآخرين ويتقبَّل الأفكار الجديدة والمختلفة.
- **مُتشكّك** :دائماً ما يشكّك في صِحَّة الادِّعاءات التي تفتَقر إلى الأدلّة التّجريبيّة، ويسعى لفحص الأفكار والنظريات المفتَرضة للتأكُّد من صحتها.
- **الأمانة** :يتحلّى المفكر العلمي بالصدق والأمانة، فهو يعمل ليقدِّم النتائج بصدق ودون تَزييف.
- **حُب الاستطلاع** :من المعروف أنّ الفضول وحب الاستطلاع يؤدّي إلى الحصول على أفكار جديدة ومعرفة مختلفة.
- **دقيق** :يتَّسم بالوضوح والدِّقَّة في طرح أفكار **(فايزه و محمد، 2020).**

استراتيجيات مهارات التفكير العلمي الناجحة:-

تتضمن استراتيجيات التفكير العلمي الناجحة عدة عناصر (العفون و جليل، 2013):

1. **التحليل الدقيق** :تتمثل هذه الاستراتيجية في فحص الأدلة والمعلومات بعناية شديدة، وتحليلها بطريقة دقيقة ومنهجية للوصول إلى نتيجة صحيحة.
2. **الاستنتاج المنطقي** :يعتمد التفكير العلمي على استخلاص الاستنتاجات المنطقية والمستندة إلى الأدلة الصحيحة، وتجنب الاستنتاجات الخاطئة والتحليلات السطحية.
3. **الإبداع والابتكار** :يتطلب التفكير العلمي الناجح القدرة على الإبداع والابتكار، وذلك لاستكشاف الأفكار الجديدة وتطوير الحلول الإبداعية للمشكلات.
4. **التعاون والتفاعل** :يتعاون العلماء والمفكرون في بناء الأفكار وتطويرها، ويتفاعلون فيما بينهم لتبادل المعرفة والخبرات والأفكار.
5. **الثقة في الأدلة العلمية** :يتوجب على المفكر العلمي الناجح الثقة في الأدلة العلمية المتوفرة والتي تدعم فرضياته وتحليلاته، وتجنب الاعتماد على الأساطير والخرافات والمعتقدات الخاطئة.

وأضاف آخرون بعض استراتيجيات التفكير العلمي هي المهارات والأساليب التي يستخدمها العلماء لحل المشكلات واستكشاف الحقائق وتتضمن هذه الاستراتيجيات:

1. التحليل النقدي: القدرة على تقييم المعلومات والأدلة بشكل منطقي ونقدي وفحص المزاعم والفروض.

2. التجريب والتحقيق: إجراء تجارب واختبارات لاكتشاف الحقائق والعلاقات السببية بين الأحداث.

3.الإطلاع والبحث: القدرة على جمع المعلومات والأدلة من مصادر مختلفة ومتنوعة وتحليلها بشكل منهجي.

4. الاستنتاج والتفسير: استخلاص النتائج والاستنتاجات المنطقية من الأدلة والمعلومات المتاحة.

5. النقاش والتواصل: التواصل ومناقشة الأفكار والنتائج مع الآخرين لتبادل المعرفة والتعلم المستمر.

6. الابتكار والإبداع: التفكير الإبداعي والابتكار لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل

والتحديات.

7. التنظيم والتخطيط: تنظيم الأفكار والأدلة والخطط بطريقة منهجية لتحقيق أهداف البحث العلمي.

8.تقييم النتائج والاستنتاجات: تقييم النتائج والاستنتاجات بناءً على المعايير العلمية والدقة والموضوعية.

المراجع:

التميمي، أسماء فوزي حسن (2016). **مهارات التفكير العليا (التفكير الإبداعي ، والتفكير الناقد).** عمان، الأردن: دار ديبونو للنشر والتوزيع.

الزهرائي، صالح و حسين، دلال و حسين، ثائر (2010). **منهج مهارات التفكير.** عمان، الأردن: دار ديبونو للنشر والتوزيع.

العفون، متدية حسن و جليل، وسن ماهر (2013). **التعلم المعرفي واستراتيجيات معالجة المعلومات (الطبعة الأولى).** عمان، الأردن: دار المناهج للنشر والتوزيع.

النشار، مصطفي والهاشمي، حسني هاشم محمد (٢٠١٧). **التفكير العلمي وتنمية البشر.** القاهرة، مصر: دار الشقري للنشر.

بيلانكا، جيمس وفوجارتي، روبين و بيت، برايان (2016). **طرق تدريس مهارات التفكير. وفقآ للمعايير الأساسية المشتركه في الولايات المتحده.** مدينة نصر ، القاهره: مجموعه النيل العربية.

حسين ، ثائر (2009). **الشامل في مهارات التفكير**. عمان، الأردن: دار ديبونو للنشر والتوزيع.

حماده، خليل أبو سلامة وجمال، ماجد و الزعانين (2015). **البحث العلمي التربوي: مهارات وتطبيقات.** غزه: مكتبة سمير منصور.

دعمس، نمر مصطفي (2014). **مهارات التفكير**. عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع.

زكريا، فؤاد (1978). **التفكير العلمي**.الكويت: دارعالم المعرفه

عبدالفتاح، محمود أحمد (2013). **تنمية مهارات التفكير الأبتكاري والأبداعي للمدراء.** القاهره: المجموعه العربية للتدريب والنشر.

فايزه، أحمد الحسينى و محمد، عبدالناصر شريف (2020). **مهارات الطالب الجامعي المتفوق (الطبعة الأولى).** الأسكندرية، مصر: دار التعليم الجامعي.

جودت أحمد سعادة (2011). **تدريس مهارات التفكير، ط 1**، عمان ,الاردن: دار الشروق للنشر.

الفصل الثالث
أنماط مهارات التفكير وأنواعه

تعريف مهارات التفكير:

تعد مهارات التفكير مهمة لأن إجادةَ الأساسيات في التعليمِ (معرفة القراءة والكتابة والرياضيات)، تتطلب متعلم جيّد لإنْجاز هذه الإمكانيات البشريةِ، أو لتَلْبِية متطلبات سوقِ العمالة أَوتنشئة المواطن النشط . وفى كافة أنحاء العالم يعترف بأن هناك تشكيله من العوامل لتَهْيِئة الأطفالِ لمستقبلِ متغير . فى المرتبة العليا مهارات التفكير ، بالإضافة إلى المهارات الأساسية، لأن الأفرادَ لا يَستطيعونَ تخزين المعرفةِ الكافيةِ في ذاكرتهم للاستعمال المستقبليِ. لأن المعلومات في تزايد مستمر (Fisher , 2005) .

ويعرف **ويلسون** مهارات التفكير أنها " تلك العمليات العقلية التي تقوم بها من أجل جمع المعلومات وحفظها أو تخزينها وذلك من خلال إجراءات التحليل والتخطيط والتقييم والوصول إلى استنتاجات وصنع القرارات " **(Wilson , 2000)** .

كما يعرف **طارق سلامة** مهارات التفكير على أنها عبارة عن عمليات عقلية محددة نمارسها ونستخدمها عن قصد في معالجة المعلومات والبيانات لنحقق أهداف تربوية متنوعة تتراوح بين تذكر المعلومات ووصف الأشياء وتدوين الملاحظات والتنبؤ بالأمور وتصنيف الأشياء وتقييم الدليل وحل المشكلات والوصول إلى استنتاجات **(سلامة : 2008 ، 5)** . وتعرف **ريما الجرف** مهارات التفكير بأنها مجموعة من المهارات الأساسية والمتقدمة التي تحكم العمليات العقلية. وتتكون هذه المهارات من المعارف والمعرفة وما وراء المعرفة. فالمعرفة Cognition هي العمليات العقلية المتضمنة في التفكير أي العمليات البيولوجية العصبية في المخ والتي تسهل التفكير. أما ما وراء المعرفة Metacognition فهو عملية تخطيط المرء لتفكيره وتقويمه ومراقبته وهو قمة العلميات العقلية **(الجرف : 2007 ، 6-7)**

الفرق بين التفكير ومهارات التفكير:

التفكير عملية كلية تقوم بمعالجة عقلية للمدخلات الحسية ، والمعلومات المترجمة لتكوين الأفكار أو استدلالها أو الحكم عليها ، وهي عملية غير مفهومة تماماً ،

وتتضـمن الإدراك والخبرة السـابقة والمعالجة الواعية والاحتضـان والحدس . أي أن التفكير يتألف من مهارات متعددة تسـهم إجادة كل منها في فعالية عملية التفكير ، ويتطلب التفكير تكاملاً بين مهارات معينة ضمن استراتيجية كلية في موقف معين لتحقيق هدف ما .

أما مهارات التفكير فهي عمليات محددة نمارسـها ونسـتخدمها عن قصـد في معالجة المعلومات ، كمهارات تحديد المشكلة وإيجاد الافتراضات غير المذكورة في النص ، أو تقويم قوة الدليل أوالادعاء (سلامة : 2008 ، 4) .

مهارات التفكير:

هناك أنواع عديدة للتفكير ولكل منها مهارات (فتحي جروان : 1999) (ناصـر خطاب : 2009) هي :

- **مهارات التفكير الأساسي Basic Thinking**
- **مهارات التفكير العلمي Scientific Thinking**
- **مهارات التفكير الإبداعي Creative Thinking**
- **مهارات التفكير الناقد Critical Thinking**
- **مهارات التفكير المتشعب Neural Branching Thinking**
- **مهارات التفكير التأملى Reflective Thinking**

وكل نوع من هذه الأنواع يتكون من عدد من المهارات التي إن أتقنها المتعلم يصبح قادراً على ممارسـة ذلك النوع من التفكير. وسـيتم تناول بعض أنماط مهارات التفكير بشيء من التفصيل فى الآتى:

أولاً: مهارات التفكير الأساسي :

هي مجموعة المهارات الضـرورية اللازمة لأية عملية تفكير منطقية، تشـتمل على مهارات أسـاسـية ويسـتطيع أن يقوم بها الجميع, وتعد انطلاقة إلى مهارات أكثر تعقيداً وإبداعا(سلامة : 2008 ، 10-12).

وهي مجموعة من النشـاطات العقلية ذات المسـتوى الأقل تعقيداء وتمثل إجادتها أمراً ضـرورياَ قبل الانتقال لأشـكال التفكير الأخرى الأكثر تعقيداً كحل المشـكلات والتفكير الناقد، ومن مهارات التفكير الأساسي :

1. **مهارة الملاحظة :** يقصـد بها المشـاهدة الدقيقة للأشـياء والأحداث باسـتخدام حاسـة واحدة أو أكثر للتعرف على صفات الأشياء أو الظواهر وتسميتها .
2. **مهارة تحديد الأهداف** : تعني ذكر الأغراض المقصـودة من إنجاز العمل قبل الشـروع فيه من دون زيادة أو نقصـان . وتتطلب تحديد الهدف العام ومن ثم تجزئتـه وتحـديـد الإجراءات ومن ثم إعـداد و ترتيـب الأهـداف والتأكد من السير
3. **مهارة التخطيط :** وتعني مجموعة ألوان السـلوك اللازمة والرؤى المسـتقبلية لتحقيق الأهداف المطلوبة وتحديد المدخلات والإشـارة للتفاعلات المحتملة للوصـول إلى الأهداف " المخرجات" .وتحتاج الخطة لتحديد العمل وهدفه وكيفيته ومكانه ووقته والعاملون
4. **مهارة التلخيص :** وهي اسـتخراج الأفكار الرئيسـة للموضـوع ، و التعبير عنه بإيجاز ووضـوح أي أنـه يقوم الفرد بضـم المعلومات بكفاءة فى عبارة أوعبارات متماسكة وهذا يتطلب إيجاد لب الموضوع .
5. **مهارة الربط والتعرف على العلاقات :** وتتطلب هذه المهارة ضم أجزاء المعرفة بعضها ببعض بإحكام وتسلسل ، ومن دون فجوات ، أوتناقض ، بحيث تعطينا معنى أو قيمة جديدة ذات فائدة إضـافية . وهي مهارة تتطلب القدرة على معالجة المعلومات من أجل اكتشـاف العلاقات التي تربط بين عناصـرها ، ويكون المرجع في ذلك الاسـتناد إلى المعرفة الرياضياتية الأساسية ، وكذلك المعرفة اللغوية الأساسية عندما تكون المعلومات في صورة لفظية .
6. **مهارة جمع المعلومات :** تعني القدرة على حصـر المعلومات والحقائق والتوجهات والأحداث المتعلقة بالمشـكلة أو الظاهرة لتحديد مقدار العمل ومتطلباته . أي إنها تعني الحصول على المعلومات المتاحة من خلال

استخدام الحواس, وطرح الأسئلة للحصول على معلومات جديدة

.

7. **مهارة معالجة الأفكار :** تعرف على أنها مناقشة المواقف والأفكار من خلال جوانبها الإيجابية والسلبية .
8. **مهارة اقتراح البدائل :** تتطلب بذل جهد موسع للبحث عن خيارات أخرى للموقف ، كذلك انتقاء بدائل وخيارات جديدة بدلاً من اقتصار تركيز الفرد على البدائل والخيارات الواضحة .
9. **مهارة معالجة المعلومات :** يقصد بها القدرة على تنظيم وترتيب المعلومات التي تم جمعها بصورة تحقق الاستفادة منها في تفسير وتحليل المشكلة . وفي حياة الفرد ضرورة ملحة ، ولقد أصبح من الضروري أن تقوم المدرسة بإكساب المتعلمين مهارة معالجة المعلومات بهدف استخدامها استخداماً وظيفياً
10. **مهارة وضع الأنظمة والقو انين :** تعرف على أنها : مجموعة من النقاط التي تسهم في ضبط مواقف الحياة المختلفة.
11. **مهارة التعرف على وجهات نظر الأخرين :** تعني تحديد موقف الفرد من شيء ما ، تحت ملاحظته أو تم عرضه شفوياً أو حتى مجرد أخذه في الحسبان ضمن قضية ما أو موضوع معين .
12. **مهارة توقع النتائج :** يقصد بها إعطاء النتائج المحتملة للأعمال والقرارات والأفكار من خلال البعد الزمني (نتائج فورية، متوسطة المدى، بعيدة المدى) . واجتهاد يقوم به الفرد عندما لا تتوفر لديه المعلومات الكافية ، وذلك في محاولة للافتراض أو التخمين حول بعض المواقف والقضايا التي يمر بها .
13. **مهارة اعتبار جميع العوامل :** تعرف على أنها : أشياء يجب أن يراعيها الفرد عندما يفكر في موضوع ما.
14. **مهارة المقارنة :** تعني القدرة على تحديد أوجه الاتفاق، وأوجه الاختلاف بين الأشياء المراد المقارنة بينها، عن طريق تفحص العلاقة بينهم.

15. **مهارة التصنيف :** تعني القدرة على تجميع العناصر أو المجموعات وفقاً لأوجه الشبه والاختلاف بينها. وهي عملية تستهدف وضع وتجميع الأشياء ضمن مجموعات وفقاً للتشابه والاختلاف فيما بينها .

16. **مهارة التطبيق :** تعني استخدام المفاهيم أو القواعد العلمية(القوانين) أوالحقائق أوالنظريات لحل مشكلة تعرض في موقف جديد. أي تستخدم هذه المهارة عندما يقوم الفرد بنقل خبرة محددة من موقف معين إلى موقف جديد لم يمر به من قبل .

17. **مهارة التحليل :** تعرف هذه المهارة بتجزئة المعلومات المركبة والمعقدة إلى أجزاء صغيرة مع تحديد مسمياتها وأصنافها وإقامة علاقات مناسبة بين الأجزاء, واتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات أخرى. أي أنها تجزئة الأشياء إلى العناصر الأولية التي تتكون منها ومعرفة العلاقة بينها .

18. **مهارة اتخاذ القرار:** هي عملية تفكيرية مركبة تهدف إلى اختيار أفضل البدائل المتاحة للفرد فى موقف معين اعتمادًا على ما لدى هذا الفرد من معايير وقيم معينة تتعلق باختياراته .

ثانياً: مهارات التفكير الإبداعي :

تعددت التعريفات للتفكير الإبداعي وتنوعت وفقا للمدارس النفسية التي تناولت هذا النوع من التفكير واتفقت على أنه عملية عقلية يمكن قياسها من خلال النتائج النهائي الذيي يعبر عن هذه العملية وفيما يلي عرض لهذه التعريفات.

ويُعرّف التفكير الإبداعي على أنه قدرة عقلية تقوم على التفكير في عدد من الأفكار والمواقف حيث توجد مشكلة أوحاجة إلى أفكار جديدة ، وهو نشاط عقلي يتصف بالمرونة ، و تعدد مسارات التفكير ويؤدي إلى إنتاج جديد يتصف بالابتكار والجدة ويمكن قياس الإبداع عن طريق عدد من البرامج والاختبارات والاستبيانات الخاصة مثل اختبارات تورنس ، جليفورد ، وليامز(سلامة : 2008 ، 13-14) (قطامي : 2001 ، 198-199)

كما يُعرّف على أنه نشاط عقلي في مجال الرياضيات موجه نحو تكوين علاقات رياضية جديدة تتجاوز العلاقات المعروفة في موقف رياضي غير نمطي، وهذه العلاقات

الجديدة تعكس المهارات التالية:الطلاقة والمرونة والاصاله والحساسية للمشكلات (منسي ٢٠٠٣ :53)

مهارات التفكير الإبداعي:

من خلال مراجعة الدراسات والبحوث في مجال التفكير الإبداعي مثل (جروان، ١٩٩٩ : ٩٧) ، (خطاب : 2007 ، 54)، (موسى,56:2011) نجد أنها اتفقت على أن أبرز مهارات التفكير الإبداعي هي:

1. الطلاقة :

تعرف على أنها القدرة على الإتيان بأكبر عدد ممكن من الأفكار أو البدائل أوالمقترحات ذات العلاقة بموقف أو مفهوم أو حالة ما في زمن محدود .

وتتضمن الطلاقة الجانب الكمي فى الإبداع ويقصد بها" القدرة على استدعاء أكبر قدر من الاستجابات المناسبة تجاه مشكلة أومثير معين وذلك فى فترة زمنية محددة

ويمكن للمعلم أن يساعد تلاميذه، ليكونوا أكثر طلاقة فى التفكير أثناء تعلمهم، من خلال إعطاء الفرصة لهم للتعبير عن أفكارهم المختلفة واستدعائها، والربط بينها بوعي وبلورة الفكرة بشكل متكامل أثناء شرح المعلم للدرس، وإدراك العلاقات بين ما هو معطى، وما هو مطلوب في حل التمارين وسرعة الربط بينها للوصول إلى الحل.

وللطلاقة مكونات فرعية هي:

الطلاقة اللفظية: Verbal Fluency

"وهي القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تتوافر فيها شروط معينة" كأن تبدأ بحرف معين وغير ذلك من الشروط، ويمكن تطبيق ذلك على المسائل الرياضية التي تتطلب

الطلاقة الفكرية : Ideational Fluency

" وهى القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار التى تنتمي إلى نوع معين من الأفكار فى زمن محدد

الطلاقة الارتباطية : Associational Fluency

وهى القدرة على الإنتاج للكلمات التي تشــترك فى المعنى من ناحية ما أو فى أى صــفة أخرى مثل إنتاج أكبر عدد ممكن من المترادفات أو المتضادات لكلمة معين.

الطلاقة التعبيرية :Expressive Fluency

"وهى القـدرة على التفكير الســريع فى الكلمـات المتصــلـة والملائمـة لموقـف معين ، وصياغة الأفكار بشكل سليم

الطلاقة الشكلية :

"وهى القدرة على تكوين عدة أشــكال من أشــكال معطاة ، مثل تكوين أكبر عدد ممكن من الرسوم لأشكال حقيقية عديدة من مجموعة من الخطوط المتوازية المعطاة.

2. المرونة :

يقصــد بها قدرة الفرد على الانتقال من موقف إلى آخر ، أو تغيير الاتجاهات في التفكير من مسار إلى مسارات أخرى بدون صعوبة كبيرة .

وتنقسم المرونة إلى قسمين :

المرونة التلقائية :Spontaneous Flexibility

"وهى القدرة على إنتاج اســتجابات مناســبة لمشــكلة أو مواقف مثيرة،اســتجابات تتسم بالتنوع وبمقدار زيادة الاستجابات الفريدة الجديدة تكون زيادة المرونة التلقائية .

المرونة التكيفية: Adaptive Flexibility

وتتمثـل فى المقـدرة على تغيير التفكير والزاويـة الـذهنيـة لمواجهـة مواقـف جـديـدة ومشكلات متغيرة، ويمكن أن يستدل المعلم على مرونة التفكير عند الطالب، عندما يستطيع أن يشــرح أفكار الآخرين أو يعيد صــياغتها بلغته الخاصــة ، أو يبدي رأيه فيها أو يحاول حل

مشـكلة ما بأكثر من طريقة .أو يعدل من طريقة حله السـابقة ، أي من خلال ملاحظة قدرته على التحول والانتقال بفكرة من مسار إلى مسار آخر، بحسب متطلبات الموقف أو المشكلة، ويمكن قياس ذلك باستخدام المسائل الرياضية المفتوحة التي يمكن حلها بأكثر من طريقة.

3. **الأصالة :**

تعني القدرة على الإتيان بفكرة جديدة ، أو التوصل إلى منتج غير مسـبوق ، سـواء كان المنتج مادة مكتوبة ، أو مجسـمة ، أو مرئية ، وتتميز الاسـتجابات الأصـيلة في أحيان كثيرة بالطرافة والغرابة وبعد المدى في التفكير . وتظهر هذه المهارة جلية في التلميذ الذي يأتي بحل جديد قد لاتتضمنه الكتب أو يذهب إليه فكر المعلم ذاته .

ويمكن للمعلم أن ينمى قدرة الأصـالة فى التفكير لدى الطلاب، من خلال تعويدهم على إعطاء حلول مختلفة غير مألوفة للمشـكلة واحترام وتقدير وجهة نظرهم فى الحل بشرط أن تكون هذه المشكلة قابلة للحل بأكثر من طريقة.

4. **التوسع والتفاصيل:**

تعني القدرة على إضـافة عدد من التفصـيلات اللازمة لجعل الفكرة الجديدة أكثر وضوحاً وفائدة وتقبل لدى الأخرين .

5. **الحساسية للمشكلات:**

ويعني بها القدرة على معرفة مواطن الضـعف في المواقف المثارة ؛ مما يحفز الفرد ويدفعه إلى إيجاد الحلول المناسبة

وهى قدرة الشـخص أو ميله لأن يرى المشـكلات التي تنطوي عليها مشـكلات معينة، وهذه القدرة يمكن قياسـها بواسـطة بعض المواقف التي يتطلب من الفرد فيها أن يذكر بعض التحسـينات التي يمكن إدخالها عليها،أو تقدم للفرد بعض الأشـياء الموجودة فى الحياة اليومية ويطلب منه أن يذكر المشكلات المرتبطة بها ، أو تحديد العيوب التي تتضمنها الأشياء

والمواقف التي يصـادفها الفرد فى حياته اليومية، وإثارة العديد من الأسـئلة التي لا يمكن أن تجد إجابتها من خلال النظر إلى الشـيء المقدم للفرد ، ثم القدرة على إدخال تحسـينات على المواقف التي يتطلب فيها من الفرد ذلك.

المعوقات التى تعوق التفكير الإبداعي :

معوقات تنمية التفكير الإبداعي تتمثل في الأتي:

1- المعوقات الاجتماعية:

من أهم المعوقات التي لها تأثير فعال على إعاقة تنمية التفكير الإبداعي ,ففي نطاق الأسرة كثيراً ما يفتقد التلميذ للفهم والتقدير والتشجيع وأساليب التربية التي تستثمر طاقاته وتدفعه إلى تحقيق ما يتمتع به من استعداد وموهبة ، كما يلعب المستوى الاجتماعي للأسـرة دوراً في تنمية التفكير الإبداعي فكلما تدنى المسـتوى أدنى ذلك إلى عدم تقدم الفكر المبتكر وعدم تقبله وعلى العكس في حالة ارتفاع المسـتوى الاجتماعي فأنه يسـاعد ويشـجع الفكر المبتكر ويؤثر بنفس الدرجة على المسـتوى التعليمي والثقافي فإن انخفاضـها يؤثر بصورة كبيرة على التفكير الإبداعي.

2- المعوقات النفسية:

تلعب المعوقات النفسـية دوراً بالغ الأهمية ، فأن الجوانب النفسـية للأفراد إما أن تسـاعد على ابتكاريتهم أو تعوقها .فتلعب دافعية الأفراد في الاكتشـاف والتواصـل إلى ما هو جديد دورا فعالاً ، وكذلك أن ما يطمح به الفرد يمكن أن يزيد من ابتكاريته ، وبذلك فأن دافعيـة الأفراد ومسـتوى طموحهم يعتبر المؤشـر الـذي يحـث الفرد على إنتـاج الأفكـار الإبداعية فإن ما يأمله الفرد ويسـعى إلى تحقيقه يحتاج إلى دافعية داخلية تدل على طاقة الفرد الداخلية التي تحث على الإبداع.

3- المعوقات التربوية :

تتمثل المعوقات التربوية للتفكير الإبداعي في المؤسـسـات التعليمية المختلفة حيث تؤدى المدرسـة دورا ذا حدين إما أن تزيد من إبداع الأطفال في سـنواتهم الأولى عن طريق

التشـجيع وتزويدهم بالإمكانيات وإجراء نوع من التعزيز اللازم لنمو التفكير الإبداعي لدى الأطفال وذلك من خلال المعلم الواعي بأهمية التفكير الإبداعي. وأما أن كان المسـئولون في المدارس يتسـمون بالنمطية وإتباع التقاليد فأن ذلك يؤدى إلى مقابلتهم للأفكار الجديدة بالهجوم وإحباط أصحابها.

4- المعوقات الاقتصادية :

إن احتياجات المبتكر وما يرغب فيه من أجهزة وتقنيات تسـهم فى دعم التفكير الإبداعي، لديه وتسـهل عملية التأكيد من صحة أفكاره فإن ذلك يرتبط بالجوانب الاقتصـادية والتي إذا لم تتوافر بالمقدار المناسـب تؤدى إلى إعاقة الفكر الإبداعي فإن المعوقات الاقتصـادية التي ترتبط بالنواحي المادية اللازمة للعملية الإبداعية فقد يحتاج المبدع إلى مقدار من الأموال لتنفيذ أفكاره ومكانا مناسبا يتفق مع ما يريد إبداعه

5- المعوقات الثقافية :

أن ما يقدم للأطفال عبر أجهزة الإعلام والقنوات الثقافية التي تخاطب الطفل يركز على الطفل العادي على أساس أن الطفل المبدع ليس بحاجة إلى رعاية, وان لديه من المواهب التي تنمو بذاتها وبالكيفية التي تمكن من التفوق دون صـعوبة وربما كان هذا الاعتقاد الخاطئ وراء إهمال الطفل المبدع وعدم النظر إلية كطفل له احتياجات الخاصة.

متطلبات لتنمية التفكير الإبداعي لدى المتعلمين:

يمكن تحديد المتطلبات اللازمة للتدريس لتنمية التفكير الابداعى فى الأتى:

1- قدرة المعلم على التدريس بطريقة تباعديه تبحث عن الحلول والحلول البديلة الإبداعية
2- تشجيع المتعلم على التفكير بطريقة جماعية حتى يحصل على أكبر عدد ممكن من الأفكار مع مناقشة تلك الافكار مع الجماعه
3- لباقة المعلم في توجيه الأسـئلة لإثارة تفكير المتعلم لتوليد أكبر عدد ممكن من الأفكار البديلة وتشجيعه على الخروج ببعض العلاقات والاستنتاجات

4- توضيح الإجراءات لمواجهة المشكلة والتفكير فيها مثل إعادة صياغتها وتبسيطها وتحليلها وتوفير المناخ المناسب للتفكير وتنظيم الأفكار
5- دور المعلم في قبول الأفكار المطروحة ومساعدة المتعلم على تعديل الأفكار وتطويرها وصولاً إلى أنسب الحلول من خلال زيادة فاعلية المتعلم
6- مساعدة المتعلم على فرض الإجابات واختبار صحتها وصولا إلى الحل أو استنتاج العلاقات الصحيحة
7- إلقاء أسئلة عامة على التلاميذ تساعدهم في حل المشكلات الرياضية
8- عدم تقديم حلول جاهزة للمسائل أو براهين جاهزة للنظريات
9- إعطاء أسئلة تتطلب تفكيراً عميقاً ومشكلات مفتوحة النهاية وإعطاء وقت كاف لتلقى الإجابات ومناقشتها
10- إتاحة فرص العمل في مجموعات يتعاون أفرادها في الحل بأنفسهم
11- تشجيع الحوار بين التلاميذ للبحث عن حلول أخرى
12- تضمين التقويم أسئلة غير مألوفة تتطلب مهارات عقلية عليا في التفكير
13- تشجيع التلميذ على الثقة بنفسه وأنه يمكن التفوق بناء على تفكيره
14- تشجيع التلميذ على إنتاج شيء جديد من خياله وابتكاره
15- استماع المعلم للتلاميذ ليضع نموذجا للاستماع الجيد
16- ممارسة المعلم لحل المشكلات حلاً منطقياً وبأسلوب علمي عند مواجهة المشكلات داخل الفصل أو في العملية التعليمية عامة
17- التحكم في الاندفاع والاستجابة من المعلم بهدوء وأناة للمشكلات والمواقف الضاغطة
18- إدراك المعلم أن التدريس مهنة إنسانية متخصصة تفوق في أهميتها ومسئولياتها كافة المهن الاجتماعية الأخرى
19- امتلاك المعلم ثقافة عريضة من المعرفة العامة، ولا يتفوقع في حدود المقررات التي يقوم بتدريسها
20- اتمام المعلم بالنضج والخبرة والثقة في النفس

دور المعلم في تنمية التفكير الإبداعي:

1- العمل على إثارة الخيال الخصب عند التلاميذ: وذلك بإبراز ظواهر وأحداث يمكن للتلاميذ إثارة خيال خصب حولها ، وهذا الخيال يجعل عقل التلميذ يعمل بحرية لإيجاد تفاعلات جديدة ،ورؤية وتصور أمور وعلاقات غير واضحة قبل ذلك ،لأن الخيال هو الشريك القوي لعملية الإبداع .

2- يساعد المعلم التلاميذ على أن يكون لديهم حساسية للمشكلات (المعرفية والاجتماعية والشخصية) فأول مرتكز لعملية التفكير الإبداعي هو الحساسية للمشكلات .

3- إرجاء الحكم : فلا يقوم المعلم بالحكم على المخرجات(استجابات التلاميذ) مباشرة بل يرجئ ذلك لفترة أخرى ، كما يجب ممارسة نقد واقعي وبناء للأفكار المعروضة.

4- على المعلم أن ينمي الفضول عند التلاميذ : و الفضول هنا يعني الميل لمعرفة الأشياء كل أنواع الأشياء لمعرفتها فالمعرفة لديه ممتعة وغالباً ما تكون مفيدة .

5- التحدي : ينبغي على المعلم أن يبني جانب التحدي عند التلاميذ في مواجهة المشكلة

6- الشك :علي المعلم أن يعرف أن الإبداع يسير في خط لا منته فعلى التلميذ أن يكون شكاكا في الحلول والمعالجات التي طرحت للمشكلة حتى ينتج أشياء جديدة.

ثالثاً: مهارات التفكير الناقد :

التفكير الناقد يوجب علينا أن ننتقل من التصديق الساذج؛ لما نسمع أو لما ينقل إلينا إلى الشك الواعى أو الوعى الشكاك بهذه المعطيات الحسية، فأى قرار يتخذ فى ظل بيئة الشك، أو الحكمة غير الواثقة سيختلف فى صوابه ورشده عن قرارات يتخذها واثقون مخطئون لا يعرفون أنهم مخطئون (عبيدات، أبو السميد، 2005: 122).

فالتفكير الناقد يساعدنا على أن نمد فهمنا للمفاهيم التى تحتاج للتعقل، ويساعدنا أيضاً لكى نعبر أو نتخطى الفروق بين العلوم الطبيعية والإنسانية فى نفس الوقت، ويكون هذا مهماً ولا سيما عند استخدام طريقة كطريقة التعلم القائم على المشكلة Wang et.al, (2008: 8).

مفهوم التفكير الناقد:

إذا رجعنا إلى الكلمة الإنجليزية Critical نجد أنها مشتقة من الأصل اللاتينى Criticus أو اليونانى Kritikos والذى يعنى ببساطة القدرة على التمييز وإصدار الأحكام (جروان، 1999: 60).

وبدراسة التعريفات الواردة للتفكير الناقد فى الأدبيات والدراسات التربوية تبين توافر كمٍ كبير من التعريفات المتعددة لهذا النوع من التفكير؛ والتى تتفق فى بعض النقاط، وتختلف فى البعض الأخر.

هذا، وتتعدد الاتجاهات حول تعريفات التفكير الناقد، ولعل هذا التعدد يعود إلى اختلاف المنطلقات النظرية والفلسفية للتربويين والباحثين والمنظرين، ومن هذه الاتجاهات:

الاتجاه الأول: التفكير الناقد كعملية لحل المشكلات:

التفكير الناقد هو عملية لحل المشكلة، وهذه العملية تتطلب تحديد المشكلة، وتعريف المشكلة، والاستدلالات لاستكشاف المشكلة، وتقييم المشكلة، وتشكيل إستراتيجية تتكامل مع المشكلة (Shamir et.al, 2008: 385).

كما يعرف التفكير الناقد على أنه: عملية تساعد على فهم المجالات المختلفة. والتحقق من المغالطات المتعددة، والتفريق بين المسلمات والنتائج النهائية، والعمل على الفصل بين المعلومات ذات الصلة والمعلومات غير ذات الصلة (سعادة، 2008: 103).

مما سبق يمكن تعريف التفكير الناقد كعملية لحل المشكلات على أنه: تلك العملية؛ التى تتطلب تحديد المشكلة، وتعريف المشكلة، والاستدلالات لاستكشاف المشكلة، وتقييم المشكلة، وهذه العملية تساعد فى التحقق من المغالطات المتعددة، والتفريق بين المسلمات والنتائج النهائية، والعمل على الفصل بين المعلومات ذات الصلة والمعلومات غير ذات الصلة

الاتجاه الثانى: التفكير الناقد كعملية تقويمية:

التفكير الناقد هو: عبارة عن عملية تبنى قرارات وأحكام قائمة على أسس موضوعية تتفق مع الوقائع الملاحظة والتى يتم مناقشتها بأسلوب علمى بعيداً عن التحيز أو المؤثرات الخارجية التى تفسد تلك الوقائع أو تجنبها الدقة أو تعرضها إلى تدخل محتمل للعوامل الذاتية (عبيد، وعفانة، 2003: 54).

كما يعرف التفكير الناقد على أنه نوع من التفكير المسئول الذى ييسر عمليات الوصول للقرار ويعتمد على معايير ومحكات خاصة، وكذلك على التقويم الذاتى والحساسية للمواقف المتنوعة (حبيب، 2007: 588).

ويعرف التفكير الناقد: على أنه تفكير بارع، وتفكير مسئول يسهل إصدار الأحكام الجيدة لأنه يعتمد على محكات أو معايير فى المتناول، يساعد على تعديل وتصحيح الذات، ولديه حساسية للسياق أو نص الكلام (Sezer, 2008: 349).

الاتجاه الثالث: التفكير الناقد كتفكير منطقى:

التفكير الناقد هو: تفكير منطقى معقول، يؤكد ويركز على قراراتنا فى ماذا نريد أن نفعل أو فى ماذا نعتقد (Bintner, 1991: 266).

والتفكير الناقد هو: ديناميكية للتساؤل والتعليل، وهو تقص فعال عن المعرفة أكثر من الجمع السلبى لها، ويهتم بالتساؤل عن التعريفات والشواهد والأفعال والمعتقدات. (على، 2009: 28).

كما يعرف التفكير الناقد على أنه: التفكير المنطقى؛ الذى يركز على عملية اتخاذ القرار حول ما يعتقده الفرد أو يفعله (أبو جادو، ونوفل، 2007: 2287).

الاتجاه الرابع: التفكير الناقد كتفكير تأملى:

التفكير الناقد هو: تفكير تأملى معقول مرتكز على قرار ما يعتقده الفرد أو يفعله (ويلبرج وآخرون، 1995: 146).

ويعرف التفكير الناقد على أنه: التفكير التأملى الذى يكون فى تمحيص الآراء فى ضوء المعرفة السابقة لدى الفرد، وتكوين استنتاجات جديدة بناء على هذه المعرفة دون التأثير بالمتواتر من القول إذ تعارض هذا مع المعرفة (ريان، 2004 :222).

كما يعرف التفكير الناقد على أنه: تفكير تأملى مبنى على خطوات متسلسلة تمكن صاحبها من التوصل إلى قرارات واستنتاجات سليمة (الحلاق، 2007: 42).

أهمية التفكير الناقد:

يمكن تحديد أهمية التفكير الناقد فى النقاط الآتية (نصار، 2009: 30)، (العتوم وآخرين، 2009: 91-92):

1- يطور لدى التلاميذ تربية وطنية مثالية، وحساً عالياً بالمجتمع المحيط والتفاعل معه والسعى لرقيه وتقدمه.
2- يُحَسّن من تحصيل التلاميذ فى المواد الدراسية المختلفة.
3- يشجع التلاميذ على ممارسة مجموعة كبيرة من مهارات التفكير مثل: حل المشكلات، والتفكير المتشعب، والتفكير الإبداعى، والمناقشة، والتقييم، والاستنتاج، والبحث والاستدلال، واتخاذ القرارات الآمنة، والتنظيم، والمرونة.
4- يشجع على خلق بيئة صفية مريحة تتسم بحرية الحوار والمناقشة الهادفة.
5- يُنّمى قدرة التلميذ على التعلم الذاتى بالبحث والتقصى عن المعرفة الواضحة؛ لينعكس ذلك على إعلائه من قيمة ذاته، ومنجزاته الخاصة.
6- يُحوّل عملية اكتساب المعرفة من عملية خاملة إلى نشاط عقلى يؤدى إلى إتقان أفضل للمحتوى المعرفى، وفهم أعمق له، على اعتبار أن عملية التعلم عملية تفكير.
7- التكيف مع المواقف الجديدة والمختلفة، فالمواقف المختلفة تولّد لدى التلاميذ تحديات جديدة، تتطلب منهم مواجهتها، ومعالجتها، والتكيف معها.
8- فهم أعمق للتحديات والمشكلات، وربط الخبرات بعضها مع بعض؛ الأمر الذى يساعدهم على إصدار الأحكام الصحيحة، واتخاذ القرارات المناسبة.
9- التصدى للأفكار والعادات غير الصحيحة، والابتعاد عن التعصب والتطرف فى الآراء والأحكام.
10- تكوين العقلية الناقدة التى تستطيع أن تحقق توازناً بين المعاصرة والعولمة والهوية القومية والثقافية.
11- يكسب التلميذ المرونة والموضوعية والعقلانية فى مقابل القضايا التى تواجهه.
12- يُنمّى لدى التلميذ مهارات الاتصال والتثقيف العلمى.

13- يساعد فى العمل على مواجهة العنف والإرهاب بمستوياته الفكرية، والعقيدية، والثقافية من خلال نمو استقلالية الرأى.
14- تحسين قدراتنا على استخدام عقولنا بدل عواطفنا، وتحديد مشاعرنا، وربطها منطقياً مع عواطفنا، وتطوير مستويات أفضل من التفكير.
15- يُسهّل تحصيل الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة، والأدوات، والآلات، ووسائل الاتصال.
16- يسهم فى خلق بيئة صفية، تتسم بالحوار الهادف، كما يسهم فى خلق أنشطة وبرامج يمكن أن يمارسها التلاميذ داخل الغرفة الصفية وخارجها.
17- يجعلنا أكثر صدقاً مع أنفسنا، ومعرفة ما لا نعرفه، ويساعدنا على الاعتراف بأخطائنا.
18- يساعد التلاميذ على التعقل والمرونة والموضوعية فى مواجهة المواقف والمشكلات.
19- تُدرج المعايير التربوية الحديثة مهارات التفكير الناقد كمتطلب أساسى لتعليم المواد المختلفة.

مهارات التفكير الناقد:

هناك تعدد فى وجهات النظر حول مفهوم المهارة، حيث يقصرها بعض الباحثين على المهارة اليدوية أو الحركية؛ التى تتحول بعد ممارسات متعددة إلى عادة تؤدى دون تفكير، فى حين ينظر بعضهم إليها نظرة أكثر اتساعا وتنوعاً، فيرى أن هناك مهارات حركية، ومهارات تطبيقية، ومهارات إجرائية، أو مهارات عقلية، أو مهارات تفكير (المفتى، 2008: 11).

وتؤكد (سليمان، 2006: 73) أن الغرض من عرض مهارات التفكير الناقد ومكوناتها هو: تعريف المعلم والتلميذ بها؛ كى يستطيع المعلم تقديمها للتلاميذ؛ حتى يتمكنوا من إتقان هذه المهارات الفرعية، وحتى يتوصلوا لاكتساب القدرة على التفكير الناقد الذى يمثل المهارة الرئيسة التى يهتم بها التعليم حالياً؛ حيث لم تعد تقاس قيمة التلميذ بكم المعلومات لديه، وإنما تقاس بالطريقة التى يحصل بها على هذه المعلومات وقدرته على تحليلها واتخاذ قرار صحيح على أساسها عندما يواجه مشكلة مرتبطة بها.

ومهما كان مستوى مهارة التفكير الناقد، التى يمتلكها التلميذ، فإنه لا توجد لها أى منفعة عملية ما لم يرتب الشخص لاستعمالها فى الوقت المناسب (Norris, 1985: 44).

وقد أدى اختلاف التربويين والخبراء حول مفهوم التفكير الناقد إلى عدم وجود قائمة محددة لمهارات التفكير الناقد؛ حيث تعددت الآراء ووجهات النظر حول قائمة مهارات التفكير الناقد، ولكن من أشهر هذه القوائم والتى اتفق عليها العديد من الباحثين والتربويين، هى قائمة مهارات التفكير الناقد الأتية:

1- **مهارة التنبؤ بالافتراضات Hypotheses Prediction Skill:** وهى قدرة تتعلق بفحص الحوادث أو الوقائع، ويتم الحكم عليها فى ضوء البيانات أو الأدلة المتوفرة.
2- **مهارة التفسير Interpretation:** وتتمثل فى القدرة على إعطاء تبريرات أو استخلاص نتيجة معينة فى ضوء الوقائع، أو الحوادث المشاهدة التى يقبلها العقل الإنسانى.
3- **مهارة تقويم المناقشات Evaluation Discussions:** وهى تتمثل فى قدرة المتعلم على التمييز بين مواطن القوة ومواطن الضعف فى الحكم على قضية، أو واقعة معينة فى ضوء الأدلة المتاحة.
4- **مهارة الاستنباط Inference Skill:** وتتمثل فى قدرة استخلاص المتعلم للعلاقات بين الوقائع المعطاة له، بحيث يحكم على مدى ارتباط نتيجة ما مشتقة من تلك الوقائع ارتباطاً حقيقياً أم لا، بغض النظر عن صحة الوقائع المعطاة أو موقف المتعلم منها.
5- **مهارة الاستنتاج Deduction Skill**ٍ: وتتمثل فى قدرة المتعلم على التمييز بين درجات احتمال صحة أو خطأ نتيجة ما تبعاً لدرجة ارتباطها بوقائع معينة معطاة.

مراحل التفكير الناقد:

غالباً ما يندفع الناس إلى ممارسة التفكير الناقد نتيجة لظروف أو منبهات خارجية بشكل أو بآخر، ومن خلال دراسة حالات التلاميذ المقدمين على التفكير الناقد وممارسته تم إكتشاف عدة مراحل عامة وتتمثل فيما يلى (عرفة، 2006: 86-87):

1- **الحدث المتفجر:** وهو شىء غير متوقع، يفجر موقفاً يدعو للقلق والارتباك.
2- **التخمين والتقييم:** وفيها يتم التدقيق والتأمل الذاتى والتخمين والتقييم فى كل ما يتصل بالمواقف أو الحدث المفجر.

3- **الاستكشاف:** من خلال البحث عن طرق جديدة فى تفسير ما حدث، أو فى كيفية مجاوزة، أوتغييرالأدوار التى تقوم بها، وفى كل هذا تحدث موازنات لما نريد أن نقوم به حتى نصل إلى حلول للمشكلة.

4- **تنمية الرؤية البديلة:** من خلال اختبار واستكشاف الحلول والبدائل المقترحة التى توضح لنا طرق التفكير والتصرف حيال المشكلة أو الأزمة بمعقولية مقبولة.

5- **التكامل:** عندما نستقر على قيمة ما ونتأكد من مقبولية الطرق الجديدة فى التفكير حيال الأزمة أو الحدث المشكل، نحاول أن نبحث عن خطوط التماس والتواصل بين هذه الطرق ونسيجنا العام، مما يعنى: رؤية جديدة للموقف أو إعادة صياغة للوضع الراهن

دور المعلم فى تنمية التفكير الناقد:

ويحدد كلٌ من (ريان، 2004: 231)، (العتيبى، 2008: 93) مجموعة من الأدوار التى يجب أن يقوم بها المعلم، حتى يسهم فى تسهيل عملية التفكير الناقد، منها:

1- المعلم مخطط لعملية التعليم: يُنظّم المعلم فى خطط دروسه اليومية والخطط الفصلية أهداف الآداء، وعينات الأسئلة والمواد التعليمية، والنشاطات التى من شأنها أن تحقق أهداف التعليم ووسائل تحقيقها.

2- المعلم مشكل للمناخ الصفى: فلابد للمعلم أن يهيء مناخاً يستطيع من خلاله التعبير عن الرأى، والاستكشاف الحر والتعاون والدعم والثقة بالنفس والتشجيع.

3- المعلم مبادر: وذلك عن طريق استخدام تشكيلة من المواد والنشاطات، وتعريف التلاميذ بمواقف تركز على المشكلات الحياتية الحقيقية للتلاميذ، ويستخدم أسلوب طرح الأسئلة لإشراك التلاميذ بفاعلية.

4- المعلم محافظ على التواصل: إن أسهل مهمة يمكن أن يمارسها المعلم هى إثارة اهتمام التلاميذ بقضايا ممتعة وحقيقية، ويجب أن يستخدم مواداً ونشاطات وأسئلة مثيرة لتحفز التلاميذ.

5- المعلم مصدر للمعرفة: يلعب المعلم فى كثير من الحالات دور مصدر المعرفة، إذ يقوم بإعداد المعلومات وتوفير الأجهزة والمواد اللازمة للتلاميذ لاستخدامها.

6- المعلم يقوم بدور القدوة: حيث يقوم المعلم بتقديم السلوك الذى يبين أنه شخص مهتم، ومحب للاستطلاع، وناقد فى تفكيره وقراءته، ومنهمك بحيوية، ومبدع، ومتعاطف، ويسعى وراء الأدلة.

7- توجيه الأسئلة السابرة: من أدوار المعلم فى تعليم التفكير الناقد: القدرة على توجيه الأسئلة السابرة التى تتفحص فهم الطلبة لما يتعلمونه، ومن ثم إكسابهم وتدريبهم على طرح الأسئلة العميقة التى تحيط بالجوانب المختلفة للموضوع.

8- السير فى النمط العقلانى: حيث إن التفكير الناقد يتضمن مجموعة من الاتجاهات والمهارات العقلية، ولذلك علينا أن لا نتوقع تغيرات دراماتيكية فى التفكير الناقد كنتيجة لوحدات وتمارين محددة.

9- التدريب على مهارات التفكير الناقد وممارستها: فإذا أردنا أن نعلم تلاميذنا تفكيراً ناقداً؛ فإن على المعلمين توفير ظروف تؤدى إلى انتقال أثر التدريب والتطبيق الملائم لهذه المهارات.

مقومات تنمية التفكير الناقد:

هناك كثير من الأمور والعوامل وعلامات الطريق Hall marks التى تؤدى إلى تعليم التفكير الناقد، وقد حددها كثير من التربويين والباحثين فى المجال، ومنها: (كفافى، 2000: 50)، (الحلاق، 2007: 53)، (على، 2009: 70):

1- الحث على التفاعل بين التلاميذ أثناء تعلمهم؛ حيث إن التعلم فى موقف الجماعة يساعد غالباً كل عضو على التحصيل بشكل أفضل.

2- توجيه الأسئلة ذات النهايات المفتوحة؛ والتى لا تفترض إجابة صحيحة واحدة.

3- السماح بوقت كافٍ للتلاميذ؛ ليتفاعلوا مع الأسئلة التى توجه لهم أو المشكلات المصطنعة؛ إذ قلما يتضمن التفكير الناقد الأحكام الخاطفة.

4- تركيز المناهج الدراسية على المشكلات الحياتية العامة للتلاميذ والمشكلات البيئية والخرافات والمعتقدات الخاطئة فى البيئة، وتشجيع التلاميذ على المشاركة الفعالة النشطة فى مناقشة هذه المشكلات مع زملائهم ومعلميهم.

5- تنمية قدرة التلاميذ على: (الاستدلال، تقييم الحجج والأدلة، التعرف على الافتراضات والمفاهيم المتضمنة)، وغيرها من القدرات والعوامل؛ التى يتضمنها التفكير الناقد.
6- مساعدة التلميذ على التمييز والربط بين المعرفة الجديدة والمعرفة السابق تعلمها.
7- تشجيع التلاميذ على تقديم تبريرات واضحة لأفكارهم.
8- الاعتماد بشكل أساسى على المناقشة الحوارية مع التلميذ، بدلاً من التلقين.
9- تقديم بدائل متعددة لأسئلة تثير التفكير للتلميذ.
10- الدقة فى ملاحظة الوقائع والأحداث.
11- التقييم الموضوعى للموضوعات والقضايا.
12- النقد العلمى وعدم الانقياد للآراء التى بتناقلها الناس.
13- عدم القفز إلى النتائج.
14- مساعدة التلاميذ فى التوصل لمفتاح حل ما يعترضهم من مشكلات.

المشكلات التى تعوق تنمية التفكير الناقد، وكيفية التغلب عليها:

من المشكلات التى تعوق تنمية التفكير الناقد لدى التلاميذ ما يلى:

1- يتوقع التلاميذ الحصول على إجابات محددة من المعلم، بدلاً من الوصول إلى هذه الإجابات من خلال التحليل والنقد والتفكير الجاد.

ويمكن التغلب على هذه المشكلة بتدريب المعلم تلاميذه على بناء المعارف بأنفسهم، وذلك من خلال عدم تقديم المعلم للإجابات الجاهزة، ولكن يقدم لتلاميذه التلميحات التى تساعدهم على التوصل للإجابة بأنفسهم، ومن هنا يتدرب التلاميذ على التحليل والنقد والتفكير بشكل جيد.

2- القفز إلى النتائج؛ حيث يبدأ المتعلم بقضايا تكون صحيحة، ثم يتركها دون تسلسل منطقى، وينتقل إلى نتائج غير مؤكدة.

ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تدريب المعلم تلاميذه على استخدام الخطوات العلمية والمنهجية فى التوصل للنتائج، بمعنى أن لا ينتقل التلميذ من خطوة إلى أخرى إلا وفق تسلسل منطقى.

3- غياب التأهيل العلمى والتربوى لمعلم مهارات التفكير الناقد، ومن ثم فإن قدرته فى تعلم وتعليم مهارات التفكير الناقد ستكون موضع شك.

ويمكن التغلب على هذه المشـــكلة من خلال إعداد برامج ودورات تدريبية للمعلمين لتأهيلهم التأهيل العلمى والتربوى السليم فى مجال تنمية مهارات التفكير الناقد.

رابعاً: مهارات التفكير التأملى:

قدم جون ديوى مفهوم الفكر التأملى فى كتابه "كيف نفكر" عام 1910، والذى أعده للمعلمين خصيصاً، وكان افتراض ديوى الأساسى أن التعلم يتحسن إلى درجة أنه ينشأ عن عملية التأمل ومع مرور الوقت انتشر مصطلح التأمل وظهر عدد كبير من المرادفات له مع بداية ظهور ومنها: الفكر الناقد، حل المشكلات، الأفكار المتقدمة (العليانى، 2006: 92).

ونظر جون ديوى إلى مفهوم التأمل على أنه النظر إلى المعتقدات بطريقة فعالة ومتأنية وثابتة أو أنه إحدى أشكال المعرفة المفترضة القائمة على أرضية داعمة لها بنتائج متوقعة، كما رأى ديوى أن الشخص المتأمل هو الذى يشك دائما فى أهدافه وأفعاله ويسعى للتحقق من مدى صحتها ويستعرض أفعاله وأقواله ويأخذ بعين الإعتبار الأثار القريبة والبعيدة لها (الفالح، 2014: 133).

مفهوم التفكير التأملى Reflective Thinking:

هناك العديد من التعريفات للتفكير التأملى، فهناك من نظر إليه على أنه عملية عقلية، ومنهم من نظر إليه على أنه عملية ذهنية، ومنهم من نظر إليه على أنه معالجة متأنية، إلى غير ذلك، ومن هذه التعريفات ما يأتى:

يُعرّف التفكير التأملى على أنه تأمل التلميذ للموقف الذى أمامه وتحليله إلى عناصره، ورسم الخطط اللازمة لفهمه للتوصل إلى النتائج المطلوبة ثم تقويمها فى ضوء تلك الخطط، وفحص الأفكار النتاتجة والبحث فى مقوماتها استناداً إلى البراهين والشواهد والأدلة (عبيد، عفانة، 2003: 50).

كما يُعرّف على أنه تفكير موجه؛ حيث توجه فيه عمليات التفكير إلى أهداف محددة وسط مجموعة معينة من الظروف التى نسميها بالمشكلة، والتى تتطلب تقديم من الإستجابات بهدف الوصول إلى الحل (إبراهيم، 2005: 446).

ويُعرّف على أنه المعالجة المتأنية التى يقوم بها التلميذ للأنشطة المختلفة من خلال عمليات المراقبة والتحليل والتقييم لتحقيق أهداف التعلم المنشودة، واستمرار الدافعية وبناء فهم عميق باستخدام إستراتيجيات تعليمية مناسبة من خلال التفاعل مع أقرانه ومعلميه وكل ما يؤدى إلى تحسين عمليات التعلم والإنجاز (Kim, 2005: 28)

كما عُرفّ أيضاً على أنه أحد أنماط التفكير المرتبط بحالة من الشك والإرتباك وظهور صعوبات تدعو إلى التفكير، والقيام ببعض العمليات الإستقصائية ، والبحث عن الدلائل أو الأدوات التى يمكن من خلالها حل هذا الارتباك والوصول إلى حالة من الإستقرار تساعد فى التخلص من حالة الإضطراب الموجودة.(Canning and Reed, 2010: 120)

ويُعرف على أنه مجموعة من العمليات الإجرائية لحل مشكلة ما عن طريق الملاحظة الدقيقة وفحص التلميذ لتلك المشكلة، ووضع الخطط المناسبة لإستيعابها وفهمها وتمثيلها وتحليلها إلى عناصرها مع البحث عن العلاقة بين تلك العناصر للوصول إلى الحل الصحيح (حمادة، 2011: 24).

ويُعرّف أيضاً على أنه محاولة لتقديم حلول وتفسيرات صحيحة للمواقف أو المشكلة التى تعترض التلميذ خلال فهم القضايا والمشكلات والعمل على التنبؤات التى تحدث بالمستقبل .(Gurol, 2011: 387)

أهمية التفكير التأملى:

1- ربط المعلومات الجديدة بما لدى التلميذ من معلومات سابقة.
2- القدرة على تحليل موضوعات مختلفة وتقييمها وبالتالى تقديم مقترحات مناسبة.
3- يحسن مهارات حل المشكلات، ويساعد على تحليل موضوعات مختلفة وتقويمها، وتنمية الشعور بالذات والوعى بالنفس.
4- إعطاء التلميذ الإحساس بالقدرة على السيطرة على تفكيره وتوظيفه بنجاح.

5- يؤدى لمزيد من التعلم الفعال، ويمكن التلميذ من الإجراءات التى تساعده على الأداء الأفضل.
6- القدرة على التفكير السليم فى المفاهيم المحسوسة والمجردة.
7- يجعل عمليتى التعليم والتعلم أسهل على المعلم؛ حيث يساعده على معرفة الظروف المحيطة بالتلاميذ وبالبيئة التعليمية، مما يسهل عليه فهم النتائج.
8- إتاحة الفرصة لتطبيق استراتيجيات جديدة فى المواقف الجديدة وغير المألوفة.

مهارات التفكير التأملى:

1- **التأمل والملاحظة (الرؤية البصرية):** وتعنى القدرة على التأمل والتحليل وعرض جوانب المشكلة، والتعرف على محتواها من خلال بياناتها ومكوناتها بحيث يمكن اكتشاف العلاقة الموجودة بصرياً.
2- **الكشف عن المغالطات:** القدرة على توضيح الفجوات فى المشكلة؛ من خلال تحديد وتوضيح العلاقات غير الصحيحة أو الطبيعية والمنطقية والخطأ فى إنجاز المهمات.
3- **الوصول إلى استنتاجات للمشكلة:** القدرة على إيضاح العلاقة المنطقية المحددة من خلال تحليل مضمون المشكلة وطبيعتها، والتوصل إلى فرض الفروض، والتوصل لحلول مناسبة.
4- **إعطاء تفسيرات مقنعة**: القدرة على وضع الخطط والمقترحات الواقعية المبنية على المعلومات والمعرفة الصحيحة لحل المشكلة القائمة من خلال التصورات الدماغية للمشكلة الموجودة.
5- **وضع حلول مقترحة:** القدرة على تقديم حلول للمشكلة المطروحة بخطوات منطقية، وتقوم تلك الخطوات على تصورات ذهنية متوقعة لحل المشكلة المطروحة.

خصائص بعض جوانب العملية التعليمية التى تشجع على تنمية التفكير التأملى:

التفكير التأملى يحدث عندما تتوفر الفرص المناسبة للتلاميذ لكى يتأملون فى تفاعلاتهم وكذلك يتوفر لهم الوقت اللازم للتفكير والتفاعل والإستبصار والتأمل فى المواقف

والأحداث المختلفة؛ مما يتيح لهم الفرصة لربط الأفكار والمعلومات والمعارف القديمة بالأفكار والمعلومات والمعارف الجديدة (عبد الوهاب، 2005: 178).

وهناك مجموعة من الخصائص التى يجب أن تتوفر فى البيئة التعليمية والمحتوى الدراسى والمعلم والتلميذ، والأنشطة التعليمية، والتقويم، وجميع جوانب العملية التعليمة المهتمة بتنمية التفكير التأملى لدى التلاميذ، ومن بين هذه الخصائص التى يجب أن تتوفر فى المحتوى الدراسى ليساعد فى تنمية مهارات التفكير التأملى لدى التلاميذ(Pollard, 2002: 4-5):

1- إتاحة الفرصة للتلميذ لتقديم تفسيراته الخاصة به للبيانات والمعلومات المعطاه والقيام بتخمينات مقبولة، وذلك بهدف الوصول إلى استنتاجات مناسبة.
2- إتاحة الفرصة للتلميذ للقيام بعمليات البحث والإستقصاء والتحليل والتركيب والتقويم للمعلومات.
3- توجيه التلاميذ للأسئلة لأنفسهم خلال القيام بالأنشطة التعليمية المختلفة والقيام بعمليات التأمل والتحليل وحل المشكلات.
4- وضع خطوات منظمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وللوصول إلى النتائج المتوقعة مما يساعد فى اختبار الفروض.

ومن خصائص البيئة التى تشجع على تنمية التفكير التأملى (دنيور، 2016: 37):

1- اتاحة الوقت الكافى للتلاميذ للتأمل قبل تقديم إستجاباتهم على الأسئلة.
2- توفير بيئة داعمة يسودها مناخ عاطفى داخل الفصل تساعد على تشجيع التلاميذ على إعادة تقييم إستجاباتهم.
3- تشجيع التأمل من خلال طرح الأسئلة التى تؤدى إلى الوصول للأسباب والأدلة.
4- توفير بيئة إجتماعية تساعد التلاميذ على إبداء أراء مختلفة ورؤية المواقف من زوايا مختلفة.
5- تشجيع التلاميذ على استنباط أساليب وطرق جديدة لتقديم المعلومات وعرضها.

ومن الخصائص التى تظهر على التلميذ الذى يمارس التفكير التأملى ومنها (عمايرة، 2005: 50-51):

1- يقلل من الإندفاع والتهور.
2- يتسم بدرجة كبيرة من مرونة التفكير.
3- يتسم بالإنصات والإستماع للآخرين مع فهمهم.
4- لديه رغبة دائمة فى الإستفسار واستيضاح المشكلات.-
5- لديه قدرة على استدعاء المعارف السابقة وتطبيقها فى المواقف الجديدة.
6- يمتلك القدرة على الإبداع و الأصالة، والفهم العميق.

وهنا يكون للمعلم دور كبير فى تنمية مهارات التفكير التأملى لدى تلاميذه، ومن أهم الأدورا التى يقوم بها المعلم هنا هى (Pollard, 2002: 405)، (المسيرى، 2016: 311):

1- تقديم المعلومات للتلاميذ فى صورة مهمات وأنشطة ومشكلات تعليمية؛ بحيث تكون واضحة فى أذهان التلاميذ.
2- ممارسة الأنشطة التى تساعد التلاميذ على الإستفادة من تجاربهم السابقة ذات الصلة بموضوع التعلم الجديد، وتوظيفها فى تعلمه.
3- إشراك التلاميذ فى التفكير، ووضع الخطط للمواقف والمشكلات التى تواجههم.
4- استخدام الإستراتيجيات التعليمية التى تناسب التفكير التأملى وتساعد على تنميته لدى تلاميذهم.
5- تهيئة البيئة التعليمية والصفية لتكون مناسبة ومحفزة لتعلم التلاميذ.
6- طرح الأسئلة التى تثير اهتمام التلاميذ حول القضية أو الموقف أو المهمة أو المشكلة المطروحة.
7- تزويد التلاميذ بمواد قرائية تتضمن حوارات ومناقشات واستنتاجات.
8- مساعدة التلاميذ للقيام بعمليات البحث والتأمل والإستقصاء والتحليل والاكتشاف لكافة المعلومات المتوفرة، وزيادة نشاطهم أثناء التعلم.
9- تحفيز التلاميذ على التفاعل الاجتماعى، وتهيئة المواقف الاجتماعية الأوسع.
10- اتاحة الوقت الكافى للتلاميذ للتفكير عند الرد على الإستفسارات.

خامساً: مهارات التفكير المتشعب:

شهدت نهايات القرن الحالى اهتماماً من قبل التربويين والمهتمين بالعملية التعليمية بتنمية مهارات التفكير المتشعب لدى التلاميذ، وذلك نتيجة لما كشفت عنه نتائج أبحاث التعلم المستند للدماغ وأبحاث العقل البشرى، وهو ضرورة توجيه الانتباه لإستراتيجيات التفكير المتشعب لما تقوم به من دورٍ مهم فى تنمية التفكير المتشعب؛ حيث أن ممارستها تساعد على بناء خلايا الأعصاب، فالتشعب فى التفكير يساعد فى حدوث اتصالات جديدة بين الخلايا العصبية؛ مما يجعل التفكير يسير فى مسارات جديدة لم يسلكها قبل ذلك (السروجى، 2016: 52).

وظهر التفكير المتشعب كنتاج للعديد من الدراسات والبحوث التى ارتكزت على نظرية بياجيه للنمو المعرفى، ونظرية جيلفورد للإبداع، ونظريات الذكاء المعاصرة كنظرية جاردنر والنظريات القائمة على جانبى الدماغ (الحديبى، 2012: 36).

مفهوم التفكير المتشعب:

التفكير المتشعب هو احدى أنماط التفكير التى تؤدى ممارسته والتدريب عليه إلى إحداث وصلات جديدة بين الخلايا العصبية مما يدعم بناء أنسجة عصبية فى شبكة الأعصاب للدماغ (Cardellichio and Field, 1997: 33).

وهو القدرة على ممارسة أكبر قدر من الربط بين المعلومات والأفكار والمفاهيم والمعارف والحقائق المرتبطة بموضوع ما، مما يؤدى إلى حدوث اتصالات جيدة بين الخلايا العصبية فى شبكة الأعصاب بالمخ، ويتعلق بالكيفية التى يعمل بها العقل عند حل المشكلات ومعالجتها، ويتضمن على مهارات: إدراك العلاقات الجديدة، إعادة التصنيف فى ضوء ما تم إدراكه، إجراء عمليات تأليف وتركيب وتقويم رؤى جديدة، وإدخال تحسينات (عمران، 2005: 8-12).

ويُعرّف التفكير المتشعب على أنه قدرة التلميذ على إنتاج العديد من الإجابات والأفكار للمشكلة الواحدة، والتأكيد على الكم والكيف لهذه الإستجابات والبحث عن

الروابط بينها وبين بعضها البعض، وتغيير طريقة تفكيره إذا ما تطلبت المشكلة ذلك (Hamit, 2005: 466).

وهو انتاج العديد من الحلول للموقف المشكل والتركيز على نوعية وكمية الحلول، مع ظهور استجابات تتسم بالطلاقة والمرونة والأصالة وتحتاج إثارته إلى أسئلة مفتوحة ومهمات تعليمية متنوعة (Sak and Majer, 2005: 252).

وهو تفكير يتضمن توليد العديد من الأفكار؛ والتى تعطى معانى مختلفة (Coskun, 2005: 466).

ويُعرّف على أنه أحد أنماط التفكير التى تسهم بدرجة كبيرة فى تنمية قدرة التلميذ على استيعاب المعرفة وتمثيلها ودمجها فى البناء المعرفى له، والمواءمة بينها وبين خبراته السابقة، وتحويلها إلى خبرة مكتسبة ذات معنى؛ والذى يظهر فى مرونة تفكيره وإصدار استجابات تباعدية غير نمطية وتعدد الرؤى عند معجالته للمشكلات الجديدة نتيجة تشكيل مسارات تسمح بالعديد من الإتصالات بين خلال المخ (كمال، 2008: 93).

وهو القدرة على انتاج العديد من الأفكار المتوافقة والتى تكون بمثابة حافز للوصول إلى العديد من الحلول للمشكلة أو الموقف، وانتاج العديد من الاستجابات المختلفة وتقديم أكثر من حل للمشكلة المطروحة (Dehaan, 2009: 173).

ويُعرّف على أنه قدرة التلاميذ على إصدار إستجابات إبداعية عند التعامل مع الأسئلة بتفكير متحرر ومنفتح بهدف التوصل إلى أكبر عدد ممكن من الحلول والأفكار؛ حيث يعكس هذا الحل مهارات (التركيب والتأليف – إدراك علاقات جديدة وإعادة التصنيف – تقديم رؤى جديدة وإدخال تحسينات) (سيفين، 2013: 202).

كما يُعرّف على أنه مجموعة من الممارسات والقدرات التى تربط المفاهيم والأفكار والمعلومات والحقائق معاً، وتبدأ بحوار داخلى فى دماغ التلاميذ، وتظهر من خلال قدراته على حل المشكلات والمواقف القائمة من خلال قدرة التلاميذ على انتاج أكبر عدد من الأفكار والصور والرسومات الملائمة فى فترة زمنية قصيرة (التفكير الطلق)، وكذلك القدرة على توليد أفكار متنوعة وغير متوقعة بشكل تقليدى، وتحويل مسار التفكير وفقاً لمتطلبات الموقف (التفكير المرن)، وكذلك القدرة على انتاج أشكال وصور فريدة وأصيلة (التفكير الأصيل)،

والقدرة على التوسع وتفصيل الفكرة البسيطة وجعلها أكثر دقة ووضوح (التفكير الموسع) (زنقور، 2013: 51-52).

خصائص التفكير المتشعب:

هناك العديد من الخصائص والسمات التى يتصف ويتميز بها التفكير المتشعب، ومن أهمها أنه (عمران، 2001: 27- 28)، (محمد شحاتة، 2013: 25)، (المنصورى، 2017: 295):

1- تفكير مرن يرتبط بعمليات الإبداع.
2- يساعد فى حدوث اتصالات متميزة بين الخلايا العصبية فى شبكة الأعصاب فى المخ مما يساعد على تهيئة المخ للتعلم.
3- يتطلب تعدد فى الإستجابات والإنطلاق بحرية فى مناخ متعدد الجوانب.
4- يساعد على توليد العديد من الأفكار والاستجابات المختلفة للموضوع.
5- يرتبط بالأسئلة التى تمثل صوراً داخل دماغ الفرد.
6- يعتمد على فلسفة نظريات الدماغ، ومنها نظرية النصفين الكرويين للدماغ.
7- ممارسة التفكير المتشعب تتمثل فى الأساس فى عمليات (التركيب – إدراك علاقات جديدة – التأليف – تقديم رؤى جديدة – إعادة التصنيف – إدخال تحسينات – الطلاقة – المرونة – الأصالة - التوسع) وبناءً على ذلك فتنمية التفكير المتشعب تسهم فى تنمية إمكانات العقل البشرى.
8- تفكير متحرر منفتح يهدف إلى التوصل إلى أكبر عدد من الأفكار والحلول .
9- المفكر الذى يستخدم هذا النوع من التفكير يعيش دائما فى حالة من العصف الذهنى ولا يرى الحياة إلا من خلال المشاركة المستمرة فيها.

أهمية تنمية مهارات التفكير المتشعب لدى التلاميذ:

لتنمية مهارات التفكير المتشعب لدى التلاميذ أهمية كبيرة جداً؛ حيث يفيد فى العديد من الأمور، ومنها (Shan, et al., 2012: 9)، (أبو النجا، 2013: 6)، 38)، (خطاب، 2018: 240):

1- يسهم فى تنمية قدرات التلاميذ على إصدار استجابات تباعدية تتميز بالإنطلاقة التباعدية والفكرية والمرونة العقلية، وهذا يساعد فى تحسين مستوى العمليات العقلية اللازمة للتفكير التباعدى، وزيادة فرص الإبداع والإبتكار لديه.
2- حدوث اتصالات والتقاءات وتفريعات جديدة بين خلايا المخ؛ مما يعمل على زيادة كفاءة الشبكة بزيادة عدد الوصلات بين الخلايا وزيادة سعتها وسرعة توصيلها؛ مما يساعد على فتح مسارات جديدة للتفكير.
3- حدوث العديد من العمليات العقلية كالإدراك والعلاقات الجديدة، وإعادة تصنيفها، وإجراء عمليات تأليف وتركيب وتقديم رؤى جديدة.
4- إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات الرياضية والقدرة على تصحيح وتقويم مسارات تفكيرهم، لأنه يتيح الفرصة للنظر إلى الأشياء المألوفة بنظرة جديدة فتعمل على توليد أفكار جديدة.
5- ينمى لدى التلاميذ اتجاهات إيجابية، من خلال قيامهم بحل المشكلات والعمل فى المشروعات والاختبارات التى تقدم لهم.
6- التفكير المتشعب يتيح الفرصة للتلميذ لكى يفكر وينشغل فى اكتشاف البدائل والاختيار من بينها، والبحث عن حلول متنوعة تساعد فى حل المشكلات.
7- التفكير المتشعب تفكير مرن يساعد فى إنطلاق تفكير التلاميذ فى اتجاهات متعددة وغير محددة فى حل المشكلات.
8- يساعد التفكير المتشعب على فتح العديد من المسارات الجديدة التى لم يسلكها التلاميذ من قبل فى حل المشكلات المطروحة.

مهارات التفكير المتشعب:

إن تدريب التلاميذ على مهارات التفكير المتشعب أصبح مطلباً وهدفاً أساسياً فى نجاح عمليتى التعليم والتعلم كما أكد العديد من التربويين، فإيجاد جيل من التلاميذ المفكرين الذين يمتلكون القدرة على التعامل مع مجتمع التقنية بدرجة كبيرة وكفاءة عالية، يتطلب تزويدهم بالعديد من المهارات المختلفة وتضمين المناهج بالعديد من مهارات التفكير المتشعب فى مختلف الموضوعات الدراسية بمختلف مراحلها (عبد العظيم، 2009: 39 - 40).

ويمكن تحديد مهارات التفكير المتشعب فى الأتى:

1- **التفكير الطلق Fluent Thinking:**

وهو قدرة التلاميذ على إنتاج أكبر قدر من الأفكار والحلول حول موضوع محدد.

2- **التفكير المرن Flexible Thinking:**

وهو قدرة التلاميذ على الوصول إلى كل ما يحتمل من حلول وأفكار بأكثر من طريقة.

3- **التفكير الأصيل Original Thinking:**

وهو قدرة التلاميذ على إنتاح أفكار تتميز بالجدة والتفرد؛ بحيث تكون غير مسبوقة وفريدة من نوعها.

4- **التفكير الموسع أو التفصيلى Elaborative Thinking:**

وهو قدرة التلاميذ على إضافة تفاصيل جديدة للأفكار المعطاة.

دور المعلم فى تنمية مهارات التفكير المتشعب لدى التلاميذ:

هناك العديد من الأدوار التى يجب على المعلم القيام بها بهدف تنمية مهارات التفكير المتشعب لدى تلاميذه، وبمراجعة الأدبيات والدراسات السابقة تم التوصل إلى الأدوار الآتية (سعادة، 2003: 77 - 78)، (جروان، 2007: 129 – 132)، (جاد الحق، 2017: 73 – 74):

1- التعرف على أنماط التعلم وأساليبه والقدرات العقلية والدماغية لدي التلاميذ، وإتاحة الفرصة الكافية لهم للتعامل مع المشكلات العلمية والإجتماعية.
2- تهيئة مناخ صفى مناسب وملائم للتلاميذ خالى من التهديدات؛ يتيح الفرصة الكافية لهم للتعبير عن أفكارهم.
3- اتاحة الفرصة الكافية للتلاميذ لتقدير ذاتهم، وزيادة ثقتهم بأنفسهم.
4- اتاحة الفرصة الكافية لتلاميذه للمشاركة والتعاون معه ومع بعضهم البعض، وإظهار اهتمامه بما يقدموه من أعمال وتقدير انجازاتهم.
5- تحرير عقول التلاميذ من التفكير فى اتجاه واحد، وتوجيههم لتناول المشكلات والمهمات التعليمية المطروحة من اتجاهات متعددة للوصول إلى حلول مختلفة ومبتكرة.

6- استخدام أنشطة تعليمية متنوعة تساعد على جذب انتباه التلاميذ لإكسابهم المعارف والمهارات الإجتماعية.
7- تشجيع التلاميذ على البحث والإستقصاء والإطلاع على المصادر المختلقة، والإعتماد على نظام تقويم يهتم بالمعارف والمهارات المختلقة.

معوقات تنمية مهارات التفكير المتشعب:

حدد كل من (زارع، 2012: 17)، (جاد الحق، 2017: 74) معوقات تنمية مهارات التفكير المتشعب فى الآتى:

1- لا يزال الطابع العام والسائد فى وضع المناهج متأثراً بالإفتراض القائل بأن تراكم كم كبير من المعلومات والحقائق كافى لتنمية مهارات التفكير المختلفة لدى التلاميذ، الأمر الذى ينعكس على طبيعة الاختبارات المدرسية التى تثقل الذاكرة ولا تساعد فى تنمية مهارات التفكير المختلفة.
2- اختلاف وتعدد وجهات النظر حول تعريف التفكير المتشعب وتحديد مكوناته بصورة واضحة تساعد فى عملية تطوير نشاطات واستراتيجيات فعالة فى تعليمه، مما يؤدى إلى وجود مشكلة كبيرة أمام الجهات المسئولة فى تطبيقة.
3- إن التعليم من أجل التفكير أو تعليم مهاراته المختلفة مازال فى حيز الشعارات ولا يصل إلى الممارسات الميدانية، وذلك لأن نظامنا التعليمى والتربوى لازال يعتمد بدرجة كبيرة فى تقويم التلاميذ على الاختبارات المدرسية القائمة على قياس المهارات المعرفية المتدنية.
4- اعتماد المعلم على الأساليب التقليدية فى تقييم تحصيل التلاميذ وعدم تحفيزهم على التفكير.
5- استهزاء المعلم وسخريته بالتلميذ وخاصة عندما يطرح سؤال ذكى أو رأى جديد يتعارض مع رأيه.
6- توجيه الأسئلة إلى التلاميذ المتفوقين من قبل المعلم وعدم الإهتمام بباقى التلاميذ.
7- تحفيز المعلم للتلاميذ الذين ينفذون الأوامر ويقبلون الأفكار دون مناقشة ومكافئتهم على ذلك.

المراجع:

1- إبراهيم، مجدى عزيز (2005): **التفكير من منظور تربوى (تعريفه – طبيعته – مهاراته – تنميته – أنماطه).** القاهرة: عالم الكتب.

2- أبو النجا، نورة محسن (2013): فاعلية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب فى تنمية الذكاء البصرى، والتحصيل فى الهندسة لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادى. رسالة ماجستير، معهد الدراسات التربوية: جامعة القاهرة.

3- أبو جادو، صالح محمد؛ ونوفل، محمد بكر (2007): **تعليم التفكير: النظرية والتطبيق.** عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

4- جاد الحق، نهلة عبد المعطى (2017): المدخل الجدلى التجريبى لتنمية التفكير المتشعب والمهارات العلمية فى العلوم لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. **مجلة التربية العلمية.** الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد (20)، العدد (4)، إبريل، ص ص 55 – 100.

5- جروان، فتحى عبد الرحمن (1999): **تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات**. عمان: دار الكتاب الجامعى.

6- جروان، فتحى عبد الرحمن (2007): **تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات**. الطبعة الثالثة، عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.

7- حبيب، مجدى عبد الكريم (2007): **تعليم التفكير فى عصر المعلومات " المداخل – المفاهيم – المفاتيح – النظريات – البرامج ".** القاهرة: دار الفكر العربى.

8- الحديبى، على عبد المحسن (2012): فاعلية استراتيجيات التفكير المتشعب فى تنمية المفاهيم البلاغية والاتجاه نحو البلاغة لدى متعلمى اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. **مجلة العربية للناطقين بغيرها.** معهد تعليم اللغة العربية، العدد (14)، ص ص 1 – 104.

9- الحلاق، على سامى (2007): **اللغة والتفكير الناقد " أسس نظرية واستراتيجيات تدريسية".** عمان: دار المسيرة.

10- خطاب، أحمد على إبراهيم (2018): أثر استخدام مدخل التدريس المتمايز فى تدريس الرياضيات على تنمية مهارات التفكير المتشعب والمهارات الإجتماعية لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. **مجلة تربويات الرياضيات.** الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات. المجلد (21)، العدد الثانى، يناير، ص ص 201-305.

11- يسرى طه دنيور (2016): أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة فى تنمية التحصيل والتفكير التأملى والدافعية نحو تعلم العلوم لدى تلاميذ الصف الثانى الإعدادى.

مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النفس (ASEP). العدد الثالث والسبعون، مايو، ص ص 17 – 67.

12- دنيور، يسرى طه (2016): أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة فى تنمية التحصيل والتفكير التأملى والدافعية نحو تعلم العلوم لدى تلاميذ الصف الثانى الإعدادى. **مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النفس (ASEP).** العدد الثالث والسبعون، مايو، ص ص 17 – 67.

13- فايزة أحمد حمادة (2011): فاعلية إستراتيجية "ولن وفيليبس" فى تدريس الرياضيات لتنمية مهارات ما وراء المعرفة والتفكير التأملى لدى طالبات المرحلة الثانوية. **مجلة تربويات الرياضيات.** الجزء الثانى، المجلد الرابع عشر، ص ص 6-42.

14- ريان، محمد هاشم (2004): **مهارات التفكير وسرعة البديهة وحقائب تدريبية.** عمان: مكتبة الفلاح.

15- زارع، أحمد زارع أحمد (2012): برنامج تدريبى مقترح فى إكساب معلمى الدراسات الإجتماعية مهارات استخدام إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وأثره على التحصيل وتنمية مهارات التفكير المتشعب لدى تلاميذهم. **مجلة كلية التربية**، جامعة أسيوط، المجلد (28)، العدد الثانى، إبريل، ص ص 1-55.

16- زنقور، ماهر محمد صالح (2013): استخدام المدخل المفتوح القائم على حل المشكلة فى تدريس الرياضيات لتنمية مهارات التفكير المتشعب وبعض عادات العقل لدى تلاميذ الصف السادس الإبتدائى. **مجلة تربويات الرياضيات.** الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجلد السادس عشر، يوليو،

17- السروجى، أسماء سامى عبد الله (2016): فاعلية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب فى تنمية مهارات حل المشكلات الرياضية الحياتية والإتجاه نحو المادة لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. رسالة ماجستير، كلية التربية: جامعة العريش.

18- سعادة، جودة أحمد (2003): **تدريس مهارات التفكير (مع مئات الأمثلة التطبيقية).** بيروت: دار الشروق للنشر والتوزيع.

19- سعادة، جودت أحمد (2008): **تدريس مهارات التفكير (مع مئات الأمثلة التطبيقية).** غزة: دار الشروق.

20- سليمان، سماح عبد الحميد (2006): أثر استخدام استراتيجية (فكر – زاوج – شارك) فى تنمية التفكير الناقد فى الرياضيات وفى مواقف حياتية لطلاب المرحلة الإعدادية . رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية فرع بور سعيد: جامعة قناة السويس.

21- سيفين، عماد شوقى ملقى (2013): استخدام إستراتيجية مقترحة فى تنمية التفكير المتشعب والتحصيل فى الرياضيات لدى تلاميذ الصف السادس الإبتدائى. **مجلة العلوم التربوية.** كلية التربية بقنا – جامعة جنوب الوادى، العدد (18)، يناير، ص ص 193 – 233.

22- شحاتة، محمد عبد المنعم (2013): فاعلية برنامج قائم على بعض استراتيجيات التفكير المتشعب فى تنمية مهارات التواصل الرياضى لدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية. **مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النفس.** رابطة التربويين العرب، العدد (39)، المجلد الثالث، يوليو، ص ص 12 – 55.

23- عبد العظيم، ريم أحمد (2009): فعالية برنامج قائم على استراتيجيات التفكير المتشعب فى تنمية مهارات الكتابة الإبداعية وبعض عادات العقل لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. **مجلة القراءة والمعرفة.** كلية التربية، جامعة عين شمس، سبتمبر، العدد (94)، ص ص 33-112.

24- عبد الوهاب، فاطمة محمد (2005): فاعلية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة فى تحصيل الفيزياء وتنمية التفكير التأملى والإتجاه نحو استخدامها لدى طلاب الصف الثانى الثانوى الأزهرى. **مجلة التربية العلمية.** المجلد الثامن، العدد الرابع، ص ص 159 – 212.

25- عبيد، وليم ، وعفانة، وعزو (2003): **التفكيروالمنهاج المدرسى.** الكويت: مكتبة الفلاح.

26- عبيدات، ذوقان؛ وأبوالسميد، سهيلة (2005): **الدماغ والتعلم والتفكير**. عمان: دار ديبونو.

27- العتوم، عدنان يوسف ؛ والجراح، عبد الناصر ذياب؛ بشارة، موفق (2009): **تنمية مهارات التفكير" نماذج نظرية وتطبيقات عملية ".** الطبعة الثانية، عمان، دار المسيرة.

28- العتيبى، نوال سعد (2008): فاعلية استخدام طريقة دورة التعلم فى تحصيل الرياضيات وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثانى متوسط بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى.

29- عرفه، صلاح الدين (2006): **تفكير بلا حدود رؤى تربوية معاصرة فى تعليم التفكيروتعلمه**. القاهرة: عالم الكتب.

30- على، إسماعيل إبراهيم (2009): **التفكير الناقد بين النظرية والتطبيق.** عمان، دار الشروق.

31- العليانى، صالح (2006): الفكر التأملى: التفكير الناقد. **تجارب ودراسات تربوية.** مركز البحوث والدراسات التربية – كلية المعلمين ببيشة، المملكة العربية السعودية، العدد الثالث، ص ص 91 – 96.

32- عمايرة، أحمد عبد الكريم (2005): أثر دورة التعلم وخرائط المفاهيم فى التفكير التأملى والتحصيل لدى طلبة الصف العاشر فى التربية الوطنية والمدنية. رسالة دكتوراة، كلية التربية: جامعة اليرموك: الأردن.

33- عمران، تغريد عبد الله (2005): **نحو آفاق جديدة للتدريس فى و اقعنا التعليمى: التدريس وتنمية التفكير المتشعب، التدريس وتنشيط خلايا الأعصاب بالمخ.** القاهرة: دار القاهرة للكتاب.

34- الفالح، سلطانة قاسم (2014): فاعلية الخرائط الذهنية فى تنمية التفكير التأملى فى العلوم لدى طالبات المرحلة المتوسطة. **مجلة القراءة والمعرفة.** العدد (154) أغسطس، ص ص 131 – 161.

35- كفافى، علاء الدين (2000): لماذا وكيف نعلم أبنائنا التفكير النقدى؟. **المؤتمر العلمى الثانى عشر " مناهج التعليم وتنمية التفكير "**، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، دار الضيافة – جامعة عين شمس، المجلد الأول، ص ص 35 – 61.

36- كمال، مرفت محمد (2008): أثر استراتيجيات التفكير المتشعب فى تنمية القدرة على حل المشكلات الرياضية والإتجاه نحو الرياضيات لدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية مختلفى المستويات التحصيلية. **مجلة تربويات الرياضيات**، الجمعية المصرية لتربويات الريا ضيات، مجلد (11)، ص ص 83 – 139.

37- المفتى، محمد أمين (2008): دور الرياضيات فى تنمية مهارات التفكير. **المؤتمر العلمى الثامن " الرياضيات والمواد الدراسية الأخرى "** الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات, دار الضيافة – جامعة عين شمس ص ص 5 – 16.

38- المسيرى، خليل عبد الغفار (2016): فاعلية استراتيجية التساؤل الذاتى فى تدريس الدراسات الإجتماعية على تنمية بعض المهارات الإستقصائية والتفكير التأملى لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. **مجلة كلية التربية – جامعة طنطا.** العدد الحادى والستون، يناير، ص ص 273 – 345.

39- المنصورى، مشعل بدر أحمد (2017): فاعلية إستراتيجيات التفكير المتشعب فى تنمية التحصيل بمادة الرياضيات للصف التاسع بدولة الكويت. **مجلة العلوم التربوية.** كلية الدراسات العليا، جامعة القاهرة، المجلد (25)، العدد الثالث، يوليو، ص ص 284 – 311.

40- ويلبرج، هيربرت، وآخرون (1995): **التدريس من أجل تنمية التفكير**. ترجمة مكتب التربية العربى لدول الخليج، الرياض: مكتب التربية العربى لدول الخليج.

41- نصار، إيهاب خليل (2009): أثر استخدام الألغاز فى تنمية التفكير الناقد فى الرياضيات والميل نحوها لدى تلاميذ الصف الرابع الأساسى بغزة . رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية: الجامعة الإسلامية – غزة.

42- Bitner, B. L. (1991): Formal operational Reasoning modes: Predictors of Critical Thinking Abilities and grades assigned by in grades nine through Twelve. **Journal of research in science teaching,** vol. 28, No, 3, PP. 265-274.

43- Cardellichio, T. And Field, W. (1997): Seven Strategies That Encourage Neural Branching. **Educational Leadership**. Vol.45, No. 6, PP. 33-44.

44- Canning, N. and Reed, M. (2010): **Reflective Practice in The Early Years**. USA: SAGE Publications.

45- Coskun, M. (2005): Cognitive Stimulation With Convergent and Divergent Thinking Exercises in Brain writing: Incubation Sequence Priming and Group Context, **Small Group Reaserch**, Vol. 36, No. 4, Aug, PP. 466-498.

46- Dehaan, R. (2009): Teaching Creativity And Inventive Problem Solving in Science. **Life Sciences Education**. Vol. 8, PP. 172 – 181.

47- Gurol, A. (2011): Determining The Reflective Thinking Skills of Pre-Service Teachers in Learning and Teaching Process. **Social and Educational Studies**. Vol. 3, No. 3, PP. 387 – 402.

48- Hamit, C (2005): Cognitive stimulation with Convergent and divergent Thinking exercises in brain writing: Incubation sequence Priming and

group Context. **Small Group Research Journal**. Vol. 36, No.4, Aug, PP. 466-498.

49- Kim, Y. (2005): Cultivating Reflective Thinking: The Effects of A Reflective Thinking tool on Learners' Learning Performance and Metacognitive Awareness in the Context of on – line Learning. Unpublished Doctoral Dissertation, The Pennsylvania State University.

50- Pollard, A. (2002): Reading for Reflective Teaching. London: Continuum International Publishing Group.

51- Norris, S.P. (1985): Synthesis of research on critical Thinking. **Educational leadership,** Vol. 43, No. 8, May, PP. 40-45.

52- Sak, U. And Maker, J. (2005): Divergence And Convergence of Mental Forces of children in Open And Closed Mathematical Problems. **International Education Journal** , Vol. 6, No. 2, PP. 252 – 260.

53- Sezer, R. (2008): Integration of critical thinking skills into elementary School Teacher Education Courses in Mathematics. **Journal of Education,** Vol. 128, No. 3, PP. 349-362.

54- Shan, J.; Millsap, R.; Wood,W. J. and Smith, S. (2012): Applied Tests of Design Skills – Part 1: Divergent Thinking. **Journal of Mechanical Design**. Vol. 134, No. 1, PP. 1-10.

55- Shamir, A.; Zion, M.; Spector_Levi, O. (2008): Peer Tutoring , Metacognitive Processes and Multimedia Problem-based Learning: The Effect of Mediation Training on Critical Thinking. **J Sci Educ Technol**, vol. 17, PP. 384-398.

56- Wang, S.-Y.; Tsai, J.-C.; Chiang, H.-C.; Lai, C.-S.; Lin, H.-J. (2008): Socrates, Problem- Based learning and Critical Thinking Aphilosophic Point of View. **Kaohsiung J Med Sci**, Vol. 24, No. 3, PP. 6-13.

الفصل الرابع

البرامج والاستراتيجيات التي تنمى التفكير

يجسد التفكير نعمة عظيمة وهبها الله تعالى للإنسان ليتعرف عليه ويعبده وليعمر الأرض ويقيم البناء الحضاري، وقد امتاز الإنسان بالتفكير وتفرد به عن بقية المخلوقات، وهي نعمه لا ينفك عنها إنسان عاقل ولا يتصور خلو الحياة الإنسانية منها لحظة من الزمن.

والتفكير مهارة من المهارات الأساسية المهمة في المجالات التعليمية لعلاقتها بتطوير قدرات الطلاب وتنمية تفكيرهم. فمع التقدم والتطور المعرفي في وقتنا الحالي، أصبحت المعرفة لا تقتصر على ما يتلقاه الطالب في الحصة الدراسية ولم تعد غاية في حد ذاتها بل وسيلة للتعلم والتدريب على مهارات التفكير العليا حتى يصبح الطلاب قادرين على مواجهة مصاعب الحياة ومشاكلها ويصبحون قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة في حياتهم.

مفهوم التفكير:

نشاط معرفي يرتبط بالمشاكل والمواقف المحيطة بالفرد وبقدرة الفرد على تحليل المعلومات التي يتلقاها عبر الحواس مستعينا بحصيلته المعرفية السابقة، ولذلك فهو يقوم بإعطاء المثيرات البيئية معنى ودلالة تساعد الفرد على التكيف والتلاؤم مع المحيط الذي يعيش فيه.

أهمية تنمية التفكير:

أهمية تنمية التفكير تتلخص في:

- تعليم الأفراد مهارات جديدة تساعد على التكيف مع البيئة وظروف الحياة المختلفة.
- يساعد الأشخاص على كيفية معالجة المعلومات وليس تلقيها كما هي.
- يساعد الأشخاص على تطوير المعلومات والبيانات بدل حفظ المعلومات التي أنتجها الآخرون.
- يزيد ثقة الفرد في نفسه ويحسن مستوى معرفة الذات.

الاتجاهات في تعلم التفكير:

اتجاهات تعليم التفكير تنقسم إلى 3 مجموعات وهي:

الاتجاه الأول: التعليم المباشر للتفكير

أي تدريس مهارة التفكير الواحدة في عدد من الدروس المخصصة في الجدول الدراسي، ويكون المحتوى المعرفي الذي يتم فيه تعلم هذه المهارة بسيطاً ولا علاقه له بما يدرسه الطالب في المواد الدراسية الأخرى.

الاتجاه الثاني: التعليم من أجل التفكير

تتم تنمية مهارة التفكير هنا من خلال محتوى المادة الدراسية، حيث يحدث نمو تدريجي في مهارات التفكير نتيجة انخراط التلاميذ في التفكير في المحتوى الدراسي نفسه.

الاتجاه الثالث: الدمج في تعليم التفكير

وتتم تنمية مهارة التفكير هنا من خلال محتوى الدروس اليومية للمواد الدراسية المقررة وبصورة مباشرة من خلال إجراءات متتابعة، فيُعطى اهتمام متوازن لفهم هذا المحتوى ولتعلم المهارة اثناء التدريس.

برامج تنمية مهارات التفكير عند المتعلمين، ومن أشهر هذه البرامج:

- برنامج القبعات الست.
- برنامج الكورت
- برنامج مهارات التفكير.
- برنامج مؤسسة البحث المعرفي.
- برنامج البناء العقلي.
- برنامج الحل الابداعي للمشكلات.

برنامج القبعات الست

يذكر إدوارد دي بونو في كتابه Serious Creativity 1992,أن التفكير له أنماط ستة نعبر عنها بقبعات ست، وكل قبعة لها نوع يميز هذا النمط، وعندما تتحدث أو تناقش أو تفكر فأنت تستعمل نمطاً من هذه الأنماط أي تلبس قبعة من لون معين، وعندما يغير المتحدث أو المناقش نمطه فهو يبدل قبعته، وهذه المهارة يمكن تعلمها والتدرب عليها. إن متعة وفاعلية التفكير لا يتحققان إلا بخلو التفكير من التداخلات التي قد تسبب في التشويش الفكري الذي يعيق الوصول إلى قرار أفضل، ويعتبر التفكير البناء وسيلة لتحقيق فكر غير مشوش أو متداخل، حيث نقوم بالتركيز على نوع واحد من التفكير فقط في الوقت الواحد والتأكد من إعطاء الانتباه الكافي لكل الأمور.

ما الهدف الأساسي من استخدام قبعات التفكير؟ استخدام قبعات التفكير يحقق عدة أغراض هامة منها: الابتعاد عن التحيز وتحقيق الموضوعية والمصداقية والعدالة، وتوضيح الأفكار والوعي بها أكثر، وتحقيق التنوع والاتزان بالتفكير، وتوجيه التفكير نحو أفكار جديدة ومبدعة.

طريقة القبعات الست هي: تقسيم التفكير إلي ستة أنماط واعتبار كل نمط كقبعة يلبسها الإنسان أو يخلعها حسب طريقة تفكيره في تلك اللحظة ويعتقد أن هذى الطريقة تعطي الإنسان في وقت قصير قدرة كبيرة على أن يكون متفوقاً وناجحاً في المواقف العملية والشخصية وأنها تحول الموقف الجامد إلي مواقف مبدعة إنها طريقة تعلمنا كيف ننسق العوامل المختلفة للوصول إلي الإبداع حسب تعريف ادوارد دي بونو.

ما هي قبعات التفكير الستة :

أداة تفكير فعالة تشجع التفكير المتوازي
برنامج تدريبي يمنح متلقيه المعرفة و المهارة لاستخدامه و الاستفادة منه.
أن القبعات ليست قبعات حقيقية وإنما قبعات نفسية وهمية. فهذه الطريقة تعطينا الفرصة لتوجيه الشخص إلي أن يفكر بطريقة معينة ثم تطلب منة التحول لطريقة أخرى ... كأن يتحول مثلا إلي تفكير القبعة الخضراء والتي ترمز إلي الإبداع.
إن التفكير له أنماط ستة ... نعبر عنها بقبعات ست وكل قبعة لها لون يميز هذا النمط وعندما تتحدث أو تناقش أو تفكر فأنت تستعمل نمطا من هذا الأنماط أي تلبس قبعة من لون معين

وعندما يغير المتحدث أو المناقش نمطه فهو يبدل قبعته وهذه مهارات يمكن تعلمها والتدرب عليها بالتدريب والممارسة.

أن متعة وفاعلية التفكير لا يتحققان إلا بخلو التفكير من التداخلات التي قد تسبب في التشويش الفكري الذي يعيق الوصول إلي قرار افضل ويعتبر التفكير البناء وسيلة لتحقيق فكر غير مشوش أو متداخل . حيث نقوم بالتركيز على لون واحد والتأكد من إعطاء الانتباه الكافي لكل الأمور.

لماذا نبحث عن طرق جديدة للتفكير لأن الأسلوب الذي نفكر به عادة لا يكفي والقبعات الست مفيدة للطلاب لتدريبهم على التفكير واختصار الوقت وزيادة الإنتاجية. والقبعات الست طريقة منظمة فنياً وواضحة حتى للمتدربين الصغار وكل قبعة من القبعات تمثل جانباً من التفكير أو وجهة نظر أحد المشاركين. ولكن هناك أصحاب القبعة السوداء (التفكير السلبي) لهم وجهة نظر أو انتقادات منها : البعض يرونها وسيلة لجذب الأنظارالبعض يعتقد إنها وسيلة لشحذ الأفكار , ويمكن الاستغناء عن التدريب بقراءة الكتاب أو ..... .

أنواع القبعات



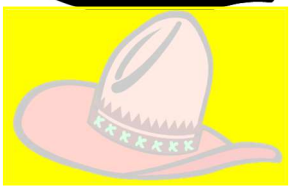
1- القبعة البيضاء ---- وترمز إلي التفكير الحيادي



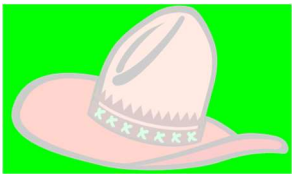
2- القبعة الحمراء ---- وترمز إلي التفكير العاطفي



3- القبعة السوداء ---- وترمز إلي التفكير السلبي

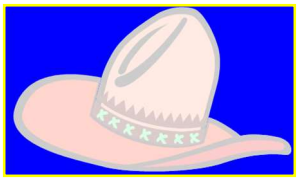


4- القبعة الصفراء ---- وترمز إلي التفكير الإيجابي



5- القبعة الخضراء ---- وترمز إلي التفكير الإبداعي

6- القبعة الزرقاء ---- وترمز إلي التفكير الموجه



خصائص ومميزات القبعات

1- القبعة البيضاء : المعلومات ، البيانات ، المتطلبات

وترمز إلى التفكير الحيادي، هذا التفكير قائم على أساس التساؤل من أجل الحصول على حقائق أو أرقام، إن الأسئلة الموضوعة تنتظر إجابات لسد الثغرات في المعلومات ولكن الحقائق أو الأرقام قد تكون مؤكدة أو غير مؤكدة، ما هو مؤكد يعطي اتجاهاً لفكرة، ويضع خطا على خريطة التفكير، ويرسي أساساً للاتفاق مع الآخرين، أما غير المؤكد من تلك الحقائق أو الأرقم فيثار حوله النقاش وتكون المواجهة. ويركز مرتدو هذه القبعة على التفكير الحيادي وتحديداً على الأمور التالية:

- طرح وتجميع المعلومات أو الحصول عليها.
- التركيز على الحقائق والمعلومات.
- التجرد من العواطف والرأي.
- الاهتمام بالوقائع والأرقام والإحصاءات.
- الحيادية والموضوعية التامة وتمثيل دور الكمبيوتر في إعطاء المعلومات أو تلقيها دون تفسيرها.
- الاهتمام بالأسئلة المحددة للحصول على الحقائق أو المعلومات.
- الإجابات المباشرة والمحددة على الأسئلة.
- التميز بين درجة الصحة في كل رأي.

- الإنصات والاستماع الجيد.
- استعملها في بداية الجلسة

2- القبعة الحمراء - المشاعر، الحدس، العواطف

وترمز إلى التفكير العاطفي: إنه عكس التفكير الحيادي الذي يتميز بالموضوعية، فهو قائم على ما يكمن في العمق من عواطف ومشاعر، كذلك يقوم على الحدس من حيث هو رؤية مفاجئة أو فهم خاطف لموقف معين. وإن تأثير كل ذلك على التفكير يتم بطريقة خفية ويعتبر جزءاً من خريطة التفكير، وليست هناك حاجة لتبرير أو تحليل تلك التأثيرات حيث لم يتم التوصل إلى نتيجة، وغالباً ما يتعدى الفكرة إلى السلوك. إن هذا التفكير قائم على الإحساس والشعور والذي قد لا تكون هناك كلمات للتعبير عنه، ولكن كلما حقق هذا النوع من التفكير نجاحاً، كلما ازداد الاعتماد عليه والثقة فيه. قوة تأثير المشاعر في التفكير تتوقف على مدى قوة خلفية العواطف، واستثارة العواطف بإدراك معين، واحتواء العواطف على مقدار كبير من المصلحة الذاتية. هذه القبعة ترمز إلى التفكير العاطفي وعندما ترتديها فأنت تمارس بعض الأمور التالية:

- إظهار المشاعر والأحاسيس (و ليس بالضرورة بوجود مبرر لهذه المشاعر)
- ومن أبرز هذه المشاعر (السرور، الثقة، الاستقرار، الغضب، الشك، القلق، الأمان، الحب، الغيرة، الخوف، الكره).
- الاهتمام بالمشاعر فقط بدون حقائق أو معلومات.
- تبين الجانب الإنساني غير العقلاني وتتميز غالباً بالتحيز أو التخمينات التي لا تصل إلى درجة جعلها فرضيات، أي مشاعر ليس لها سوى إحساس الفرد بها في الغالب.
- المبالغة في تحليل الجانب العاطفي وإعطاؤه وزناً أكبر من المعتاد.
- رفض الحقائق أو الآراء دون مبرر عقلي بل على أساس المشاعر أو الإحساس الداخلي.
- حاول أن تنبه الآخرين إلى عدم ارتدائهم لها.
- حاول أن تجعل المقابل يرتديها لتعرف حقيقة مشاعره للأمر.

- قلل من استعمالها في جلسات العمل.

3- القبعة السوداء - الحذر، المخاطر، المصاعب(السلبيات)

وترمز إلى التفكير السلبي (أو النقدي): إن أساس هذا التفكير: المنطق والناقد والتشاؤم، أنه دائماً في خط سلبي واحد، سواء في تصوره للأوضاع المستقبلية، أو تقييمه لأوضاع ماضيه، ورغم أنه يبدو منطقياً فإنه ليس عادلاً باستمرار، إنه غالباً ما يقدم منطقاً يصعب كسره وغالباً ما يركز على أشياء فرعية أو صغيرة. إن كيميائية المخ التي تشكل هذا النوع من التفكير قد تكون هي كيميائية الخوف أو عدم الرضا، إنه سهل الاستعمال ويعطي قناعة لدى البعض بأنهم في دائرة الضوء، ويعطيهم الإحساس بالتميز عن مقدمي أي فكرة أو اقتراح. إن المنطق الإيجابي مطلوب لإيجاد البدائل والردود على هذا النوع من التفكير ولهذا لا بد من التأكد من أساسيات المنطق وتبريراته، وأن تكون القواعد المستنبطة مباشرة وسليمة، وأن تكون هناك محاولة لاستنباط قواعد أخرى. إن لهذا النوع من التفكير له جوانبه الإيجابية، فهو يحدد المخاطر التي يمكن أن تحدث عند الأخذ بأي اقتراح. هناك أمور تميز هذه القبعة ذات التفكير السلبي أو التشاؤمي أو المنطق الرافض وعندما ترتديها فأنت تفعل بعض ما يلي:

- نقد الآراء ورفضها باستعمال المنطق.
- التشاؤم وعدم التفاؤل باحتمالات النجاح.
- استعمال المنطق وتوضيح الأسباب التي قد تؤدي لعدم النجاح.
- إيضاح نقاط الضعف في أي فكرة والتركيز على الجوانب السلبية لها.
- التركيز على احتمالات الفشل وتقليل احتمالات النجاح.
- التركيز على العوائق والمشاكل والتجارب الفاشلة.
- التركيز على الجوانب السلبية كارتفاع التكاليف أو قوة الخصوم أو شدة المنافسة.
- توقع الفشل والتردد في الإقدام.
- عدم استعمال الانفعالات والمشاعر بوضوح بل استعمال المنطق وإظهار الرأي بصورة سلبية.
- حاول أن ترتديها حتى لا تبالغ في التفاؤل أو تغامر بدون حساب.
- حاول أن تميز المتحدث عندما يرتديها.

- عندما ترتديها اعترف بنقاط الضعف واقترح كيفية التغلب عليها.
- عندما تحاور من يرتديها لا ترفض المخاطر أو المشاكل بل قدم حلولاً لها أو بين خطأ الرأي المضاد.
- استعمالها مع القبعة الصفراء للتعرف على سلبيات وإيجابيات أي اقتراح.

4- القبعة الصفراء - الإيجابية و الفوائد

وترمز إلى التفكير الإيجابي: إن هذا التفكير معاكس تماماً للتفكير السلبي، ويعتمد على التقييم الإيجابي، إنه خليط من التفاؤل والرغبة في رؤية الأشياء تتحقق والحصول على المنافع، وقليل من الناس يتبعون هذا التفكير، ويتزايد عددهم إذا كانت الأفكار المطروحة تتمشى مع أفكارهم. وهناك نوع من الناس المتفائلين لدرجة التهور أحياناً ويتخذون بعض القرارات على أساس نظرة تفاؤلية مبالغ فيها. وهذا النوع من التفكير يحتاج إلى حجج قوية حتى لا ينقلب إلى نوع من التخمين، ورغم أهميته في طريقة التفكير، إلا أنه ليس كافياً ويحتاج إلى النقد السلبي ليحصل التوازن. ومجالاته الأساسية هي حل المشكلات واقتراح التحسينات واستغلال الفرص وعمل التصميمات اللازمة للتغيرات الإيجابية. إنه لا يتطلب التخصص الدقيق أو المهارة العالية بقدر ما يتطلب القدرة على الجمع بين العوامل والمكونات للمشكلات والقدرة أيضاً على فصلها بعضها عن البعض لكي يقدم حلاً أو تصور أو تصميماً. وتعبر هذه القبعة عن التفكير الإيجابي ومن يرتديها يهتم بالتالي:

- التفاؤل والإقدام والاستعداد للتجريب.
- التركيز على إبراز احتمالات النجاح وتقليل احتمالات الفشل.
- تدعيم الآراء وقبولها باستعمال المنطق وإظهار الأسباب المؤدية للنجاح.
- إيضاح نقاط القوة في الفكرة والتركيز على جوانبها الإيجابية.
- تهوين المشاكل والخاطر وتبيين الفروق عن التجارب الفاشلة السابقة.
- التركيز على الجوانب الإيجابية كالربح العالي والقوة الذاتية ونقاط الضعف في الخصوم والمنافسين.
- الاهتمام بالفرص المتاحة والحرص على استغلالها.
- توقع النجاح والتشجيع على الإقدام.

- عدم استعمال المشاعر والانفعالات بوضوح بل استعمال المنطق وإظهار الرأي بصورة إيجابية ومحاولة تحسينه.
- يسيطر على صاحبها حب الإنتاج والإنجاز وليس بالضرورة الإبداع.
- يتمتع بأمل كبير وأهداف طموحة يعمل نحوها.
- ينظر للجانب الإيجابي في أي أمر ويبرر له تهوين الجانب السلبي.
- حاول أن ترتدي القبعة الصفراء قبل وبعد السوداء عند مناقشة أي اقتراح ليحدث التوازن.
- حاول أن تميز الحديث عندما يرتدي صاحبه هذه القبعة.

5- القبعة الخضراء(أفكارجديدة)

وترمز إلى التفكير الإبداعي: لقد اختار دي بونو اللون الأخضر ليكون مركزاً للإبداع والابتكار إنه مثل نمو النبات الكبير من الغرسة الصغيرة، إنه النمو، إنه التغير، والخروج من الأفكار القديمة. هناك أوقات نحتاج فيها أن ندخل في التفكير المبدع عن قصد، تماماً كما قلنا عن الدخول في تفكير القبعة الحمراء وعن التفكير السلبي، وقد تكون أهمية التفكير الإبداعي أكثر من غيره من التفكير. فحينما نشرع في هذا التفكير عن قصد فنحن نستخرج أفكاراً تتجاوز التفكير الموجود عادة، ونحمي الغرسات الصغيرة التي هي الأفكار الجديدة من التفكير الذي يحاول تجفيفها، وهو تفكير القبعة السوداء. إن تفكير القبعة الخضراء يمضي بعيداً خلف التقويم الإيجابي ويتغاضى عن إصدار الأحكام العقلية حتى لا تكبله تلك الأحكام عن إيجاد الشيء الجديد، إنها تعني بالحركة وتمد أفقها إلى ما يمكن أن يؤدي إلى الشيء المطلوب بلا قيود. إن التفكير الإبداعي أو الإحاطي نعبر عنه بالقبعة الخضراء ومرتديها يتميز بالتالي:

- الحرص على الجديد من الأفكار والآراء والمفاهيم والتجارب والوسائل.
- البحث عن البدائل لكل أمر والاستعداد لممارسة الجديد منها.
- لا يمانع في استغراق بعض الوقت والجهد للبحث عن الأفكار والبدائل الجديدة.
- استعمال طرق الإبداع ووسائله مثل (ماذا لو....؟) أو (التفكير الجانبي) وغيرها للبحث عن الأفكار الجديدة.
- محاولة تطوير الأفكار الجديدة أو الغريبة.

- الاستعداد لتحمل المخاطر واستكشاف الجديد.
- عندما تستعمل هذه القبعة اتبعها بالسوداء والصفراء حتى تعرف سلبيات وإيجابيات الفكرة الجديدة.
- حاول أن ترتديها قبل الاختيار بين البدائل المطروحة فلعلك تجد أفكاراً أو بدائلاً جديدة.
- حاول أن تنتبه عندما يرتديها الشخص المقابل وساعده على تطوير الأفكار الجيدة

6- القبعة الزرقاء

وترمز إلى التفكير الموجه (الشمولي): إنه تفكير النظرة العامة، والسبب في اختيار اللون الأزرق هو أن السماء زرقاء وهي تغطي كل شيء وتشمل تحتها كل شيء، وثانياً لأن اللون الأزرق يوحي بالإحاطة والقوة كالبحر إننا حين نلبس القبعة الزرقاء فنحن لا نفكر بالموضوع المطروح للبحث، وإنما نفكر بالتفكير، نفكر كيف نوجه التفكير اللازم للوصول إلى أحسن نتيجة. إن عمل تفكير القبعة الزرقاء يشبه مخرج المسرحية، إنه يقرر أدوار الممثلين، ومتى سيدخلون، ومتى سيقفون، والدور المناسب لكل منهم. يقوم صاحب القبعة الزرقاء بتقرير أي القبعات يجب أن تنشط ومتى يكون عملها. إنه يضع الخطة لتفكير القبعات المختلفة ويتابع إعطاء التعليمات في نسق معين. إن هذه النظرة تختلف اختلافاً شديداً عن النظرة التقليدية التي تجعل التفكير عملية تلقائية تنساب انسياباً بلا تحكم. إن دي بونو يفرق بين المفكر الجيد والمفكر غير الجيد، والفرق عنده هو في القدرة على التركيز فهناك التفكير بالمعنى الواسع العام، وليس هذا هو التفكير الجيد، وإنما التفكير الجيد هو القدرة على توجيه التفكير بشكل محدد نحو المسألة المطروحة للبحث والوصول إلى أحسن الأجوبة. ومهمة تفكير القبعة الزرقاء – سواء أكان الفرد يفكر وحده أو ضمن مجموعة – أن ينتبه إلى أي انزلاق أو ابتعاد عن الموضوع الذي يدور حوله البحث والتفكير. إذاً القبعة الزرقاء توحي بالتفكير المنظم أو الموجه وصاحبها يتميز بالاهتمام بما يلي:

- البرمجة والترتيب وخطوات التنفيذ والإنجاز.
- توجيه الحوار والفكر والنقاش للخروج بأمور عملية.
- التركيز على محور الموضوع وتجنب الإطناب أو الخروج عن الموضوع.

- تنظيم عملية التفكير وتوجيهها.
- تميز بين الناس وأنماط تفكيرهم أي صاحبها يرى قبعات الآخرين بوضوح.
- توجيه أصحاب القبعات الأخرى (و غالباً بواسطة الأسئلة) ومنع الجدل بينهم.
- التلخيص للآراء وتجميعها وبلورتها.
- يميل صاحبها لإدارة الاجتماع حتى ولو لم يكن رئيس الجلسة.
- يميل للاعتراف بأن الآراء الأخرى جيدة تحت الظروف المناسبة ثم يحلل الظروف الحالية ليبين ما هو الرأي المناسب في هذه الحالة.
- يميل للتلخيص النهائي للموضوع أو تقديم الاقتراح الفعال المقبول والمناسب.
- حاول أن ترتديها وخاصة عند نضج الموضوع في نهاية الجلسة.
- حاول أن تميز من يرتديها وساعده على عدم السيطرة إلى أن ينضج الموضوع ثم ساعده في أداء دوره ولا تسمح بارتدائها في أول الجلسة.

ما أهم استخدامات قبعات التفكير؟

يمكن استخدام طريقة عمل قبعات التفكير في مجالات عديدة في الحياة، سواء في التعليم أو الإعلام أو القضاء، أو الأسرة والعلاقات الاجتماعية، وفي مجالات الأعمال كلها واتخاذ القرارات.... ففي التعليم مثلاً، يمكن للمعلم أن يُعلِّم الطلاب مهارات التفكير من خلال لعبة القبعات، فعندما يعرفون عمل كل قبعة سيحفزهم ذلك على التفكير بعمق في كل نمط من الأنماط الستة، لا سيما وأن استخدام اللعب في التعليم يدفع الطالب إلى التركيز أكثر على المعلومة فيستفيد منها بشكل أكبر وممتع....

أمثلة

- مثال على القبعة الحمراء:أنا احب الله سبحانه وتعالى.
- مثال على القبعة الخضراء:دعونا نبحث عن فكرة جديدة.
- مثال على القبعة الصفراء:هذه الفكرة لديها عدة ايجابيات كوجود حل بديل.
- مثال على القبعة السوداء: هذه الفكرة لديها عدة سلبيات كقلة عدد الموارد المتاحة لدينا.

- مثال على القبعة الزرقاء:لدينا الآن أربع أقتراحات ، ما هي الخطوة القادمة ؟؟
- مثال على القبعة البيضاء: لدينا عدد 55 طالب في المدرسة. 30 ولد و 25 بنت

فوائد القبعات الست

تساهم في بناء نظم الجودة : إدارة الجودة الشاملة

- *تقلل من الصراعات و الخلافات*
- *تساهم في بناء فرق عمل فعالة*
- *تجعل من الاجتماعات اكثر فعالية*
- *يمكن استخدامها بمختلف الدرجات و الوظائف*
- *تحسن من التواصل و العلاقات عامة*
- *تقلل من النزاعات و الخلافات*
- *تشجع الإبداع*
- *ترتقي بنوعية و كفاءة التفكير*

برنامج الكورت لتعليم مهارات التفكير

من أهم العوامل التي تمكن الأفراد من العيش ومواجهة تعقيدات الحياة امتلاك مهارات التفكير المتنوعة. وأحد أهداف التعليم الحديث الأساسية هو تعليم الطلاب كيفية التفكير والاستدلال ومواجهة مشاكل حياتهم. ليس فقط في المدرسة، ولكن في واقع حياتهم اليومية خارج المدرسة. تم إنشاء برامج عديدة ومتنوعة لتنمية مهارات التفكير مثل برنامج البناء العقلي لجيلفورد أو برنامج التفكير المنتج لكوفنجتن. ولعل من أكثر البرامج شهرة وانتشاراً عالمياً هو برنامج الكورت لتعليم مهارات التفكير. بسبب ما يتمتع به هذا البرنامج من مزايا عديدة أهمها سهولة الاستخدام والقدرة على استعماله مع طيف كبير من الفئات العمرية المختلفة.

كما لا يقتصر على المتفوقين فقط حيث يناسب كل المستويات. ويستخدم مع جميع الأعمار إضافة إلى إتاحته الفرص لتطبيق كل أجزائه أو بعضها حسب الوقت المتاح. بل هو مكون

من دروس مستقلة ليست مبنية هرمياً عدا اشتراط تدريس أدوات الجزء الأول منه أولاً. وهو لا يستدعي التذكر الذي يصعب على بعض المتدربين بل يركز على ممارسة الأداء نفسه. والبرنامج يعني بالجانب العاطفي حيث أفرد له جزءاً خاصا به. وهو ما أهملته كثير من البرامج الأخرى حيث نرى أن العلاقة بين التفكير والعاطفة ليست ذات أولوية كبيرة.

تعريف برنامج الكورت لتعليم التفكير(CORT)

يعد برنامج كورت من أشهر البرامج الدولية لتعليم التفكير من إعداد "دي بونو". وقد تم تصميم برنامج الكورت لتعليم الطلاب مجموعة من استراتيجيات التفكير التي تتيح لهم الإفلات بوعي تام من أنماط التفكير المتعارف عليها. ذلك لرؤية الأشياء بشكل أوضح وأوسع لتطوير نظرة إبداعية أكثر في حل المشكلات. وتشير كلمة CORT إلى اختصار Cognitive) Research Trustوالتي تعني (مؤسسة البحث المعرفي) التي أنشأها دي بونو في كامبردج (انجلترا). ويحتوي برنامج الكورت لتعليم التفكير على ست استراتيجيات، لكل استراتيجية مجموعة من الاجراءات.

هو برنامج معد لتعليم التفكير الإبداعي خارج حدود الفكري التقليدي ويتألف من ستة أجزاء كالتالي:

- الجزء الأول: يختص بتوسيع الإدراك وأفق التفكير ومهاراته ويعتبره "دي بونو" أساساً يبني عليه دراسة باقي الأجزاء.
- الجزء الثاني: يختص بالتنظيم بمهارات الفحص والتحليل والمقارنة وغيرها من مهارات التفكير.
- الجزء الثالث: ويختص بالتفاعل وينمي مهارات مثل التمحيص والتحقق والتثبت من العلاقات بين الطرفين وقوة الأدلة وأنواعها.
- الجزء الرابع: هو خاص بتنمية الإبداع.
- الجزء الخامس: يختص بالمعلومات والعواطف.
- الجزء السادس: يهتم بالعقل ويركز على وضع الأهداف والاختصار وغير ذلك من الأدوات.

وكل جزء مما سبق يتكون من عشرة أدوات للتفكير أي مجموعها (60) أداة، ولكل أداة منها بطاقة خاصة بها تتكون من فكرة عن الأداة المراد تعلمها ومثال عليها، ثم بعض التمارين المتنوعة والتي هي عبارة عن أمثلة تطبيقية من الحياة اليومية أو تصورات أو افتراضات لما يمكن أن يحدث إضافة إلى بعض المبادئ الهامة التي تخص الأداة وتشجع النقاش حول أهمية تلك المبادئ المهمة التي تخص الأداة أو أفضلها أو حتى إمكانية استبدالها بأفضل منها وأخيرا توجد مشاريع هي عبارة عن تطبيقات إضافية للأداة تنفذ في حالة توفير الوقت الكافي أو يمكن أن تعطى كنشاط بيتي.

ويتم تدريس برنامج كورت (CORT) كمقرر أو ورشة تدريبية منفصلة وهذا ما يدعو إليه "دي بونو"، كي يعطي التفكير مزيداً من الاهتمام، كما أن الكثير من الدراسات استخدمته بصورة منفصلة عن المناهج الدراسية.

ولكي يشير دي بونو إلى إمكانية دمجه في المناهج الدراسية حيث يقول "إن مرونة برنامج كورت جعلته قابلاً للدخول في المنهج المدرسي بأي طريقة تناسب المعلم على الوجه الأحسن".

أهداف برنامج كورت لتعليم مهارات التفكير

تتمثل أهداف برنامج كورت لتعليم مهارات التفكير في الأهداف التالية:

- التسليم بأن التفكير مهارة يمكن تنميتها.
- تنمية مهارات التفكير العملي والمنطقي والإبداعي لدى الطلاب والمتدربين.
- تشجيع الطلاب والمتدربين على النظر بصورة موضوعية تجاه تفكيرهم وتفكير الآخرين.
- تقدير واحترام الذات والثقة في القدرة على التفكير

الفوائد التربوية لبرنامج الكورت لتعليم التفكير

تتمثل الفوائد التربوية الناجمة عن تطبيق برنامج الكورت لتنمية التفكير في الفوائد التالية:

- ارتفاع مستوى التفكير لدى الطلاب بحيث يكونوا على اقتناع بأن التفكير مهارة يمكن تنميتها وهم على استعداد لأن يخوضوا التجارب المرتبطة بعمليات التفكير المعرفية والتجريبية.
- يربط الطلاب بواقعهم ويحملهم على استعمال مهارات التفكير في حياتهم اليومية.

- يشارك الطلاب عائلاتهم في توظيف مهارات التفكير وأدواته.
- اكتساب الطلاب الكثير من القدرات والمهارات كالثقة بالنفس، واحترام الذات والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين، والقدرة على التحدث والتعبير وإبداء الرأي، وبناء الشخصية السوية.
- تحسين مستوى التحصيل لدى الطلاب.
- الاستمتاع بدروس التفكير.
- التفاعل بين المجتمع المدرسي والطلاب.
- الغوص في أعماق طلابك وحل العديد من مشاكلهم.
- تطوير أداء مستوى المعلمين.
- إعداد المعلمين والمعلمات غير المختصين وتأهيلهم في التفكير لتدريس مواد برنامج الكورت.
- تغيير كامل لأسلوب التعليم التقليدي وإعداد فصل محوره الطالب.
- يساعد برنامج الكورت إلى تعليم الأطفال والطلاب وتعوديهم على مهارات التفكير بطريقة فريدة لن يجدوها في باقي المواد التعليمية.
- تجنب أساليب الحفظ والتلقين والاستظهار والاعتماد على إعمال العقل في التفكير والتدريب عليه. يضع الطالب محور الحصة الدراسية والمعلم كمرشد ودليل في عملية التفكير.
- المادة تخلو من الامتحانات التقليدية والدرجات للطالب، فالطالب يتعلم من أجل التطبيق لا الاختبار من خلال برنامج (كورت) لتعليم مهارات التفكير وهذا شرط من شروط البرنامج.
- تستند الدورات التدريبية إلى العمل الجماعي والتعاون والانتماء للفريق.
- البرنامج لا يعتمد على قدرة الطالب في التحصيل العلمي، فقد يكون الطالب الأمثل تحصيلاً أكثر تميزا في التفكير.
- البرنامج يساعد على تنمية التحصيل العلمي.

- يربط البرنامج الطلاب بحياتهم اليومية، مما يساعدهم على فهم أهمية موضوعات البرنامج وهي مهارات التفكير.

مكونات برنامج الكورت لتعليم التفكير (CORT)

يهدف برنامج الكورت إلى تعليم مهارات التفكير ويضم (60) درساً لتغطية جوانب عديدة في التفكير. وهي مقسمة إلي ستة (6) وحدات أو أجزاء مقسمة كل منها على عشرة دروس. ويضم الجزء الواحد كتاباً للمعلم وعشرة أوراق للتلاميذ (بطاقات عمل).

الوحدة الأولى: توسيع الإدراك

هي الوحدة/ الاستراتيجية الأساسية في برنامج الكورت لتعليم التفكير. ويجب أن تدرس قبل أي وحدة من وحداته الأخرى. تم تصميم هذه الوحدة لمساعدة الطلبة على البدء في توجيه أفكارهم بشكل هادف. بدلاً من إطلاق ردود أفعال انفعالية نحو المعلومات والظروف. الدرس الرابع: النتائج المنطقية وما يتبعها: التأكيد على أهمية النظر إلى العواقب الفورية، وقصيرة، متوسطة، بعيدة المدي لكل خطة أو قرار أو موقف.

الوحدة الثانية: التنظيم

تدرب الطلبة على توجيه أسئلة مقصودة والبحث عن إجابات محددة مهما كانت تلك الإجابات. وكما في جميع مهارات برنامج الكورت لتعليم التفكير توفر هذه الأسئلة بناء للأفكار يبني على أساسه التلاميذ، ولا يقتصرون عليه. وتوفر الدروس الخمس الأولي مهارات في تحديد معالم المشكلة، والخمسة الأخيرة تعلم الطلبة كيفية تطوير استراتيجيات للوصول إلى الحل.

الوحدة الثالثة: التفاعل

تساعد الوحدة الثالثة (التفاعل) في برنامج الكورت لتعليم مهارات التفكير على التفاعل القائم بين تفكير الطالب وتفكير الأخرين. وذلك بهدف الوصول إلى الحل المنتج للمناقشة والتفاوض، وليس الفوز للأجل الفوز.

الوحدة الرابعة: الإبداع

تهدف الوحدة الرابعة في برنامج الكورت لتعليم مهارات التفكير لمساعدة الطلبة على الهروب الواعي من الأفكار التقليدية المألوفة إلى أفكار جديدة. وقد سماه "دي بونو" ايضاً بالتفكير الجانبي، وهي عملية تغيير واعي لنظرة الفرد للمسائل في سبيل إنتاج أفكار جديدة.

الوحدة الخامسة: المعلومات والعواطف

تهدف الوحدة الخامسة إلى تعليم الطلاب كيفية جمع وتقييم المعلومات بشكل فعال، كما يتعلمون كيفية التعرف على مشاعرهم وردود أفعالهم

الوحدة السادسة: العمل

تختص الوحدات الخمسة الاولي من برنامج الكورت بجوانب خاصة من التفكير. أما الوحدة السادسة فمختلفة تماماً حيث تهتم بعملية التفكير في مجموعها بدءاً من اختيار الهدف وانتهاء بتشكيل الخطة لتنفيذ الحل. وتعطي هذه الوحدة الهيكل الكامل للتفكير بالمشكلات والحلول.

الخاتمة لقد صممت دروس برنامج كورت لتعليم مهارات التفكير لتكون سهلة وعملية ويمكن استخدامها في العديد من المواقف والحالات. إن الشكل الأساسي لهذه الدروس يساعد على استخدامها مع فئات عمرية مختلفة (من 6سنوات فما فوق). ومع القدرات المتعددة أيضاً (من 75 درجة ذكاء إلى 140). وهذا الأمر ليس غريباً كما يبدو، لأن مهارات برنامج كورت مهتمة بعمليات التفكير الأساسية. وهذه المهارة تناسب أي مرحلة عمرية. تصمم الدروس وفقاً لبرنامج كورت لتكون بسيطة وعملية. وعلي المعلم أن يتجنب التعقيد والإرباك فيجب أن يكون لدي المعلم والطلاب فكرة واضحة عما يقومون بعمله. ويجب التركيز على الأمور العملية وليس على الأمور الغريبة والمعقدة. مع ضرورة اختيار أمثلة واضحة وبسيطة والتركيز على مهارات التفكير مباشرة كمهارة أساسية.

الجزء	المحور	هدفه	التفكير المستخدم
الأول	توسعة مجال الإدراك	النظر في موضوع التفكير من جميع الجوانب	يستخدم في جميع أنواع التفكير وهو مادة أساسية للبرنامج
الثاني	التنظيم	التركيز على المواقف الانفعالية والانتباه إليها	التفكير العلمي
الثالث	التفاعل	عرض الأدلة والحجج، ومناقشتها	التفكير الناقد
الرابع	الابتكار	معالجة وتوليد أفكار جديدة	التفكير الإبداعي، الكتابة الإبداعية
الخامس	المعلومات والعواطف	يهتم بالعوامل الانفعالية التي تهتم بالعواطف	التفكير العام/ التفكير الناقد
السادس	الفعل/العمل	تقديم الحلول والرؤية العامة لحل المشكلات	كل أنواع التفكير

تحديد شكل الدرس:

يجب على الطلبة إنجاز درس CoRTواحد في حصة لا تتعدى 45 دقيقة، وبالتالي فإن دروس البرنامج الستين سوف تمتد لسنتين أو ثلاث سنوات حسب عدد الحصص المقررة أسبوعياً. وبعد أن يتعلم الطلبة أدوات البرنامج، تصبح جزءا عاديا من التدريس اليومي، ويجب أن تشتمل كل حصة على فقرتين تدريبيتين حتى يستطيع الطلبة فهم تطبيق أدوات البرنامج في الأوضاع المختلفة، وعلى المعلمين مراعاة النقاط التالية عند إعطاء حصص البرنامج ـ إعطاء فقرتين تدريبيتين في كل جلسة على الأقل ـ المحافظة على النظام داخل الحصة ـ التركيز على مهارة التفكير أكثر من مضمون الفقرة التدريبية ـ تعزيز الطلبة لتقوية إحساسهم بالإنجاز.

خطوات تنفيذ الدرس:

يستخدم ديبونو إطارا موحدا لتطبيق جميع الدروس التي تضمنها برنامج الكورت لتعليم التفكير .وقد حدد الخطوات المتبعة حسب الترتيب الأتي:

- تقسيم الطلبة الى مجموعات من (4.6)مجاميع.
- تقديم الأداة او المهارة او موضوع الدرس باستخدام بطاقة العمل التي يعدها المعلم للطلبة حسب متطلبات الدرس او المهارة.
- إعطاء أمثلة لتوضيح طبيعة المهارة ومناقشة الطلبة في معناها واستخدامها.

- تكليف الطلبة بالتدريب على مهمة محددة في بطاقات العمل لمدة ثلاث دقائق.
- الاستماع على ردود فعل المجموعات على المهمة التي قاموا بها بتقديم اقتراح او فكرة واحدة من قبل كل مجموعة.
- تكرار العملية بالتدريب على مهمة أخرى او فقرة ثانية من بطاقة العمل.
- تدعيم عملية التنفيذ للمهمة باستخدام النقاط الإجرائية الواردة في بطاقة العمل

خصائص هذا البرنامج فتتلخص فيما يلي:

- برنامج بسيط وعملي ويمكن للمعلمين استخدامه كل حسب طريقته ـ برنامج قوي ومتماسك ـ له تصميم متواز، إذ أن كل مستوى تدريبي مستقل تماما عن الآخر.
- يهيئ الطلبة ليصبحوا مفكرين متقدمين بدلاً من أن يكونوا راجعين.
- يستمتع الطلبة في دروسه.
- تسمح مرونة برنامج كورت لتعليم التفكير دمجه في المنهاج في أي طريقة يراها المعلم ملائمة، فبعض المدارس تدرس برنامج كورت كموضوع منفصل بينما تقوم المدارس الأخرى بدمجه في موضوع معين أو في المنهاج.
- يمكن استخدام مواد كورت لجميع الطلبة وفي جميع الفئات العمرية من المدارس الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية، ولكن السن المناسبة أكثر هي سن التاسعة أو العاشرة، يمكن أن تعدل هذه الدروس لاستخدامها مع طلبة أصغر سناً.

الاستراتيجيات التي تساعد في تنمية التفكير:

تعرف استراتيجية التدريس على أنها عبارة عن إجراءات التدريس التي يخططها القائم بالتدريس مسبقاً ، بحيث تعينه علي تنفيذ التدريس علي ضوء الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف التدريسية لمنظومة التدريس التي يبنيها ، وبأقصى فاعلية ممكنه.

وتعد إستراتيجية التدريس هي في مجملها مجموعة من إجراءات التدريس المختارة سلفاً من قبل المعلم أو مصمم التدريس ، والتي يخطط لاستخدامها أثناء تنفيذ التدريس ، بما يحقق الأهداف التدريسية المرجوة بأقصى فاعلية ممكنه ، وفي ضوء الإمكانات المتاحة.

كما تعرّف استراتيجيّة التدريس بأنّها مجموعة من الإجراءات والتدابير الموضوعة مُسبقاً من قِبل المعلم لينفذها في عمليّة التدريس بطريقة متقنة، ويحقق الأهداف المرجوّة ضمن أبسط الإمكانيّات والظروف، كما يُقصد باستراتيجيّة التدريس أيضاً كلّ ما يشمل عمليّة التدريس وطريقتها من تحركات المعلم داخل الصف، وسلوكيّاته الصادرة عنه بشكل مُنتظم ومُتدرج، وتشمل أيضاً مهاراته التعليميّة مثل نشاطه، ومدى تفاعله مع المادة الدراسيّة، والطلبة (التفاعل الصفي)، واستثماره للمساحة الصفيّة بالتحرك والشرح مستخدماً الوسائل التعليميّة المساعدة. إنّ الهدف من وراء استخدام وتطبيق استراتيجيّة التدريس هو رفع جودة عمليّة التعليم إلى أعلى مستوى ممكن، بغض النظر عن طبيعة الظروف، واختلاف المناهج التعليميّة التي يتبّعها المعلمين، بالإضافة إلى ضرورة تجنب النتائج غير المرغوب بها؛ كضعف التحصيل العلمي للطلبة، أو انحصار نتيجة استراتيجيّة التدريس الإيجابيّة بالطلبة المتفوقين؛ أي أنّها تعزز فهم الطالب الجيّد، دون أن يتمكن الطلبة الأقل قدرة على الفهم من الاستفادة منها.

ومن الاستراتيجيات التي تنمي التفكير ما يلى:

إستر اتيجية حل المشكلات Problem Solving

يعتبر حل المشكلات من العمليات العقلية العليا التي يتحدد علي أساسها نجاح الفرد وكفاءته في التعامل مع مواقف الحياة اليومية ، فقد يواجه الناس يومياً الكثير من المشكلات التي تتنوع تنوعاً كبيراً من حيث الصعوبة والأهمية ، فبينما تحتاج بعض المشكلات إلي نشاط عقلي بسيط ، تحتاج بعض المشكلات الأخرى إلى عمليات غاية في الدقة والتعقيد.

تعريف المشكلة :-

- موقف غامض يواجه الفرد ويسبب له توتراً يزول بمجرد وصوله إلى حل هذه المشكلة.
- حالة من الخلل بين المفاهيم المتكونة لدى الفرد عن طبيعة المشكلة والبنية المفاهيمية لديه.

- هي حالة من عدم الرضا أو نتيجة غير مرغوب فيها، والشعور بوجود عوائق لا بد من تجاوزها لتحقيق هدف ما، وتنشأ من وجود عدة أسباب معروفة أو غير معروفة، وهي تحتاج لعمل دراسات عنها للتعرف عليها ومحاولة حلها للوصول إلى الأهداف المرجوة، كما تختلف المشكلات من حيث نوعها ودرجة حدتها وتأثيرها.

مفهوم حل المشكلات :-

- هو عبارة عن طريقة بحث منهجية تتكون من مجموعة من الإجراءات التي يتم عملها للوصول لهدف معين، وهي تشمل نوعين من التفكير وهما: أولاً الاختلاف ويتم من خلال إنشاء مجموعة متنوعة من الحلول البديلة للمشكلة، ثانياً التقارب ويتم من خلال تضييق الإمكانيات المتعددة للعثور على أفضل طريقة لحل المشكلة.
- الطريقة التي يقوم الفرد في تحديد الوسائل واكتساب المعرفة والمهارات المختلفة وفهمها في محاولة لتلبية متطلبات مواقف غير مألوفة مثل اتخاذ قرار معين وحل المشكلات.
- احدى استراتيجيات التدريس التي تعتمد علي طرح بعض الموضوعات بالمنهج في صورة مشكلات يشعر بها الطالب ويفكر فيها ، ويسعي إلى حلها عن طريق استخدام خطوات التفكير العلمي المنظم ، مما يساعد علي اكتساب مهارات التفكير العلمي.

خطوات حل المشكلات:-

يوجد عدة خطوات يمكن اتباعها من أجل حل المشكلات وهي :

- إثارة المشكلة ، تأتي كناتج للشعور بمشكلة ، ويكون هذا الشعور نتيجة لملاحظة عارضة أو لمشكلة ملحة أو بسبب نتيجة غير متوقعة لتجربة.
- تحديد المشكلة ، يجب تحديد المشكلة أولاً وإن كان ذلك قد لا يكون بالسهولة المطلوبة في بعض الأحيان، فقد لا يصل الشخص لجذور المشكلة، ويقوم المعلم بمساعدة الطالب في صياغة المشكلة وتحديدها تحديدا دقيقاً، حتي لا يحدث تداخل بينها وبين أي مشكلة مشابهة.
- جمع البيانات والمعلومات وتنظيمها، وفيها يقوم المعلم بتوجيه الطلاب نحو مصادر التعلم المختلفة والمرتبطة بالمشكلة موضوع الدراسة.

وتتعدد مصادر الحصول على هذه المعلومات والبيانات ، وتختلف فمنها خبرات الطلاب ، ومعلومات الكتاب المدرسي والمراجع العديدة المناسبة.

- فرض الفروض ، وفيها يقوم المعلم بتشجيع الطلاب علي عرض مجموعة من الأفكار أو الحلول المقترحة للمشكلة المثارة.
- اختبار صحة الفروض ، وفيها يقوم المعلم بتوجيه الطلاب إلى اختبار صحة الأفكار والحلول المقترحة للمشكلة مستخدمين في ذلك المعلومات والبيانات التي سبق جمعها بالإضافة إلى الدراسة العملية كلما تطلب الأمر ذلك.
- اختبار أنسب الفروض والوصول لحل المشكلة ، وفيها يقوم المعلم بالاشتراك مع الطلاب لاختيار أنسب الحلول المقترحة للمشكلة بناءاً على الخطوة السابقة.
- التعميم ، وفيها يقوم الطلاب تحت إشراف المعلم بتعميم النتائج التي توصلوا إليها في حل المشكلة موضوع الدرس واستخدامها في تفسير مواقف واقعية جديدة.

استراتيجية العصف الذهني

تعريف استراتيجية العصف الذهني:

لا شـك في أهمية التفكير لكل إنسـان، وتختلف طبيعة التفكير من شـخص لآخر بحسـب الأهداف المخطط لها، ويمكن جمع طاقات الدماغ فيما يشـبه عاصـفة تفكير مكثف، وهو ما يسـمى العصـف االذهني، ويمكن تحويل هذه الطاقات إلى كلمات مكتوبة وتنفيذها بطرق متعددة، وذلك يساعد في التعرف على الكثير من المعلومات في وقت قصير، وتبرز جدوى العصـف الذهني عند نضـوب الأفكار أو اسـتدعاء الإلهام عندما يكون هناك الكثير من الفوضـى في طريقة التفكير التقليدية ويكون هناك حاجة لترتيب الأفكار بشـكل منظم للاستفادة منها بدرجة كبيرة، ويؤدي الاستمرار في ترتيب الأفكار وعصفها بشكل منظم إلى منح كل شخص القدرة على اتخاذ قرارات سليمة بما يتناسب مع خططه المستقبلية.

نشأة استراتيجية العصف الذهني:

نشـأت اسـتراتيجية العصـف الذهني كأسـلوب إبداعي مصـمم لتوليد عدد كبير من الأفكار لحل المشـكلات، وقد تم تعميم تلك الطريقة لأول مرة في الأربعينيات من قبل أليكس

فايكني أوزبورن، حيث اقترح أنه يمكن لمجموعات الأفراد أن تضـــاعف إنتاجها الإبداعي من خلال استراتيجية العصف الذهني، كانت آليتها الأولية تقتضي طرح سؤال من قبل شخص ومطالبة الباقين بطرح أكبر عدد ممكن من الإجابات، ثم يتم تسـجيل ردودهم وفرزها وتقييمها في وقت لاحق بما يســـاعد على تحفيز أعضـــاء المجموعة من خلال تبادل أفكار بعضـهم البعض للتوصـل إلى اقتراحات جديدة، ومن بين الأفكار المتعددة سـتقدم فكرة أو أكثر حلاً أفضل للمشكلة. بسبب مشاكل مثل التشتيت والخوف من التقييم فإن مجموعات العصـــف الذهني تكون أكثر فعالية من مجموعات التفكير التقليدية، والتي قد تكون أقل فعالية من الأفراد الذين يعملون بشكل متعاون.

خطوات إستراتيجية العصف الذهني:

تمر إستراتيجية العصف الذهني بعدد من الخطوات ويفضل توخي الدقة في أداء كل منها على الوجه المطلوب، لضمان نجاحها وهذه الخطوات:

- تحديد القواعد التي سوف تسير عليها جلسة العصف الذهني مثل:
  - طريقه جلوس المتعلمين ويفضل أن تكون دائرية.
  - إعطاء المعلم خمس دقائق في البداية لعرض هذه القواعد وإثارة المتعلمين للعمل، يتم اختيار رئيًسا لمجموعة المتعلمين يدير الحوار، ويفضل أن يكون على دراية بكيفية العمل بهذه المهمة وكذلك يتم اختيار مسجلا لما يتم الاتفاق عليه
- تحديد وصياغة المشكلة:

  في هذه الخطوة يقوم المعلم بطرح المشكلات وشرح ومناقشة كل جوانب المشكلات حتى يتأكد من فهم كل المتعلمين للمشكلات ومن ثم ترتيب هذه المشكلات وتنظيمها وفق مبدأ الأولويات من وجهة نظر المتعلمين.
- إعادة صياغة أو بلورة المشكلة :في هذه الخطوة يتم إعادة صياغة المشكلة لتزداد وضوحا، وبالتالي يتم تقديم حلول مقبولة لحل المشكلة، واستبعاد الحلول التي لا تقود إلى الحل.
- العصف الذهني للمشكلة :وهنا يتم تقديم الأفكار التي يطرحها المتعلمين في الجلسة، وهذا الكم يولد الكيف الذي يقود إلى حل المشكلة .

- تقديم الأفكار :هنا تستخدم معايير في تقييم الأفكار والحلول التي قدمها المتعلمون، وهذه المعايير هي الجدة والأصالة والمنفعة والمنطق والتكلفة والعائد والأداء إلي غير ذلك، وفي ضوء هذه المعايير تختار الأفكار والحلول الجيدة.

التعلم القائم على الاستقصاء



التعلم القائم على الاستقصاء هو استراتيجية تعليم تعتمد على إعمال العقل والتفكير، وفيه يواجه الطالب مشكلة في صورة موقف متناقض (ظاهرة تتعارض مع فهمه وإدراكه)، ويطلب منه العمل على حل المشكلة، بالاستعانة بمصادر التعلم المختلفة دونما تلقي أي توجيهات سابقة، ودون أن يكون لديه معرفة سابقة بالنتائج التي ينتهي إليها حل المشكلة، وعلى الطالب أن يفكر في الحلول الممكنة للمشكلة مستخدمًا في ذلك عملياته ومهاراته ليصل إلى هذه الحلول، ويجب على المعلم أن يتجنب التدخل حتى لا يحد من النشاط الفكري للطالب، وإن كان مستعدًا لتقديم المساعدة والتوجيه عندما يطلب منه ذلك.

مفهوم استراتيجية الاستقصاء

هى استراتيجية تدريسية يتعامل فيها الطلاب مع خطوات المنهج العلمي المتكامل ، حيث يوضع الطالب في مواجهة إحدى المشكلات، فيخطط ويبحث ويعمل بنفسه على حلها عن طريق توليد الفرضيات واختبارها.

وهى أيضا الجهد الذي يبذله الطالب في سبيل الحصول على حل لمشكلة ما ، أو موقف غامض، أو الاجابة عن سؤال ما.

إجراءات التدريس باستخدام التعلم القائم على الاستقصاء: :

إجراءات التدريس باستخدام التعلم القائم على الاستقصاء تتمثل فيما يلي :

- **مرحلة طرح الأسئلة:** وتتضمن إثارة سؤال أو عدة أسئلة غير معلومة الإجابة لدى الطلاب.
- **مرحلة جمع المعلومات:** وفيها يتم توجيه الطلاب إلى مصادر جمع البيانات والمعلومات حول محتوى السؤال.
- **مرحلة فرض الفروض:** وتتضمن اقتراح الأنشطة التي من خلالها يمكن أن يتوصل الطلاب إلى إجابة السؤال المثار.
- **مرحلة اختبار صحة الفروض:** وفيها يقوم الطلاب بتنفيذ الأنشطة المقترحة في ضوء الإمكانات المتاحة.
- **استنتاج الحل:** وهى المرحلة التي يتوصل فيها الطلاب إلى إجابة السؤال أو حل المشكلة المطروحة.

- مميزات التعلم باستخدام الاستقصاء

- المتعلم فيه هو محور العملية التعليمية التعلمية.
- ينمي لدى المتعلمين مهارات الاستقصاء (الاكتشاف).
- يؤكد استمرارية التعلم الذاتي , ودافعية المتعلم نحو التعلم.
- ينمي مفهوم الذات لدى المتعلم.
- يزيد نشاط المتعلم , وحماسته تجاه عملية التعليم والتعلم.
- يتيح للتلميذ مجالا للتفكير وإعمال الذهن.
- تؤكد على الأسئلة وطريقة صياغتها وليس الإجابة عنها.
- تعني هذه الطريقة بالأسئلة ذات الإجابات المتعددة.
- تجعل التلميذ يسلك سلوك العلماء.

المراجع

دى بونو, إدوارد (2001). قبعات التفكير الست, ترجمه خليل الجيوسي, الأمارات: المجمع الثقافي.

دي بونو، إدوارد. (1998). برنامج الكورت لتعليم التفكير، ترجمة: نايا لسرور وآخرون، عمان: دار الفكر.

دي بونو، إدوارد. (2008). برنامج الكورت لتعليم التفكير، ترجمة: دينا عمر فيضي، عمان: دار الفكر ناشرون ومفكرون.

زيتون , عايش (1995). أساليب التدريس الجامعى عمان : دار الشروق .

الشرقاوي، أنور محمد (2012): التعلم نظريات وتطبيقات. القاهره: مكتبة الأنجلو المصرية.

كماش، يوسف لازم (2018): إستراتيجيات التعلم والتعليم: نظريات، مبادئ، مفاهيم. عمان: دار المنهل للنشر والتوزيع.

كوجك, كوثر حسن (1997). اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس، ط2.القاهرة: عالم الكتب

كويران, عبد الوهاب عوض (2001). مدخل إلى طرائق التدريس, العين :دار الكتاب الجامعي.

مصطفي، نمر. (2011). استراتيجيات تعليم التفكير، عمان: دار البداية.

التقويم:

تكلم باختصارعن المصطلحات التالية:

- **استراتيجية العصف الذهنى.**
- **التفكير**
- **برنامج الكورت.**

السؤال الثاني:

اكتب بإيجازفى الوضوعات التالية:

- وحدة توسيع الإدراك ببرامج الكورت.
- القبعة الحمراء من قبعات التفكير الست.
- خطوات حل المشكلات.

السؤال الثالث:

قارن بين كل من :

- القبعة البيضاء والسوداء في برنامج قبعات التفكير الست.
- الوحدة الأولى والثانية من برنامج الكورت

الفصل الخامس

تعلم التكنولوجيا وعلاقته بتنمية التفكير

المفهوم الشائع لمصطلح التكنولوجيا هو التمكن من استخدام الأجهزة الحديثة والتعامل معها بما تحتويه من برمجيات قائمة على الذكاء الإصطناعي وتعتبر هذه النظرة نظرة قاصرة ومحدودة، فالأجهزة الحديثة هي في الحقيقة نتيجة من نتائج التكنولوجيا وليست التكنولوجيا.

والتكنولوجيا تعتبر وسيلة يُعزى وجودها إلى سعي الإنسان الدائم لجعل الحياة أيسر وأبسط، وكذلك لإيجاد حلول للمشكلات التى تواجهه، ولزيادة قدراته على التصدي للطبيعة بقسوتها المعروفة. ومن هنا يمكننا القول إن التكنولوجيا في مضمونها تعتبر وسيلة وليست نتيجة.

التكنولوجيا وفي أبسط تعريف لها هي استخدام المعلومات والمعارف والمهارات بهدف إشباع حاجة الإنسان وزيادة قدراته، وتهتم التكنولوجيا بالحاجات الملحة للإنسان وكذا رغباته والأشياء المرتبطه به ارتباطا مباشرا مثل المسكن وعمارة الأرض، والتقنيات المرتبطة بالغذاء والماء، والسيطرة على الأمراض والأوبئة والفيروسات، وتقنيات الاتصال وغير ذلك.

ومن هذا المنطلق، فإن الإنسان يستخدم ويستغل معلوماته ومهاراته ليحل ما يواجهه من مشكلات، متعلقة بالطرق التى يسير فيها وكيفية تعبيدها وتمهيدها والحفاظ على مياه الشرب وتطويعها في إيجاد الطاقة الكهربية المستمرة، وفي تطوير الجانب الصحي والطبى بشكل كبير وفي تطوير الزراعة واستصلاح الأراضي وفي تطوير وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دائم مستمر.

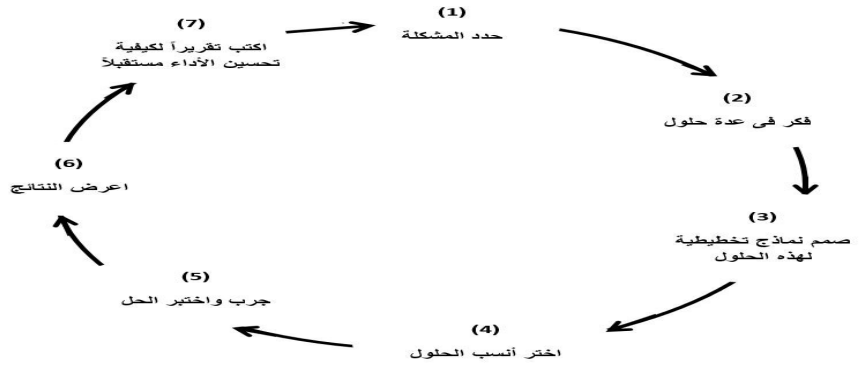
وتعد التكنولوجيا عملية تجميع الموارد بهدف حل المشكلات، وهي التي تنتج الأشياء لتجعل حياتنا أيسر وأفضل.

وعلى الجانب الآخر أصبح مفهوم تنمية التفكير من المفاهيم التربوية التي تلقى الرعاية والاهتمام عند النظم التربوية الحديثة، حيث لم يعد الهدف الأسمى للتربية يقتصر على إكساب الطالب المعارف والحقائق وملء عقل الطالب بها، بل تعداها إلى تنمية قدرته على التفكير السليم، وأصبح التعليم عندها يقوم على مبدأ تعليم الطالب كيف يتعلم وكيف

يفكر. وقد انتحت الدعوة إلى تعليم مهارات التفكير وعملياته فى النظم التربوية الحديثة مناحي كثيرة، لكل منها فلسفته وتفسيراته الخاصة، فمنها من يدعو إلى تعليم مهارات التفكير بشكل مباشر و يشير أصحاب هذا المنحى إلى ضرورة التدريس الصريح والمباشر لمهارات التفكير من خلال مواد تعليمية إضافية منفصلة عن المقررات الدراسية ويعتمدون فى تبريراتهم لهذا الأمر على أن عمليات التفكير تعلم كغيرها من الموضوعات الدراسية، و أن التعلم والتفكير من الناحية المفاهيمية أمر واحد.

ما المقصود بتعلم التكنولوجيا:

يطلق على فرع التعليم الذي يختص بدراسة التكنولوجيا كنشاط إنساني اسم تعلم التكنولوجيا ويعرف بأنه" دراسة نظم التكييف والتحكم وعناصرها الأساسية التي تشتمل على الأدوات والمواد والمعرفة، والمهارات والطاقة والوقت ورأس المال وتطور هذه النظم وطرق استخدام الموارد لحل المشكلات العملية وكذلك آثار تطور التكنولوجيا على الأفراد والمجتمعات والبيئة." وتعلم التكنولوجيا هو منهج واستراتيجية جديدة فى التدريس حيث أن دراسة التكنولوجيا تشمل البحث عن الموارد المتاحة، وعن كيفية تجميعها واستغلالها، وما يمكن توقعه من تجميع وإستغلال هذه الموارد، واقتراح بعض الحلول التى تهدف إلى حل المشكلات التى تواجه الإنسان في مواقف معينة، والاسم الشائع لهذه العملية هو " حل المشكلات" والشكل الشائع التالي يوضح نموذجا مبسطا لحل المشكلات من سبع خطوات كما يلي:



نموذج بسيط لحل المشكلات من7 خطوات

فلسفة التكنولوجيا:

لقد أصبح إدخال مادة التكنولوجيا في المناهج الدراسية عنصراً جوهرياً في النظم التعليمية الحديثة، وضرورة لتوفير الإنسان المثقف تكنولوجياً، وذلك نتيجة للتغير السريع فى العالم بفضل إسهامات وآثار التكنولوجيا، وتشمل هذه الضرورة عامة الناس الذين يحتاجون إلى زيادة قدراتهم على تحديد المشكلات، ووضع الحلول لها والتكيف مع التغير التكنولوجي والإسهام فيه، وتقييم أثر التطور التكنولوجي على البيئة والمجتمع.

وقد اختلفت النظرة التربوية الحديثة عن الماضي، فأصبحت النظم التربوية الحديثة تهدف إلى التعلم مدى الحياة والتعلم من أجل صنع القرار، والتعلم من أجل الحياة فى مجتمع متغير ومغاير.

ويعتمد تعلم التكنولوجيا على تطبيق القوانين الفيزيائية، والقوانين الرياضية واستخدام المواد المختلفة في حل المشكلات التكنولوجية، ويتعدى تعلم التكنولوجيا الحدود التقليدية بين النظم المختلفة، ويحاول أن يعكس بدقة دور التكنولوجيا في عالم اليوم.

ويهدف تعلم التكنولوجيا في النهاية إلى تمكين الكم الأكبر من الناس من فهم واستيعاب التكنولوجيا وتطويرها في المستقبل من أجل تحسين طبيعة ونوع الحياة.

الأهداف العامة لتدريس التكنولوجيا في التعليم:

تسعى التكنولجيا في التعليم لتحقيق الأهداف التالية:

تنمية التفكير الابتكارى الحر في دراسة وتحديد وتحليل المشكلات.

اكتساب بعض المهارات الأساسية في استخدام الآلات والأدوات البسيطة مع تطبيق ومراعاة قواعد الأمن والسلامة في الاستخدام.

زيادة ثقة الفرد بنفسه عن طريق المساهمة في الإنتاج.

تقليل استخدام الموارد المتاحة (بشرية ومادية) لحل المشكلات البيئية وذلك باستخدام باقي الخامات المستمدة من البيئة الطبيعية.

استشعار أهمية التنبإ بالمشكلات قبل ظهورها، واتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب آثارها.

تطبيق أسلوب حل المشكلات عن طريق النموذج ذي السبع خطوات للوقاية من الأخطار الطارئة، وتجنب آثارها السلبية.

ملاحظة التغيرات التكنولوجية المتلاحقة، وقياس أثرها على المجتمع سلباً وإيجاباً.
التعامل الجيد مع الأجهزة والمعدات التكنولوجية، و صيانتها وتطويرها باستمرار.
تنوع مصادر التعلم والمعلومات المختلفة، وعدم الاقتصار على الكتاب المدرسي أو المعلم فقط.
زيادة العمل التعاوني من خلال العمل بأسلوب الفريق الواحد، والتدرب على أسلوب طرح الآراء، ومناقشة الآخرين، واحترام الرأي والرأي الآخر.
جعل التعلم متعة لكل من التلميذ والمعلم حيث يتم العمل في مجموعات عمل صغيرة.
تطوير مفهوم محو الأمية من مجرد الإلمام بالقراءة والكتابة، إلى التعامل الجيد مع الكمبيوتر.
التعامل بأسلوب النظم (مدخلات وعمليات ومخرجات) وتقييم كل عنصر من تلك العناصر.
تعظيم قيمة العمل اليدوي واحترام العاملين به.

ما الطرق والأساليب المتبعة في تدريس التكنولوجيا في التعليم؟

تختلف التكنولوجيا عن غيرها من المواد الدراسية من حيث أهدافها وطرق تدريسها، فمحتوى التكنولوجيا هو مجموعة متكاملة ومتداخلة ومترابطه من الموضوعات التي تنتمي لمواد دراسية متعددة ومختلفة، منها على سبيل المثال الرياضيات والعلوم والفنون والتاريخ والجغرافيا والموسيقى.. وغيرها.. ولذلك نقول إنها لا تعتبر إضافة محتوى جديد أو أعباء إضافية على الطالب، وإنما هي وسيلة لتعلم محتوى باقي المواد الدراسية المقررة في المنهج، وإلى جانب تدريس التكنولوجيا كمادة مستقلة فالمتوقع أن تدمج طرق تدريسها في باقي المواد الدراسية.

يختلف دور معلم التكنولوجيا عن باقي المعلمين من حيث أنه يقوم بدور مختلف كميسر لعملية التعليم، فهو يوجه ويرشد ويقترح... ولكنه لا يلقن ولا يحاضر ولا يهيمن على الموقف التعليمي، وأهم ما يقوم به معلم التكنولوجيا من أدوار هو أنه يقود طلابه إلى البحث العلمي والاستقصاء والاعتماد الكلي على النفس، والتوصل إلى المعلومات والحلول بأنفسهم، فالتكنولوجيا تعلم الطلاب كيف يفكرون، ولا تحدد لهم ماذا يفكرون.

تعتمد أساليب تعليم التكنولوجيا على استراتيجيات تدريسية تركزعلى ما يلي:

- المشاركه الفاعلة والإيجابية للطالب حيث يعتمد التعلم على العمل والممارسة ومن مزايا هذا الأسلوب أنه يساعد على الفهم العميق للموضوع، كما أن ما يتعلمه الطالب بالممارسة يبقى ولا يسهل نسيانه بسرعة.
- التعلم التعاوني وفيه يعتمد الموقف التعليمي على العمل فى مجموعات صغيرة، يعلم الطلاب فيها بعضهم البعض ويتحملون مسؤولية جماعية لنتائج التعلم، وتؤدي هذه الاستراتيجية إلى بناء وزيادة ثقة الطالب في نفسه واعتياده العمل مع الآخرين وتقبل الرأي والرأي الآخر، والقدرة على المناقشة البناءة ورفض الخلافات بطرق حضارية بعيداً عن التعصب والتمسك بالرأي أو اللجوء إلى أسلوب العنف، ويتمثل التعاون في الموقف التعليمي أيضاً في تطوير العلاقة بين المعلم والطلاب حيث يطرحون أفكارهم وآراءهم للمناقشة ويقوم المعلم بالتوجيه والإرشاد.
- ربط التعلم بواقع الحياة، حيث تتناول المشكلات التكنولوجية مواقف من الحياة الفعلية التي يعيشها الطالب أو يسمع عنها ويوجه المعلم الطلاب لاختبار الحلول العلمية والمنطقية للمشكلات التي تعرض عليهم عن طريق تفعيل نموذج حل المشكلات ذي السبع خطوات.
- تنمية مستويات التفكير العليا، فيتم تدريب الطلاب على التركيز على التفكير الإبداعي، والتفكير الناقد وحل المشكلات والقدرة على الاختراع وتوليد الأفكارالجديدة واستخدام قواعد البيانات للتوصل إلى مزيد من المعلومات، وهذا من شأنه التوصل إلى الإتقان والقدرة على التنافس.
- الملاحظة المستمرة، وتعتمد في الأصل على التقييم الذاتي، والجماعي، مع الاهتمام بأسلوب الأداء وطريقة التفكير وليس على كم الحفظ أو تجميع وترديد المعلومات والحقائق والأرقام.
- في الأخير يجب القول أن تعلم التكنولوجيا لا يعتمد على الأجهزة والأدوات المرتفعة الثمن ولا تتطلب معامل معقدة وتجهيزات خاصة بل يمكن تدريس التكنولوجيا بأبسط الإمكانات وفي جميع البيئات والمستويات.

طرق تنمية مهارات التفكير

لعبت التكنولوجيا دوراً كبيراً في دعم مهارات التفكير العليا لكافة الطلبة، والتي لا بد على الطلبة اتباع وسائل حديثة وطرقاً تعليمية مميزة لتنمية هذه المهارات وتطويرها، وهنا سنوضح لكم طرق تنمية مهارات التفكير العليا:

- منح الطلاب الوقت الكافي لحل الأسئلة الصعبة وحل المشاكل التي يواجهونها في حياتهم.
- تقديم أسئلة لهم تحتاج إلى حل جماعي.
- تعزيز جهود الطلبة.
- طرح أسئلة عديدة على الطلبة.
- النقاش مع الطلاب في مواضيع عدة.
- التعلم الذاتي وتمثيل الأدوار.
- إقامة علاقة إيجابية وجيدة بين المعلم والطلبة.
- تهيئة مناخ الصفوف لتعليم مهارات التفكير.

كيف تعزز التكنولوجيا مهارات التفكير العليا ، وفي ظل التطور الحالي وتحديداً بعد اعتماد التعليم التفاعلي والالكتروني في كافة العالم، قد ساهمت التكنولوجيا في تنمية مهارات التفكير العليا من خلال تدريب الطلبة على تحليل المشكلات وإيجاد حلاً لها بطريقة معينة، بالإضافة إلى تحفيزهم على التفكير المقارن والتفكير الإبداعي.

كيف يتم تطوير المناهج؟

تطوير المناهج يشمل مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تصميم وتحسين تجربة التعلم. يتضمن هذا العمل الخطوات التالية:

1. **تحليل الاحتياجات** :يتم دراسة احتياجات الجمهور المستهدف والسوق التعليمي لتحديد ما يجب تضمينه في المنهاج.
2. **وضع الأهداف** :يتم تحديد أهداف التعلم المرجوة والمعرفية والمهارية والاتجاهية التي يجب على الطلاب تحقيقها.
3. **تصميم المحتوى** :يتم اختيار وتنظيم المحتوى التعليمي بشكل منطقي وجذاب، ويشمل هذا اختيار المواضيع والمعلومات المناسبة.
4. **تطوير الأنشطة** :يتم تصميم أنشطة وتجارب تعليمية تدعم تحقيق الأهداف المحددة وتشجع على التفاعل والتفكير النقدي.
5. **تحديد وسائل التقييم** :يتم تحديد كيفية تقييم تحقيق الطلاب للأهداف المعرفية والمهارية، سواء من خلال اختبارات، مشاريع، أو تقييم مستمر.
6. **تطوير موارد التعلم** :يجب تطوير موارد متنوعة تساهم في تعزيز تجربة التعلم، مثل الفيديوهات، المحاكاة، الصور، والنصوص.
7. **تقييم وتحسين** :يتم تقييم فعالية المنهج وتحليل أدائه في الواقع، ومن ثم إجراء التحسينات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف بشكل أفضل.

ما الهدف من تطوير المناهج

الهدف من تطوير المناهج هو تحسين عملية التعلم وتحقيق أقصى استفادة منها. يهدف تطوير المناهج إلى:

- ضمان توفير تجربة تعليمية متميزة وفعالة للطلاب.
- تحقيق الأهداف التعليمية المحددة بشكل أفضل.
- تلبية احتياجات وتطلعات الطلاب ومتطلبات السوق التعليمي والعالم المعاصر.
- تشجيع التفكير النقدي وتطوير المهارات والقدرات العقلية للطلاب.

- توفير تجارب تعلم متنوعة ومثيرة تساهم في تعزيز المشاركة والاستفادة.
- تطوير الطلاب ككليات وتعزيز تطويرهم الشخصي والاجتماعي.

استخدام التكنولوجيا في تطوير المناهج

استخدام التقنية في التعليم أصبح أمرًا مهمًا وحيويًا في العصر الحديث، حيث يمكن أن يكون له تأثير كبير على جودة وفعالية عملية التعليم.

من اهم الطرق التي تساهم فيها التقنية في تحسين التعليم:

- التعليم عن بُعد (التعلم عبر الإنترنت)
- الواقع الافتراضي والزيادة الواقعية
- تحسين التفاعل والمشاركة
- تخصيص التعليم
- موارد تعليمية متاحة على مدار الوقت
- البحث عبر الإنترنت واستخدام التطبيقات والأدوات المختلفة
- تتبع وتقييم تقدم الطلاب
- تعزيز التعلم التفاعلي
- التعاون بسهولة من خلال البريد الإلكتروني، منتديات النقاش، وأدوات التعاون عبر الإنترنت.

بشكل عام، استخدام التقنية في التعليم يفتح أبوابًا جديدة لتحسين وتحويل عملية التعليم وتقديم تجربة تعليمية أكثر تفاعلية وجذابة للطلاب.

أدوات تطوير المناهج التعليمية

- هناك العديد من الأدوات والتقنيات التي يمكن استخدامها في تطوير المناهج التعليمية. تعتمد الأدوات التي تختارها على أهدافك التعليمية والجمهور المستهدف وأنماط التعلم المفضلة. إليك بعض الأدوات المشهورة التي يمكن استخدامها:

- **أنظمة إدارة التعلم:(LMS)** مثل Moodle و Canvasو .Blackboardهذه الأنظمة تسمح بتنظيم المحتوى التعليمي، وإنشاء مهام واختبارات، وتتبع تقدم الطلاب.
- **منصات التعلم عبر الإنترنت:** مثل Coursera و edXو .Udemyتمكنك هذه المنصات من إنشاء دورات تعليمية مكتملة عبر الإنترنت وتقديمها للجمهور.
- **أدوات إنشاء المحتوى التفاعلي:** مثل Articulate Storyline و .Adobe Captivate تسمح هذه الأدوات بإنشاء محتوى تعليمي تفاعلي يتضمن محاكاة واختبارات وأنشطة.
- **أدوات الفيديو والصوت:** مثل Camtasia و .Audacityتساعد في إنشاء مقاطع فيديو توضيحية ومحاضرات صوتية بجودة عالية.
- **أدوات التصميم الجرافيكي:** مثل Canva و .Adobe Sparkتسمح لك بإنشاء مواد تعليمية مصورة مثل بطاقات توضيحية ورسوم توضيحية.
- **أدوات الواقع الافتراضي والزيادة الواقعية:** مثل Unity و .ARCoreتستخدم لإنشاء تجارب تعليمية ثلاثية الأبعاد وتفاعلية.
- **التطبيقات والألعاب التعليمية:** يمكنك استخدام التطبيقات المخصصة والألعاب التعليمية لجذب ومشاركة الطلاب بطريقة تفاعلية.
- **منصات التدوين والمشاركة:** مثل WordPress و .Bloggerيمكن استخدامها لنشر المواد التعليمية ومشاركة المعلومات بشكل مستمر.
- **تقنيات الواقع المعززوالواقع الافتراضي:** مثل Google Cardboard و Microsoft .HoloLensتمكن من تقديم تجارب تعليمية محيطية وغامرة.
- **أدوات التعليم القائم على القصص:** مثل Twine و .StoryMapJS تمكن من إنشاء قصص تفاعلية تعليمية.
- **البرمجة والتصميم الويب:** يمكن استخدام لغات البرمجة مثل HTML و CSS و JavaScriptلتطوير مواقع وتطبيقات تعليمية مخصصة.

- بشكل عام، تسهم عملية تطوير البرامج والمناهج التعليمية في تحسين جودة التعليم وتحقيق نتائج أفضل للطلاب، مما يؤثر إيجابيًا على تطوير المجتمع والاقتصاد.

تأثير تطور التكنولوجيا في المناهج التعليمية

تطور التكنولوجيا قد أحدث تأثيرًا كبيرًا على المناهج التعليمية، حيث أثرت بشكل إيجابي على عملية التعليم والتعلم. فقد ساهمت التكنولوجيا في تحويل وتحسين طرق تقديم المحتوى وتفاعل الطلاب معه، مما أدي إلى تحقيق تجارب تعليمية أكثر تفاعلية وجذابة.

باستخدام التكنولوجيا، يمكن توفير وصول أوسع إلى المحتوى التعليمي، حيث يمكن للطلاب الوصول إلى مواد تعليمية متنوعة ومحاضرات من خلال الإنترنت، مما يقدم لهم فرصة لتعلم متى وأينما كانوا. تقنيات الواقع الافتراضي والزيادة الواقعية تمكن الطلاب من التفاعل مع محتوى تعليمي ثلاثي الأبعاد وعميق المعنى.

تمكن التكنولوجيا أيضًا من توفير أدوات تفاعلية تسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات. برامج الوسائط المتعددة والألعاب التعليمية تشجع الطلاب على تطبيق المفاهيم بطرق تفاعلية، مما يعزز من تفهمهم العميق وقدرتهم على التحليل.

علاوة على ذلك، تسهم التكنولوجيا في تمكين المعلمين من تخصيص التعليم وفقًا لاحتياجات الطلاب الفردية. بفضل أنظمة إدارة التعلم والأدوات التفاعلية، يمكن للمعلمين تتبع تقدم الطلاب وتقديم تعليم مخصص يلبي احتياجاتهم الفردية.

مع ذلك، يجب أن يتم تكامل التكنولوجيا في المناهج بشكل متوازن ومتناسب مع الأهداف التعليمية، حيث يجب أن تكون وسيلة لتعزيز التعليم وتحقيق نتائج أفضل، دون أن تكون هدفًا ذاتيًا. إذا تم استخدام التكنولوجيا بشكل فعّال، يمكن أن تسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل.

كيف تدعم التكنولوجيا مهارات التفكير العليا

كيف تعزز التكنولوجيا مهارات التفكير العليا ، فالتعليم في هذه الفترة وفي ظل الوقت الحالي قد بات يعتمد على التعليم التفاعلي المرتبط كثيراً بالتكنولوجيا، وتحديداً بعد التقديم التقني في كافة مجالات الحياة بما في ذلك المجال التعليمي، حيث تعزز التكنولوجيا مهارات التفكير العليا التي تعد من المهارات الهامة التي لا بد من الطلاب كافة الوصول إليها، من خلال ابتكاره لأسلوب مختلف يقدم بها المعلومات التي اكتسبها، مما تساعده على تقوية شخصيته وتطوير فكره وتنميته، إذ تدعم التكنولوجيا هذه المهارات عن طريق تحفيز الطلبة على التفكير المقارن من خلال تدريبهم على التحليل الجيد.

أهمية مهارات التفكير العليا

إن للتكنولوجيا دوراً هاماً وإيجابياً على الطلبة في حياتهم العلمية والعملية وتحديداً في ظل انتشار التعليم الالكتروني، وذلك من خلال تحفيزهم للتفكير الإبداعي، والتفاعل في المسيرة التعليمية مما ينمي هذا الأمر مهارات التفكير لديهم، لذا فإن هناك أهمية كبيرة لمهارات التفكير العليا في المسيرة التعليمية تكمن في:

- مهارات التفكير العليا تساعد الطلبة على تقييم آراء الأخرين من خلال مواقف عديدة.
- كما أنها تساهم في تعزيز عقول الطلبة وتفكيرهم بمواجهتهم للمشكلات وحلها.
- الاستعداد للحياة العملية بعد الدراسة.
- الإلمام بشتى أنماط التعلم وزيادة الدافعية والنشاط.
- تعزيز النمو الفكري ومكاسب علمية.
- تحسين أداء الطلاب في المسيرة التعليمية.
- رفع مستوى إيجابية المتعلم وفعاليته.
- مهارات التفكير العليا تسهل عملية التعليم.

المراجع:

- البكر، رشيد .(2010م) . تنمية التفكير من خلال المنهج .ط6 ، الرياض : مكتبة الرشد .
- الحوراني ، محمد .(1999م) .تجارب عالمية في تربية الإبداع وتشجيعه . ط1،الكويت : مكتبة الفلاح .
- الحيلة, محمد محمود (2002). تكنولوجيا التعليم من أجل التفكير, عمان - الأردن : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
- دي بونو ، ادوارد .(1997م). برنامج الكورت لتعليم التفكير.ط1، عمان : دار الفكر .
- السرور ، نايا . (200م) . مدخل إلى تربة المتميزين والموهوبين . ط1، عمان :دار الفكر
- كفافي ، علاء الدين . (1997م) . مناهج مدرس للتفكير . القاهرة : دار النهضة العربية .
- كوستا . (1997م) . قراءات في تعليم التفكير والمنهج . القاهرة : دار النهضة العربية

تطبيقات على الفصل الخامس:

السؤال الأول:

- وضح بإيجاز كيف تدعم التكنولوجيا مهارات التفكير العليا ؟

السؤال الثاني:

- *ما هى أدوات تطوير المناهج التعليمية؟*

السؤال الثالث:

- *كيف يتم تطوير المناهج وما الهدف من تطوير المناهج؟*

السؤال الرابع:

- قم باختيار مجموعة من زملائك واعداد بحث عن استخدامات التكنولوجيا في تنمية التفكير في مجال تخصصك؟